

电子科技大学

专业学位硕士学位论文

论文题目

基于复杂网络的

武器装备体系风险评价方法

专业学位类别

工程硕士

学 号

201922010444

作者姓名

龙 慧

指导教师

李 桓

高级工程师

学院

信息与通信工程学院

分类号 _____ 密级 _____ 公开 _____
UDC ^{注1} _____

学 位 论 文

基于复杂网络的武器装备体系风险评价方法

(题名和副题名)

龙 慧

(作者姓名)

指导教师 李 桓 高级工程师
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 工程硕士
专业学位领域 电子与通信工程
提交论文日期 2022 年 10 月 10 日 论文答辩日期 2022 年 11 月 9 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2022 年 12 月
答辩委员会主席 林静然
评阅人 潘晔、杨鍊

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Risk Assessment Method of Weapon System-of-systems Based on Complex Network

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline Master of Engineering

Student ID 201922010444

Author Hui Long

Supervisor Senior Engineer Huan Li

School School of Electronic Science and Engineering

摘 要

武器装备体系 (Weapon system-of-systems, WSoS) 是一个复杂的具备多构成要素的动态系统, 由于 WSoS 的高度复杂性以及不确定性, 研究人员难以建立能够准确表征 WSoS 的网络模型。因此, WSoS 网络的风险评估也会因此受到一定程度的限制, 评估结果也较难验证。本文以复杂网络理论为基础, 重点围绕武器装备网络模型优化以及风险评估等方面开展了研究。论文的主要研究工作和创新点包括:

1) 针对现有模型难以准确描述 WSoS 网络的问题, 本文设计了一种武器装备双层复用网络演化模型。首先, 将装备映射到不同功能层并建立了多层复用网络模型。其次, 在深入分析多层网络节点利用率、链路损失率和演化时间以及重叠性与度相关性指标之后, 将多层网络聚合简化为双层复用网络模型。最后, 基于 WSoS 网络的特点对武器装备双层复用网络的演化算法进行了优化, 提高了网络演化效率、重要组件识别准确率和识别效率。

2) 针对传统的武器装备体系风险评估手段无法综合评估复杂的动态 WSoS 网络的问题, 本文在上述研究成果的基础上融合了基于拓扑特征的指标与武器装备的功能指标, 设计了一种基于多指标融合的 WSoS 风险评估框架。首先, 分析了拓扑指标与功能指标的联系, 构建了风险指标层次结构, 并根据武器装备的重要物理参数指标对网络进行加权, 再基于双层复用网络拓扑结构计算出 WSoS 风险评估综合指标。然后, 构建了基于多指标融合的 WSoS 风险评估框架。通过该框架对 WSoS 网络中的装备节点和链路进行风险评估以及评估值排序。

3) 本文在实验室项目所搭建的作战概念模型动态推演可视化平台的基础上对三四章的研究成果进行技术验证。首先简述了可视化平台的功能, 然后基于该平台构建了我方 WSoS 网络拦截敌军攻击的复合型任务。通过作战任务的推演实验来评估 WSoS 网络的作战效能, 实验得到 WSoS 网络中装备或链路的作战效能排序结果, 验证了基于多指标融合的 WSoS 风险评估框架对作战风险防控具有实际意义。

关键词: 武器装备体系, 双层复用网络, 风险评估, 多指标融合

ABSTRACT

Weapon system-of-systems (WSoS) is a complex dynamic system with multiple components. Due to the high complexity and uncertainty of WSoS, it is difficult for researchers to establish a network model that can accurately characterize WSoS. Therefore, the risk assessment of the WSoS network will also be limited to a certain extent and the assessment results are difficult to verify. Based on the complex network theory, this thesis focuses on the optimization of weapon equipment network model and risk assessment. The main research work and innovations of the thesis include:

1) Aiming at the problem that existing models are difficult to accurately describe WSoS networks, this thesis designs a double-layer multiplexing network evolving model for weapons and equipment. Firstly, the equipment is mapped to different functional layers and then a multi-layer multiplexing network model is established. Secondly, after in-depth analysis of the node utilization, link loss rate, evolution time, overlap and degree correlation indicators of the multi-layer network, the multi-layer network aggregation is simplified into a double-layer multiplexing network model. Finally, based on the characteristics of WSoS network, the evolution algorithm of the double-layer multiplexing network is optimized, which improves the evolutionary efficiency of the network and the accuracy of identification of important components.

2) Aiming at the problem that traditional WSoS risk assessment methods cannot comprehensively assess complex dynamic WSoS networks, this thesis combines the indicators based on topological features and the functional indicators of weapons and equipment on the basis of the above research results, and designs a WSoS risk assessment framework based on the multi-indicator fusion. Firstly, the relationship between topological indicators and functional indicators is analyzed, and then the hierarchy of risk indicators is constructed. The network are weighted according to the important physical parameters of weapons and equipment, and then the comprehensive indicators of the WSoS risk assessment are calculated based on the topology of the two-layer multiplexing network. Then, a WSoS risk assessment framework based on multi-indicator fusion is constructed. Through this framework, the equipment nodes and links in the WSoS network are evaluated for risk and the evaluation values are sorted.

3) In this thesis, based on the visual platform for dynamic deduction of operational

conceptual model built by the laboratory project, the research results of the Chapter 3 and 4 are technically verified. Firstly, the function of the visualization platform is briefly described, and then a composite task of our WSoS network intercepting enemy attacks based on this platform is constructed. The operational effectiveness of WSoS network is evaluated through the deduction experiment of operational tasks, and the ranking results of operational effectiveness of equipment or links in WSoS network are obtained through the experiment, which verifies that the WSoS risk assessment framework based on multi-indicator fusion is of practical significance to combat risk prevention and control.

Keywords: Weapon system-of-systems, Risk Assessment, Double-layer Multiplexing Network, Multi-indicator Fusion

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究工作的背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 武器装备体系描述方法研究现状	3
1.2.2 武器装备体系风险评价研究现状	4
1.3 研究内容与结构安排	6
第二章 基于复杂网络的武器装备体系风险评估基础理论	8
2.1 引言	8
2.2 武器装备多功能层网络模型基础理论	8
2.2.1 武器装备体系多功能网络层	8
2.2.2 元功能节点和元功能边	9
2.2.3 武器装备网络拓扑特征	10
2.3 多指标评定方法	15
2.3.1 层次分析法	15
2.3.2 模糊层次分析法	16
2.3.3 熵权法	17
2.4 风险评估分析流程	18
2.5 本章小结	18
第三章 武器装备体系网络模型演化研究	19
3.1 引言	19
3.2 武器装备多层网络模型理论	19
3.2.1 多层复用网络模型	19
3.2.2 无标度网络模型	21
3.2.3 小世界网络模型	22
3.3 武器装备多层网络模型构建与分析	23
3.3.1 节点建模	23
3.3.2 边建模	26
3.3.3 武器装备多层网络聚合分析	28

3.4 武器装备网络模型演化方法研究	34
3.4.1 双层复用武器装备网络分析	34
3.4.2 基于改进无标度网络的战备资源网络构建方法	36
3.4.3 基于改进小世界网络的作战通讯网络构建方法	38
3.5 仿真结果	40
3.5.1 战备资源网络分析	40
3.5.2 作战通讯网络分析	43
3.5.3 战备资源-作战通讯网络分析	46
3.6 本章小结	48
第四章 基于多指标融合的装备体系网络风险评估	49
4.1 引言	49
4.2 风险评估指标研究	49
4.3 风险评估方法研究	52
4.3.1 各级指标规范化	52
4.3.2 装备网络加权	53
4.3.3 一级指标计算与聚合	58
4.4 仿真结果	59
4.4.1 小规模网络风险评估结果	59
4.4.2 中等规模网络风险评估结果	63
4.4.3 结果分析	69
4.5 本章小结	70
第五章 面向多任务的作战体系风险评估技术验证	71
5.1 引言	71
5.2 Metagraph 2.0 平台相关介绍	71
5.2.1 WSoS 体系建模模块	72
5.2.2 作战推演态势显示模块	72
5.3 海陆空作战场景想定	73
5.3.1 作战场景	73
5.3.2 武器装备体系作战效能评估	75
5.4 实验结果	81
5.5 本章小结	83
第六章 结论与展望	84
6.1 全文总结	84

6.2 后续工作展望	85
致 谢	86
参考文献	87
攻读硕士学位期间取得的成果	92

图目录

图 2-2 层次结构模型图	15
图 3-1 武器装备体系多层复用模型	19
图 3-2 多层网络聚合	20
图 3-3 无标度网络图	21
图 3-4 蓄意攻击无标度网络中的枢纽节点	22
图 3-5 各方案节点冗余值与链路损失率对比	33
图 3-6 战备资源-作战通讯双层复用网络	34
图 3-7 战备资源网络模型演化流程图	37
图 3-8 作战通讯网络模型演化流程图	39
图 3-9 战备资源网络节点度分布 P_k 与节点度 k 关系拟合曲线。(a)战备资源网络节点度分布 P_k 与指数函数的拟合曲线；(b)战备资源网络节点度分布 P_k 与正弦函数的拟合曲线；(c)战备资源网络节点度分布 P_k 与高斯函数的拟合曲线	41
图 3-10 作战通讯网络节点度分布 P_k 与节点度 k 关系拟合曲线。(a)作战通讯网络节点度分布 P_k 与指数函数的拟合曲线；(b)作战通讯网络节点度分布 P_k 与正弦函数的拟合曲线；(c)作战通讯网络节点度分布 P_k 与高斯函数的拟合曲线	44
图 4-1 武器装备网络风险指标层次结构	50
图 4-2 小规模武器装备体系网络图	60
图 5-1 Metagraph 体系建模仿真联动平台	71
图 5-2 武器装备体系网络建模界面图	72
图 5-3 作战概念推演态势显示界面	73
图 5-4 海陆空联合作战场景示意图	74
图 5-5 体系作战效能评估指标示意图	75

表目录

表 1-1 武器装备体系风险评价方法	6
表 3-1 装备功能指标	23
表 3-2 装备分类	23
表 3-3 我国作战装备信息表	24
表 3-4 装备的侦察功能指标	24
表 3-5 装备的决策功能指标	25
表 3-6 装备的打击功能指标	25
表 3-7 装备的通信功能指标	25
表 3-8 不同网络层数及规模下的模型演化平均时间	29
表 3-9 武器装备体系分层信息	29
表 3-10 武器装备体系网络的基本统计特征	30
表 3-11 武器装备体系网络层间的重叠性	31
表 3-12 武器装备体系网络层间的度相关性	31
表 3-13 多层网络聚合方案	31
表 3-14 各聚合方案的网络拓扑信息	32
表 3-15 不同聚合方案下的武器装备体系网络的基本统计特征	33
表 3-16 曲线拟合参数简述	41
表 3-17 几种曲线拟合的参数数据	41
表 3-18 战备资源网络的静态统计特征	42
表 3-19 战备资源网络模型改进前后统计特征对比	43
表 3-20 改进前后战备资源网络模型重要组件识别性能对比	43
表 3-21 几种曲线拟合的参数数据	44
表 3-22 作战通讯网络的静态统计特征	45
表 3-23 作战通讯网络模型改进前后统计特征对比	46
表 3-24 改进前后作战通讯网络重要组件识别性能对比	46
表 3-25 武器装备体系双层复用网络统计特征对比	47
表 3-26 改进前后双层网络性能对比	47
表 4-1 指标分类及其含义	50
表 4-2 与风险性相关的武器装备功能指标	53
表 4-3 可达性影响参数	54

表 4-4 可达性影响参数的权重设置	54
表 4-5 各类装备可达性节点权重	54
表 4-6 易达性影响参数	55
表 4-7 易达性影响参数的权重设置	55
表 4-8 各类装备易达性节点权重	55
表 4-9 聚集性影响参数	56
表 4-10 聚集性影响参数的权重设置	56
表 4-11 各类装备聚集性节点权重	56
表 4-12 效率影响参数	56
表 4-13 效率影响参数的权重设置	56
表 4-14 各类装备效率节点权重	57
表 4-15 规模影响参数	57
表 4-16 规模影响参数的权重设置	57
表 4-17 各类装备规模节点权重	57
表 4-18 初始网络五项指标	59
表 4-19 支撑各阶段任务的装备情况	60
表 4-20 小规模网络装备信息	60
表 4-21 去除 CC1 后网络的五项风险评估指标	61
表 4-22 小规模作战网络装备节点风险评估值排序	61
表 4-23 小规模作战网络链路风险评估值排序	62
表 4-24 中等规模网络装备信息	63
表 4-25 中等规模网络装备信息（续）	64
表 4-26 初始网络五项指标	64
表 4-27 去除 CC0 后网络的五项风险评估指标	64
表 4-28 中等规模作战网络装备节点风险评估值	65
表 4-29 中等规模作战网络链路风险评估值排序	67
表 4-30 中等规模作战网络链路风险评估值排序（续）	68
表 4-31 中等规模作战网络链路风险评估值排序（续）	69
表 5-1 能力指标与装备平台映射关系表	76
表 5-2 Saaty 的 1-9 标度法	77
表 5-3 平均随机一致性指标 RI	77
表 5-4 小规模武器装备体系能力比较信息	78
表 5-5 武器装备体系装备平台相应能力打分值	79

表 5-6 武器体系装备群能力指标评价值	80
表 5-7 协同作战网络中各类武器装备的作战效能排序结果	81
表 5-8 链路通信能力指标	82
表 5-9 协同作战网络链路作战效能评估结果	82

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
Adjusted R-square	Degree-of-freedom adjusted coefficient of determination	校正决定系数
AHP	Analytic Hierarchy Process	层次分析法
ANP	Analytic Network Process	网络分析法
BB	Bomber	轰炸机
BS	Battle Ship	战列舰
C4ISR	Command、Control、Communication、computer、Intelligence、Surveillance、Reconnaissance	指挥、控制、通信、计算机、情报、监视、侦察,美国人开发的一个通讯联络系统。
CC	Control Center	指挥中心
CI	Consistency Index	一致性指标
CIF	Crystallographic Information File	晶体信息文件
Des	Destroyer	驱逐舰
DoDAF	Department of Defense Architecture Framework	美国国防部体系结构框架
ERA	Electronic Reconnaissance Aircraft	电子侦察机
EW	Entropy Weight	信息熵权法
FG	Frigate	护卫舰
FT	Fighter	战斗机
MBSE	Model-Based Systems Engineering	基于模型的系统工程
MTS	Military Transport Ship	军事运输舰
Radar	Radar	陆基雷达
RI	Mean Random Consistency Index	平均随机一致性指标
RM-ODP	Reference Model of Open Distributed Processing	开发分布式进程参考模型
RMSE	Root Mean Squared Error	均方根误差
R-square	Coefficient of Determination	决定系数
SSE	Sum of Squares due to Error	误差平方和
WSNs	Wireless Sensor Networks	无线传感器网络
WSoS	Weapon system-of-systems	武器装备体系

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

1.1.1 研究背景

随着信息技术与武器装备的不断融合发展，现在的武器作战体系发生了巨大的变化。现代战争不再仅仅关注于单个装备本身的性能，而是要从宏观的角度来看整个体系的一体化作战能力与效能，以及风险防控。体系就是由多个功能上有所不同且相对独立的系统组成的，国家也越来越注重由多个不同性能的装备系统所组成的体系具备的相互促进、相互制约的特性。在作战装备体系的能力随着信息化装备的发展而越来越复杂的情况下，战斗人员及军事指挥、资源配备之间的信息沟通与组织协调变得越来越密集，在体系层面上来研究和分析武器装备体系逐渐成为主流。

武器装备体系贡献率这一概念是由我军首次提出的，它旨在研究某类装备对整个体系的作战能力影响，是量化分析装备体系作战能力增益的关键指标。这一指标也为武器装备的前期规划、发展蓝图设计、作战效能仿真验证提供了参照和决策方向。风险性作为与效能贡献率相对的一个概念，风险是指单个设备的损坏、故障或者受到攻击而使整个体系受到的影响。风险产生的因素有很多，如内部器件老化、线路短路等引起的内部故障；外部敌方的恶意攻击；环境因素；人员管理组织因素。

武器装备体系的风险评估研究，需要考虑多个武器装备系统之间的相互影响以及相互约束的关系，并结合军事、科技、机械等多个领域的专家意见，为风险防控部门提供防控意见。通过分析，本文认为武器装备体系的风险评估研究面临以下几个主要的难点：

1) 武器装备体系建模是武器装备体系风险评估研究的基础所在，其关键在于对武器装备体系进行合理和准确的抽象，利用统一、规范的建模方式来表征体系的组织结构。再者，武器装备体系的体量与结构是在随技术革新而不断增加和复杂化的，所以使得武器装备体系在经过一定的抽象化之后，其抽象描述与模型构建也较为复杂。因此，推进武器装备体系的统一、规范化建模范式的研究是今后风险评估的难点与重点。

2) 武器装备体系风险评估研究在我国正处于起步阶段，其理论研究正处于起步阶段，相对于美国军方还比较基础。对武器装备体系的风险含义的认识还不够深入，也缺乏具有指导性、可操作性的武器装备体系的风险评估框架以及理论研究。

武器装备体系的风险评估指标体系的构建缺乏通用指导原则，也缺少准确有效的验证手段来验证其评估结果的正确性。因此，加强武器装备体系风险评估的理论研究对于提升我军作战风险防控、增强作战效能具有重要意义。

1.1.2 研究意义

（1）理论方面

利用复杂网络来进行武器装备体系风险评价的研究有很多，包括反导武器装备体系、无人集群体系、舰船作战体系等的作战任务评价研究和风险评价研究。武器装备体系网络被合理抽象化后表征为各个系统中的装备组件以及它们之间的相互关联关系。随着我国武器装备体系的体量迅速发展和技术的更新迭代速度越来越快，武器装备体系网络也被视作是一个动态变化的复杂网络。武器装备体系风险评估通过对体系网络 and 整体结构进行脆弱点识别与分析，并通过模拟外部威胁来对武器装备体系进行风险评估，识别出体系中的高风险点，并通过多测度指标来从不同角度量化这些高风险点失效对于武器装备体系所造成的影响程度，并对多角度的量化值进行综合分析得出装备体系的综合风险评估值。这将进一步丰富我国武器装备体系风险评估的理论研究。

（2）现实方面

在现代战争中，一个因微小风险所导致的故障可能会经过系统间的级联效应将“滚雪球”式扩大以及扩散，引起整个网络的崩溃，导致作战任务的失败，同样使得国防、财力大大受损。因此若在源头上规避这些风险发生的较大概率，实现在网络构建过程中预防、控制和化解风险。

本文的研究对象是武器装备体系，在复杂网络的理论上对装备体系进行抽象建模并对网络进行静态统计特征分析，有助于了解武器装备体系网络的结构特性，识别出脆弱点，也为武器装备体系网络的风险防控奠定了基础。融合多个武器装备物理指标和拓扑指标，对武器装备体系网络加权，得到武器装备体系网络的综合风险评估值。通过基于多指标融合的装备体系网络风险评估可以识别出体系网络中的重要组件，以便于决策者加大风险管控力度，提高武器装备体系网络的稳健性。

1.2 国内外研究现状

本文是基于复杂网络理论来开展的武器装备体系风险评估研究，而体系风险评估是武器装备体系评估的一部分，武器装备体系建模研究是武器装备体系的评估的前提。于是将国内外研究现状分为两个部分：一是武器装备体系建模与描述方

法研究，二是武器装备体系的风险评估方法研究。

1.2.1 武器装备体系描述方法研究现状

武器装备体系描述主要是对其组成要素、关联关系、装备行为以及组成要素的属性等内容来进行建模，为不同的用户以及不同的作战任务需求体系来提供基础数据和规范模型，用于武器装备体系进行下一步的评估^[1]。

目前，国外在体系建模领域已进行了大量的研究，构建了各类装备体系基础模型。美军采用的建模框架是 DoDAF，除此之外，还有 Zachman 框架，RM-ODP 框架^[2]。随着信息技术的发展与作战方式的急剧变化，数据对于武器装备体系建模的重要性日益凸显。美方早在 1990 年代初，就制定了装备体系基础数据的规范化标准，以便在不同研究平台之间共享一些基础数据，从而便于系统集成^[3]。

由于体系作战过程的复杂性与涌现性，关于武器装备体系动态对抗建模的研究也少之又少，因此研究基本集中在仿真建模研究。美国国防部以体系对抗为研究背景，开展了联合作战系统^[4-5]、联合仿真系统^[6]以及联合建模与仿真系统^[7]。

上世纪 90 年代初，我国对海湾战争进行了深入研究，明晰了武器装备体系研究以及体系对抗研究的极端重要性。在体系研究方面，目前国内关于武器装备体系结构建模的方法主要是基于美国的 C4ISR 框架和 DoDAF 框架的多视图建模方法，也即通过不同视角来展现不同利益、资源相关的内容。该建模方法被应用于多个不同武器装备体系之中，包括海基反导体系^[8]、装备保障信息系统集成体系^[9]、无人机协同对海作战体系^[10]、空地协同反恐体系^[11]等。

近年来，战争形势正在朝着信息化领域加速发展，从最初的平台独立作战到以网络为中心的体系对抗作战，信息技术的发展加速了战斗力生成模式的转变。随着信息技术的快速发展与广泛的使用，军事力量的结构变得愈发复杂，以网络为中心的特点也愈发明显。传统武器装备体系效能评估通常是基于 DoDAF 建模方法来进行研究的，但是这种方法对于描述武器装备体系结构中同级装备之间的关系具有一定的限制。随着复杂网络的基础理论在各领域的不断发展，及其在军事领域上的应用研究的不断深入，目前也越来越多的国家将复杂网络理论应用到军事领域中来评估武器装备体系。

在国外，2004 年美国学者 Cares^[12]最早提出了以传感器、决策节点、影响节点、目标节点以及节点间的连接关系来构建的信息时代战斗模型，并进行了定量分析的初步尝试。2009 年 Sean^[13]引入 Perron-Frobenius 特征谱，对 Cares 提出模型的 4 种边关系扩充到了 18 种边关系，并在信息时代战斗模型的基础上提出对基本网络中心操作模型进行定量分析战斗力。2011 年，Dekker 等人^[14-16]结合了复杂网络与

Agent 建模, 提出了 C4ISR 体系效能度量的系数法。2012 年以色列学者 Boaz^[17]建立网络优化模型来指导武器装备体系的发展。2013 年 Bimal^[18]建立体现群体信息变化率的网络战争数学模型, 描述了不同群体参与网络战争的情景。2015 年 Thomas^[19]在军事战略行动中引入了社交网络和图形理论方法来协助目标方法的制定与任务的规划。2019 年 Paul^[20]认为通过改善认知网络要素的方式可以降低武器装备部队的作战失误率。

在国内, 2006 年李德毅院士^[21]在网络化战争研究中引入了网络拓扑表示法, 提出了网络拓扑结构在信息时代下的演化模型。2008 年陈丽娜等^[22]在作战树网络的基础上引入了复杂网络中的随机网络理论, 构建出了网络化战争的网络模型。2010 年李锴等人^[23]提出一种兼具增长性和偏好连接性的确定性复杂层次网络的建模方法, 验证了该模型具有小世界效应、无标度特性以及层次性的特性。

还有些专家学者将作战环与复杂网络进行了结合来进行对武器装备体系的描述。2017 年何舒等人^[24]在装备体系网络化建模中引入了作战环, 提出了复杂网络背景下的装备贡献度的定义。2022 年梁家林等人^[25]结合作战环描述方法与复杂网络理论, 对天基信息支援反导作战网络系统进行了建模。

总结发现, 一般的复杂网络模型将网络中节点和边的关系视作是相同的, 没有完全展现出节点和边的多样性, 并且无法描述多种节点的属性, 这难以满足实际中一些复杂系统的描述, 于是在研究的发展中, 出现了“超网络”模型来对武器装备体系进行描述。胡晓峰等人^[26]基于超网络理论将武器装备体中的指挥关系抽象成交战网、信息网以及决策网三个不同层次的网络, 并分析构建该网络的指挥周期等指标。2015 年王飞等人^[27]利用超网络理论来表征体系中的动、静态因素, 将体系分化成了物理网、关系网和交互网。2017 年高龙等人^[28]针对装备体系的实体异质性, 提出了一种将保障任务需求作为网络节点的多元加权网络的演化模型, 在一定范围内增强了装备体系的效能。2019 年马政伟等人^[29]依据组分功能的不同构建了不同作战模式下的典型舰艇编队防空作战复杂网络模型, 得出在防空作战中“网络中心战”优于“平台中心站”。

1.2.2 武器装备体系风险评估研究现状

武器装备体系评估是评价武器装备系统在整个系统中的作用, 是优化体系结构的关键, 而风险评估属于体系评估的一部分, 对于加强武器装备体系的风险防控性能具有重大意义。我国的武器装备体系风险评估研究处于起步阶段, 各研究学者提出的风险评估研究框架在一定程度上为后续的复杂装备体系风险评估研究起到了奠基作用, 但是存在较为基础、不够全面等问题。

军事装备风险评价研究最早开始于美国国防部，早在上世纪 60 年代末，美国国防部便提出了风险评级理论，开始了装备研制风险管理领域的研究^[30]。到后来进入 80 年代初期，由理论层面进入了实践层面，也到了风险管理的发展阶段。90 年代，美国国防部以规范、法律的形式对于风险管理的概念、程序、方法进行了规定，并且用于指导实践。70 年代末，Cochran 提出了“瓦解理论”用于定量研究项目管理过程中的风险量值^[31]。80 年代初，美国国防部推行的“卡卢奇行动”采用了全寿命周期费用分析^[32]，目的是将军方的采办费用控制在最低。1983 年，Ireland 教授提出了一种风险识别与评价方法^[33]，该方法运用了多种现代管理理论，如价值工程、决策树、网络分析技术等理论建立评价矩阵，来合理归类众多因素并计算出相应的风险数值。90 年代初，哈灵顿从技术角度对军事装备采办风险评价进行了研究^[34]，并介绍了扩展 Pearson-Tukey 法，并给出了具体的线性分布函数。2003 年，Lackey^[35]提出在风险因子法应用过程中，应将复杂度因子、失败概率、失败后果同时计入函数关系式中。

国内的专家学者也在该领域进行了大量研究。2008 年，狄鹏^[36]等人提出了构建风险矩阵网络的方法，并用网络层次分析法（ANP）确定了体系建设的风险值。2012 年，王生凤^[37]等人在专家打分和模糊理论的基础上，以一级综合评价指标和二级综合评价指标为中间值，对武器装备体系使用过程中的风险进行评估。2014 年，肖丁^[38]等人在层次分析中，用灰色系统理论来计算不同决策层次的权值，结合在最底层指标中采用专家打分的形式建立了风险评估模型。2018 年，武永乐^[39]等人基于层次分析法（AHP）和模糊评判法，对武器装备体系运用风险进行了多级模糊综合评判。2020 年，毛国栋^[40]等人对于装备研制过程进行排序并识别出关键过程，并运用风险矩阵法对于关键过程的风险因素进行识别与等级划分。冯军星^[41]结合云概念和层级分析法（AHP）构建了基于正态分布云模型的评估方法，解决了评估过程中定性、定量指标之间的转换问题。

经过总结分析，目前武器装备体系风险评估研究中应用较多的方法整理如表 1-1 所示。通过对表 1-1 的分析与对比，可以总结出：主观评定法的优点是操作周期短，具有可操作性；而缺点是主观性较强，会影响到最终结果的准确性。数学分析法的优点是理论基础发展较为成熟，可信度高且便于实际研究；缺点是最终结果会因为模型的不适配而差异较大。

总的来看，风险评估问题在武器装备体系评估的研究中引起了关注，随着武器装备体系的规模不断增大，风险也无处不在，武器装备体系的风险防控所投入的成本也随之增加。如何在武器装备体系效能水平一定的情况下，识别武器装备体系的所面临的风险以及划分等级成为武器装备体系风险评价的最直接的目标。

表 1-1 武器装备体系风险评价方法

方法类别	方法名称	基本原理
主观评定法	专家调查法	反馈匿名函询法，先设定一些评估指标，然后争得专家意见并进行整理之后，再反馈给专家，循环前几步直到得到一致的意见
	层次分析法	构建出武器装备体系风险评估层次框架，通过计算不同层级指标之间的权重，最后通过聚合得到目标值
数学分析法	模糊评估法	适用于具有不确定性的评估问题，利用隶属度理论把定型的评估指标转化成定量的评估指标
	风险矩阵法	通过定性和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素，对风险因素对于项目的影响进行评估

综合比较之下，本文选择采用基于复杂网络理论来对武器装备体系进行网络模型的构建，之后再基于层次分析法来进行武器装备体系的风险评估。

1.3 研究内容与结构安排

本文首先通过论文调研，对该领域的一些基本算法以及存在的现有问题进行了分析。在此背景下，本文以复杂网络理论为基础，重点围绕武器装备网络模型优化以及风险评估等方面开展了研究。本文的研究内容与结构安排如下：

第一章，绪论。先简单介绍了研究工作背景，并且从理论方面与现实方面来说明了此项研究工作的意义。然后，对于国内外的研究现状进行了简单说明。最后，介绍了本文的主要研究内容以及结构安排。

第二章，基于复杂网络的武器装备体系风险评估基础理论。对于相关的理论和技术进行了介绍。简单介绍了复杂网络的基本理论知识，并介绍了基于多风险决策指标的分析方法，最后给出了风险评估的分析流程。

第三章，武器装备体系网络模型演化研究。对 WSoS 网络进行了模型构建与模型优化研究。首先将装备映射到不同功能层并建立了多层复用网络模型。其次，全面深入分析了 WSoS 多层网络的拓扑特征、节点利用率、链路损失率和演化时间，以及重叠性与度相关性指标，将多层网络聚合简化成了双层网络模型，并根据 WSoS 的特点改进了双层复用网络的演化算法，提高了网络演化效率、重要组件识别准确率和识别效率。

第四章，基于多指标融合的装备体系网络风险评估。本章在第三章研究成果的基础上构建了一种基于多指标融合的 WSoS 风险评估框架。首先，分析了拓扑指标与功能指标的联系，构建了风险指标体系，以及概述如何规范化处理各级指标和加权聚合。然后，对加权聚合后的 WSoS 网络进行风险评估实验。

第五章，面向多任务的作战体系风险评估技术验证。为对第三四章的研究成果进行技术验证，在实验室项目所搭建的作战概念模型动态推演可视化平台上，构建我军小规模 WSoS 网络作战场景，并通过作战推演实验对其进行作战效能评估，以此验证多指标融合的装备体系网络风险评估技术的有效性。

第六章，对本文工作进行总结，并从几个研究方面做出了展望。

第二章 基于复杂网络的武器装备体系风险评估基础理论

2.1 引言

复杂网络被广泛运用在我们的日常生活中，现实世界中形形色色的事物及其之间的关系都可以被抽象表示为复杂网络。比如，局域互联网中计算机与网络设备之间的链路关系可以用复杂网络表示成计算机网络或者通信网络^[42-45]；类似的，还有交通网络^[46-50]、电力系统网络^[51-53]。将复杂的武器装备体系抽象成复杂网络，有利于军事装备领域的研究与发展。本章将简单介绍武器装备体系网络建模以及网络风险评估研究所需要的基本理论知识。

2.2 武器装备多功能层网络模型基础理论

复杂网络起源于图论，是结合之前研究的组织理论、非线性理论和复杂性理论等研究成果而形成的。我国著名学者钱学森将复杂网络定义为：具有自组织、自相似、吸引子、小世界、无标度中部分或者全部性质的网络^[54]。复杂网络主要是由节点和边构成的，节点代表网络结构中的对象，边代表对象之间的相关关系。任意一个复杂网络用图论的相关知识可表示为 $G = \{V, E\}$ ，其中 V 代表节点的集合， E 代表边的集合。根据网络中对象之间的关联关系是否有方向上的差异可以把复杂网络分为有向网络和无向网络两种，还可以根据对象间的关联关系是否有强弱差异而分为加权网络和无权网络^[55]。

2.2.1 武器装备体系多功能网络层

在实际作战过程中，美国学者 Cares 根据作战力量扮演角色地不同将武器装备节点分为了传感器、决策者、施效器和打击目标。国防大学金伟新教授根据武器装备体系所负责任或者主要具备功能性质的不同，将实体分为传感、作战、指挥和通信四类^[56]。本文将武器装备体系中的网络节点分为 4 类：侦察功能节点（S）、影响功能节点（D）、决策功能节点（I）、通信功能节点（C）。

在武器装备体系中，交互关系的类型由两端的功能节点所决定。例如，侦察类装备通过侦察功能模块完成对目标的侦察与监视，也可以通过通信模块完成与侦察类装备或者其他种类装备之间的通信。根据以上功能，同一件武器装备根据其所具备的功能的不同可以映射到多个复杂网络层次之中。由于装备系统功能上的差异性和重叠性，在进行网络分层时，某一装备节点可能在某一层没有边与之连接，则该节点为孤立节点，其节点度等于 0。因此该节点在该网络层次上是多余的，它

浪费了一个节点资源,降低了网络节点的利用率。多个网络层次之间如果重叠度较高,且相关性也不低的情况下,可以将多个网络进行聚合,网络层次将相应减少,孤立节点也会相应减少,因此可以提高节点的利用率。节点冗余率 r 可由公式(2-1)得出, M 为网络中的节点总数, m 为各层的孤立节点数目。

$$r = \frac{m}{M} \quad (2-1)$$

然而,在进行聚合分析的同时,武器装备节点之间的交互关系因为网络进行聚合,产生了混叠,因此会损失一部分交互关系,这部分损失的交互关系被称作链路损失量。链路损失率 Γ 等于链路损失量 el 与原链路的数目 E 的比值,计算公式如式(2-2)所示。

$$\Gamma = \frac{el}{E} \quad (2-2)$$

2.2.2 元功能节点和元功能边

传统的将武器装备抽象为独立节点,将武器装备间的关联关系抽象为边的网络描述方式不能够对 WSoS 网络进行合理准确的描述。因此在本文采用元功能节点来对武器装备网络进行建模。

元功能节点根据执行任务的不同,分为元侦察功能节点、元指控功能节点、元影响功能节点^[57],而在信息化时代,武器装备逐步数字化发展,具备一定的通信功能,通过数字通信网来加强合作沟通。因此元功能节点分为元侦察功能节点、元指控功能节点、元影响功能节点、元通信节点。

元侦察功能节点负责执行基本侦察、监视以及早期预警的实体或者系统。如雷达、红外探测系统等。

元指控功能节点是指在作战任务过程中执行基本指挥控制调控的人员单位、实体或者系统。

元影响节点是指在作战过程中执行基本火力打击或者电磁干扰人物的实体或者系统。如火炮、导弹、鱼雷、电磁干扰雷达等。

信息化时代的战场上,元功能节点间的联系形形色色,通过各种物质、能量、信息流来传递信息,相互配合共同完成作战任务。而这些物质、能量、信息流构成了不同网络层中的元功能边。

2.2.3 武器装备网络拓扑特征

2.2.3.1 网络层内拓扑特征

研究复杂网络，首先要研究复杂网络的拓扑特征，定量化的统计指标有助于刻画网络的拓扑性质。武器装备体系多层复用网络的统计特征研究有度和度分布、平均路径长度、聚类系数、介数、效率以及最大连通子图，在考虑节点的统计特征时，需要综合考虑多个网络层的特性。

武器装备体系双层复用网络 $\mathbf{G} = \{\mathbf{V}, \mathbf{E}\}$ 也可用邻接矩阵^[58] $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 来表示， $\mathbf{A}_i$ ($i=1,2$) 的邻接矩阵 $[a_{ij}]_N$ 可表示为：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, (v_i, v_j) \in \mathbf{E} \\ 0, (v_i, v_j) \notin \mathbf{E} \end{cases} \quad (2-3)$$

1) 度和度分布

度描述了复杂网络的节点与其他节点之间的联系广泛程度^[59]，用 k 表示，每个节点的度值表示与该节点相连接的节点数量。度值越大，那么该节点的资源运输与控制能力或者通讯流量与通讯性能也越高。复杂网络中的节点度值 k_i 可由邻接矩阵 $\mathbf{A}=[a_{ij}]_{N \times N}$ 计算得出，计算公式如下：

$$k_i = \sum_{j=1}^N a_{ij} \quad (2-4)$$

每个节点的度值各不相同，往往用平均节点度值来表征整个网络的节点度，用符号 k 表示， k 表示网络中的一个节点平均连接了网络中的其他 k 个节点，度平均值计算公式如式(2-5)：

$$k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{ij} \quad (2-5)$$

度分布通常是对整个网络的节点度值进行统计，通常用直方图来展示，可以直观地看出在不同节点度值区域内的节点度数目分布。度分布用符号 P_k 表示，任意两个节点之间链接的概率是独立的，概率值为 p 。度分布的计算公式如式(2-6)所示。

$$P_k = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \quad (2-6)$$

2) 平均路径长度

网络中任意两个节点之间通常会有多条由边所连接而成的路径，而其中经过节点 i 、 j 的边数最少的路径被称为这两个节点的最短路径，而其经过的边数为长度 d_{ij} 。路径长度值越大，则通过的边数越多，则表明两个节点之间资源交流越困难。因此，两节点之间的交流沟通强度大小可以由 d_{ij} 来表示。有区别的是，加权网络的最短路径长度在计算过程中还需要考虑到每条边的权重大小。

不同节点间的路径长度存在差异，最小的 d_{ij} 是相邻节点的边，而最大的 d_{ij} 称为该网络的直径 D 。 D 的计算公式如式(2-7)所示：

$$D = \max_{i,j} d_{ij} \quad (2-7)$$

虽然随着系统的复杂程度不断提高，网络规模也越来越大，但网络的平均路径长度 L 却不大，说明网络的各个节点到达度比较高，呈现出了小世界网络的性质。 L 的计算公式如式(2-8)所示：

$$L = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i \geq j} d_{ij} \quad (2-8)$$

3) 聚类系数

许多现实网络中有一个共同特性——聚集性，聚类系数描述了网络中节点的相邻节点之间也相邻的概率^[60]。聚集性可以形象地理解为一个网络中的两个用户群体比如粉丝群体和好友群体之间有交集，其群体之间也有互为粉丝和好友的部分。假设某一节点的度为 k_i ，且与该节点相连的 k_i 个节点之间也互相连接，则完全连接边数应该有 $C_{k_i}^2$ 条边。而这 k_i 个节点的实际连接边数为 E_i ，则该节点的聚类系数 C_i （Clustering coefficient）表示为实际连接边数所占完全连接边数的比例，其计算公式如(2-9)所示：

$$C_i = \frac{E_i}{C_{k_i}^2} = \frac{2E_i}{k_i(k_i-1)} \quad (2-9)$$

网络聚类系数 C 是网络中所有节点的聚类系数的平均值，其计算公式如式(2-10)所示：

$$C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{2E_i}{k_i(k_i-1)} \quad (2-10)$$

显然 $C \in [0,1]$ ，当 $C=1$ 时，网络中任意两个节点都有边连接。完全随机网络的平均聚类系数趋于0，而现实生活中的大部分复杂网络的平均聚类系数远小于1。

4) 介数

在最短路径的基础上，介数作为另一网络静态统计特征被提了出来。网络中任意两个节点之间可能存在有多条最短路径。在组成最短路径的网络组件之中，有一部分节点和边被经过的比例更高，因此这个比例说明了他们自身的在网络中的功能重要性，而介数正是量化这种重要性的统计特征。介数的大小很好的显示出边和节点对于网络资源的传输、控制能力。介数越大的网络组件对于对网络资源的控制能力以及传输能力就越强，在网络中也愈发关键^[61]。介数又可以分为节点介数 $C_B(v)$ 和边介数 $C_B(e)$ 这两种，计算公式如式(2-11)和式(2-12)所示：

$$C_B(v) = \sum_{i \neq j \in V} \frac{\sigma_{ij}(v)}{\sigma_{ij}} \quad (2-11)$$

$$C_B(e) = \sum_{i \neq j \in V} \frac{\sigma_{ij}(e)}{\sigma_{ij}} \quad (2-12)$$

其中， v 和 e 分别代表网络中的节点和边， σ_{ij} 表示经过节点 i 和 j 之间的最短路径总数， $\sigma_{ij}(v)$ 表示 i 和 j 之间经过节点 v 的路径总数， $\sigma_{ij}(e)$ 代表了节点 i 和 j 之间经过边 e 的路径总数。节点介数的概念是网络中所有最短路径中经过该节点的数目与最短路径总数的比值，而边介数的概念是网络中所有最短路径中经过该边

的数目与最短路径总数的比值^[62]。介数反映了相应节点或边在网络中的整体影响力，具有一定的现实应用性。例如，在武器装备体系中，介数的分布特征反映了不同资源要素之间的联系在武器装备体系作战任务中的地位，这对于风险评估与防控具有重要意义。

5) 效率

网络效率表现了网络对于资源的并行处理能力，是描述网络资源并行处理性能的重要指标^[63]。任意两个节点 i 、 j 之间的距离为 d_{ij} ，网络效率的具体计算公式如式(2-13)所示。

$$E = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}} \quad (2-13)$$

6) 最大连通子图

在无向图中，如果节点 i 与 j 之间有路径相连，则称节点 i 和 j 之间是连通的。如果在节点数为 N 的图 G 中存在若干子图，子图的节点数目均小于 N ，且每个子图中的节点之间都是连通的，而不同子图之间不存在连通的节点对，则称这些子图为图 G 的最大连通子图。

7) 自然连通度

自然连通度 η 从复杂网络的内部结构属性出发，通过计算网络中的不同长度闭环路径数目的加权和来刻画网络中替代途径的冗余性。其计算公式可由网络邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 特征谱导出，公式如下：

$$\eta = \ln\left(\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N e^{\lambda_i}\right) \quad (2-14)$$

其中 N 为节点数目， λ_i 是邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征根。

2.2.3.2 网络层间拓扑特征

在进行多层复用网络分层时，重点是通过研究网络各层次之间的统计指标来优化网络层次的分化效率，使得每个节点每条边在多层网络中均匀分布，使得组件资源得到充分利用而不至于被浪费。网络层次之间的统计性质主要包括子网络层的重叠性指标和相关性指标等。

1) 重叠性

n 层复用网络中任意两层的重叠性 $Q_{a,b}$ 主要通过计算两个不同层次的重叠的节点间链路关系的数目占网络链路总数的比例来度量两层之间是否相似。重叠性 $Q_{a,b}$ 的计算公式如式(2-14)所示。

$$Q_{a,b} = \frac{1}{M} \sum_{i \neq j} e_{ij}^{[a]} e_{ij}^{[b]} \quad (2-14)$$

其中，整个武器装备体系网络中实际有 M 条链路，网络中有 N 个节点， $i, j=1,2,3,\dots,N$ 。 $e_{ij}^{[a]}$ 表示第 a 层网络层中节点 i 与节点 j 之间的链路关系。而 e_{ij} 的值只能取 0 或者 1，表示节点 i 与节点 j 之间是否有链路关系。由定义公式可以看出，该重叠性指标值介于 0 到 1 之间，当重叠性指标等于 1 时，也就说明这两个网络层的所有链路关系都是相似的；当重叠性指标等于 0 时，说明这两个网络层的所有链路关系都不相似。该重叠性指标可以刻画多层复用网络中任意两层之间链路的相似性，指标越高，说明两层之间的相似性也越高。

2) 度相关性

多层复用网络中的每个节点 $i=1,2,3,\dots,N$ 在每一层网络中 $a=1,2,3,\dots,n$ 上都有相应的度 $k_i^{[a]}$ 。不同网络层次的同一节点的度可能具有相关性。负的层间度相关性也是存在的，那就是在一层网络中度大的节点在另外一层网络上的度却很小。刻画层间度相关性的方法有以下几种：

第一种，用矩阵 $P(k^{[a]}, k^{[b]})$ 来完整表示。其计算公式如式(2-15)所示。

$$P(k^{[a]}, k^{[b]}) = \frac{n(k^{[a]}, k^{[b]})}{n} \quad (2-15)$$

其中， $n(k^{[a]}, k^{[b]})$ 表示在 a 层网络上的节点度为 $k^{[a]}$ ，在 b 层网络上的节点度为 $k^{[b]}$ 的节点数， n 为多层复用网络的节点总数，那么 $P(k^{[a]}, k^{[b]})$ 就表示在 a 层网络上的节点度为 $k^{[a]}$ ，在 b 层网络上的节点度为 $k^{[b]}$ 的节点数占节点总数的比例。

第二种，用皮尔逊相关系数来表示。两个变量之间的皮尔逊相关系数定义为两个变量之间的协方差和标准差的商。度相关系数用 r_{ab} 来表示，其计算公式如式(2-16)所示。

$$r_{ab} = \frac{\sum_{i=1}^N (k_i^{[a]} - \overline{k^{[a]}})(k_i^{[b]} - \overline{k^{[b]}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (k_i^{[a]} - \overline{k^{[a]}})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (k_i^{[b]} - \overline{k^{[b]}})^2}} \quad (2-16)$$

其中， $k_i^{[a]}$ 是 a 层网络的第 i 个节点的节点度值， $\overline{k^{[a]}}$ 是 a 层网络各节点的平均度值。在多层网络中，当层间的度相关系数较低时，说明层间的相关性较低，若对该网络进行聚合，则相关性较低的两层允许进行划分；当层间的度相关系数较高时，层间的相关性就越强，这两层可进行聚合处理。本文采用皮尔逊相关系数来表示度相关性。

2.3 多指标评定方法

以复杂网络为基础，武器装备体系网络的风险评估指标是在网络拓扑特性上建立起来的。目前评估网络所面临风险所涉及的指标因素较多，从多属性决策的角度来考虑武器装备体系网络风险评估综合指标的研究较少。

常见的综合考虑多个指标对于决策目标的影响来进行指标赋权的方法包括主观赋权法，比如专家调查法、层次分析法、模糊分析法等；还有以历史数据为依据、对各指标之间的存在的各种关系进行测定的客观赋权法，比如熵权分析法、主成分分析法等。下面对几种常见的方法进行简单介绍。

2.3.1 层次分析法

层次分析法通过将与决策相关的元素从上到下依次分解为目标、准则、方案等多个层次，并在此基础上进行定性分析、定量分析。层次分析法的步骤为：

1) 建立层次结构模型

在使用层次分析法时，将待决策的问题分解为不同的层次结构，结构层次由上到下依次为决策总目标、决策准则和决策对象。层次结构模型图如图 2-2 所示。

2) 构造判断矩阵

各层次的因素之间的两两相互比较之后，该结果可用来构造判断矩阵 $\mathbf{A}$ ，表示本层的所有因素对于上一层的某个因素来进行相对重要性大小的比较。采用常见的评分准则 Saaty 的 1-9 标度法来进行对人的主观感觉进行量化。判断矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $a_{ij}=1/a_{ji} > 0$ 和 $a_{ii}=1$ 。

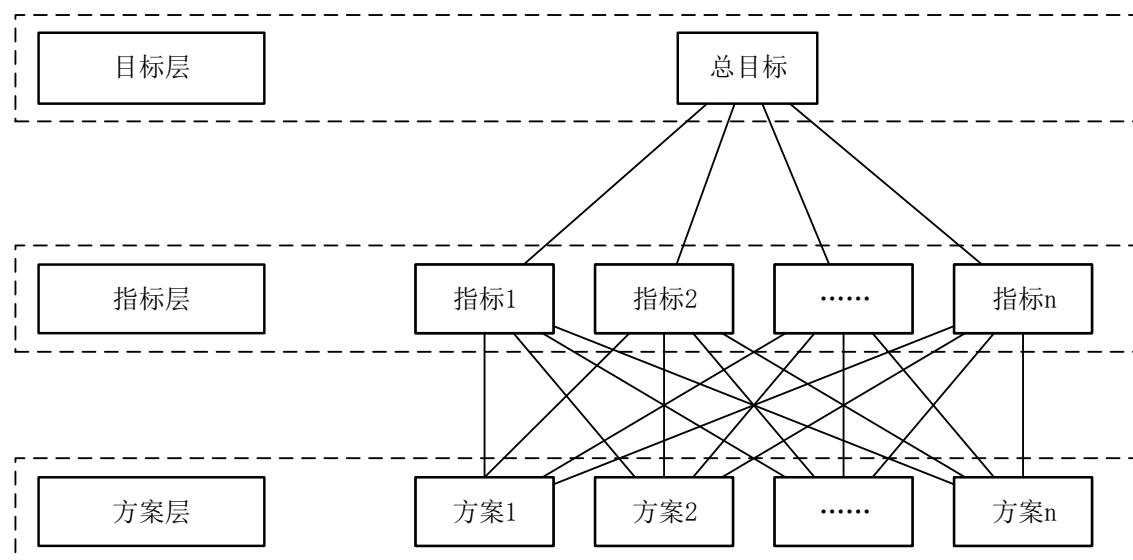


图 2-2 层次结构模型图

3) 一致性检验

由于每个人的认知有所不同,因此构造的判断矩阵不可能完全一致,但是在一定范围内的不一致是被允许的。一致性指标 CI 的计算公式如式(2-17)所示,其中 $\lambda_{\max}$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征值, n 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的阶数。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (2-17)$$

引入平均随机一致性指标 RI 来检验一致性指标 CI, 平均随机一致性指标 RI 随着因素数量的变化如表 2-1 所示。

表 2-1 平均随机一致性指标 RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41

接着计算一致性比例 CR, 计算公式如式(2-18)所示。

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (2-18)$$

若 $CR < 0.1$, 则认为判断矩阵 $\mathbf{A}$ 的一致性尚可接受, 然后把其归一化后的特征向量作为权向量; 否则则需要对 $\mathbf{A}$ 进行一定程度的修正以满足一致性。

4) 层次排序

层次排序中既包含了对同一层次的同属目标因素的过程, 也包括了对同一层次所有元素之间对目标层相对重要性权重排序的过程。然后都要对其一致性进行检验, 必要时对判断矩阵 $\mathbf{A}$ 进行修正。

2.3.2 模糊层次分析法

模糊层次分析法^[64]将层次分析法和模糊数学模型进行了有机结合, 有效弥补了层次分析法标度复杂、一致性难以保障等问题, 并且在计算判断矩阵的过程中展现出了简单便捷和模糊性等优点。模糊层次分析法被广泛应用于带有主观判断的评价体系中, 由于主观因素往往从经验出发, 个人标准不是统一的, 很难做到客观无误, 因此模糊层次分析法可以用来评价基于复杂网络结构的武器装备体系风险。模糊层次分析法有两种应用广泛的基本方法, 第一种基于模糊数, 第二种基于模糊一致矩阵。本文采用的是第二种方法。

模糊层次分析法的步骤如下:

1) 构建层次模型并建立优先关系矩阵

对于优先关系矩阵 $\mathbf{R}$ 中的元素, $r_{ij}=1$ 时表示元素 i 的重要性大于 j 元素;
 $r_{ij}=0.5$ 时, 表示元素 i 与元素 j 重要性相同; $r_{ij}=0$ 时, 表示元素 i 不如元素 j 重要。

2) 计算模糊一致性矩阵

模糊一致性矩阵 $\mathbf{F}=(f_{ij})_{n \times n}$ 的计算公式如下:

$$\begin{aligned} r_i &= \sum_{k=1}^n r_{ik} \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ f_{ij} &= \frac{r_i - r_j}{2n} + 0.5 \end{aligned} \quad (2-19)$$

式中 f_{ij} 满足:

- 1) 任意 $f_{ii}=0.5$;
- 2) 任意 i 和 j 属于 1 到 n , 有 $f_{ij}+f_{ji}=1$ 。

对模糊一致性矩阵进行标准化处理。对模糊一致性矩阵以行为单位求取每行数据的几何平均向量 $\mathbf{S}=(s_i)_{1 \times n}$, 如式(2-20)。之后对几何平均向量进行归一化处理的到各风险测度的权重, 如式(2-21)。

$$s_i = \left(\prod_{j=1}^n f_{ij} \right)^{\frac{1}{n}} \quad (2-20)$$

$$\begin{aligned} \bar{s}_i &= \frac{s_i}{\sum_{i=1}^n s_i} \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ \mathbf{W}_f &= (\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots, \bar{s}_n) \end{aligned} \quad (2-21)$$

2.3.3 熵权法

信息熵也被人们称作香农熵, 适用于判断一个系统是否有序以及对有序程度进行量化。一个系统的随机性越大, 则系统的分布就越混乱, 随之而来的就是信息熵也越小。从信息论的角度出发, 信源在某个时刻发送某条消息这个行为是不能够完全确定的, 并且在实际应用当中信源信号在绝大多数情况之下也是处于一种不太稳定的状态, 而它的不确定性程度会受到信源的概率空间消息数以及概率分布等因素的影响。

信息熵权法 (Entropy Weight, EW)^[65] 则是在信息熵的基础上提出来的一种客观赋权方法, 即通过数据本身的信息量对于信源的影响程度大小来计算出各个指标的权重。

2.4 风险评估分析流程

在一个复杂的 WSoS 网络中，从拓扑结构角度以及实际作战能力的角度出发来评估网络的抵抗风险的能力，首先对整个 WSoS 的装备网络节点的权重根据该装备的实际功能参数进行映射，并根据风险指标规范化以及聚合方法计算出初始网络的风险指标值，然后通过在网络中移除单个装备或者单条链路，重新计算出风险指标。并通过前后风险指标的变化值来评估各个装备及链路的相对风险指标。对海陆空 WSoS 的风险评估过程如下：

步骤一：明确作战任务；

步骤二：构建基于双层复用网络的武器装备网络模型；

步骤三：基于风险指标体系及风险指标规范化及聚合方法，综合实际参数指标计算出网络的风险指标值；

步骤四：移除装备节点或者链路后，重新计算风险指标值；

步骤五：对比移除装备节点前后的风险指标变化值，求得装备节点的相对风险指标值。

步骤六：通过遍历移除装备节点，将各装备的相对风险指标值进行排序。这个排序体现出了装备节点对于网络结构抵抗风险能力的大小。

2.5 本章小结

本章主要介绍了根据侦察、影响、决策、通信四种不同功能将武器装备进行分类分层映射，元功能节点和元功能边的概念，并阐释了多层复杂网络的拓扑特征等概念。最后简单介绍了基于多指标的装备体系风险评价方法，对于多指标层次体系的分析方法有：层次分析法、模糊层次分析法和熵权法。

第三章 武器装备体系网络模型演化研究

3.1 引言

信息化战争时代,武器装备体系网络具备复杂且动态性变化等特点,然而现有模型不能够准确描述 WSoS 网络特性。针对上述问题,本章构建了一种适用于描述复杂装备网络的双层复用网络演化模型。首先,将武器装备体系根据不同装备节点所具备的功能建立四层复用网络,深入分析该四层网络的网络节点利用率、链路损失率和演化时间以及重叠性和度相关性指标。其次,根据其重叠性与度相关性指标对网络层进行了聚合简化操作,并结合武器装备体系的特点对武器装备双层复用网络的演化算法进行了分析与改进。

3.2 武器装备多层网络模型理论

3.2.1 多层复用网络模型

多层复杂网络是由 n 个节点和 M 个子网络组成的,节点对象始终以一个集合形式存在于各层子网络中,每层网络节点数目相同,且层间网络节点需要一一对应,令 $L=1,2,3\dots M$,则多层网络的结构可以表示为 $G=[v^1,v^2,v^3\dots v^M,e^1,e^2,e^3\dots e^M]$,其中

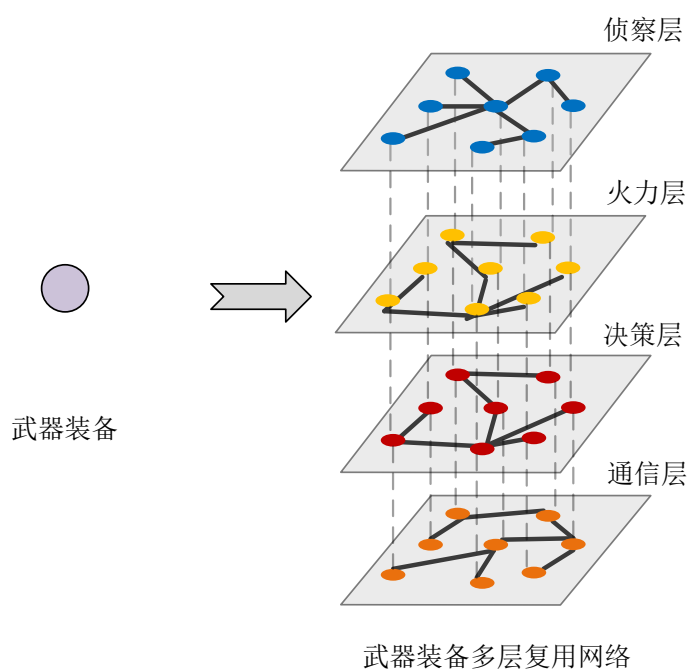


图 3-1 武器装备体系多层复用模型

v^L 表示第 L 层上的子网络, e^L 表示第 L 层上的链路关系。

武器装备根据功能分类可以分为 4 类: 侦察功能节点 (S)、影响功能节点 (I)、决策功能节点 (D)、通信功能节点 (C)。从不同功能层次出发, 根据不同功能层间的物质、信息、能量流的交互, 形成了不同网络层内的交互关系。武器装备体系根据功能可分为四层, 示意图如图 3-1 所示。

若某个武器只有三个功能, 则该武器节点在该缺失功能层无对外的链接, 则该类节点被称作为孤立节点。孤立节点可置空, 因此在一定程度上会造成节点信息空间的浪费。

如果武器装备网络层数较多且各层上的孤立节点也较多, 则可以考虑将网络进行聚合简化, 聚合后的网络层数将减少, 且各层的孤立节点数目也将减少, 相应节点的边将重叠^[68]。

子网络层 1 到子网络层 M 拥有相同的节点和不同的边, 如果其中某两层 a 和 b 的节点和边的相关性较大, 则网络层 a 和网络层 b 可以聚合简化为网络层 c 。聚合情况如图 3-2 所示, 其中 E_a 、 E_b 、 E_c 分别表示网络 a 、 b 、 c 各层的边集合。

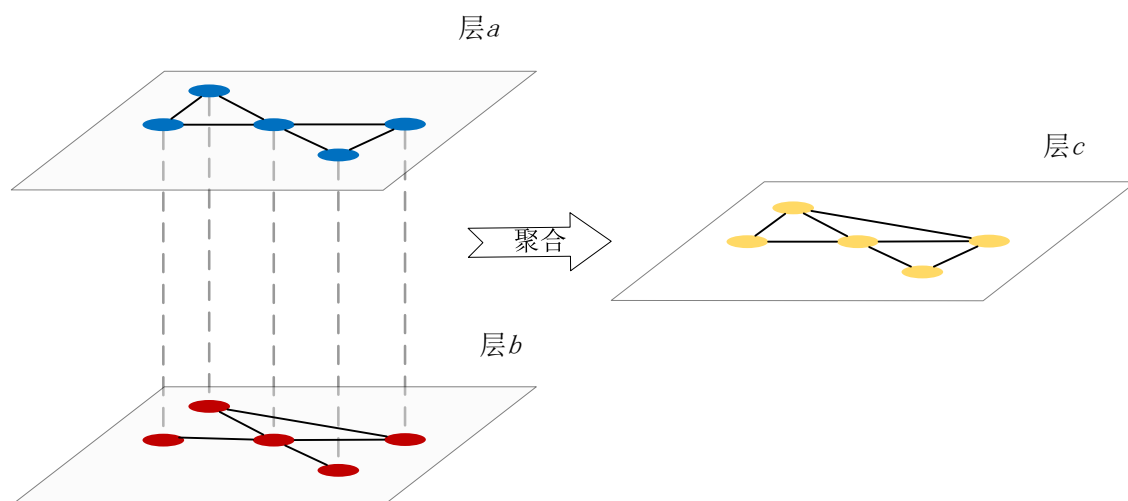


图 3-2 多层网络聚合

这种多层网络聚合方式的优点是较为简单, 但也存有一定的弊端, 即关于网络边的信息缺失, 因为在不同层的链接关系所携带的信息不同, 经过多层网络的聚合, 可能会导致部分信息的缺失。如图中 3-2 中的网络 a 和网络 b 可以得到网络 c , 但是由网络 c 却无法得到网络 a 和网络 b 。

出于节省节点信息空间资源, 武器装备多功能网络层在后续的拓扑特征计算中, 会进行聚合方案的选择与分析。

3.2.2 无标度网络模型

对于大多数事物来说,个体间的差异并不是很大。大多数常见的事物的分布可用正态分布来进行描述,比如身高以及体重等。而对于像另一些个体之间存在巨大差异的情况,比如大部分人的个人收入不到一万,而少数人月收入高达百万,可用幂律分布^[66]来进行描述。

度分布满足幂律分布的网络就是无标度网络。幂律分布广泛存在于物理学等众多领域中,也同样存在于复杂网络中。现实世界中的许多网络如互联网、社会网络等,其网络中的各节点的度服从幂律分布,即 $P(k) \propto k^{-\gamma}$,也即大多数“普通”节点拥有较少的连接,而少数“热门”节点拥有特别多的连接,这样的网络被称作无标度网络。网络中的“热门”节点称作枢纽节点(Hub)^[67]。图 3-3 所示的网络是节点数为 30 的无标度网络模型图,可以看出最中心的节点为枢纽节点。

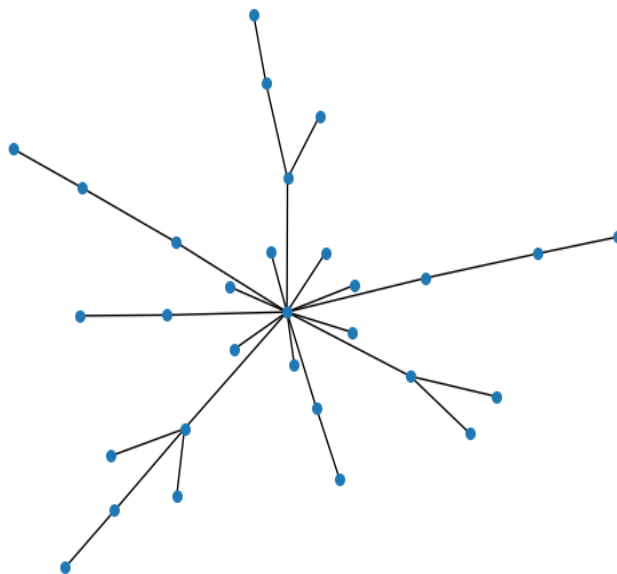


图 3-3 无标度网络图

无标度网络同时具有鲁棒性和脆弱性这两个看似矛盾的特性。枢纽节点的存在使得无标度网络对于随机故障的容错能力比较强。因为错误是随机发生的,并且枢纽节点数目很少且几乎不会受到什么影响,因此删减掉其他的非枢纽节点对网络结构影响很小。但是如果蓄意攻击枢纽节点,则网络结构很容易被破坏,变得不堪一击,示意图如图 3-4 所示。

具体来说,在构建无标度网络模型时,首先构造一个较小的初始网络,节点数目为 n_0 ,然后需要遵循以下两个规则:

规则一:节点增长。往初始网络中每次加入一个新的节点,该节点每次会与 n 个节点相连($n \leq n_0$)。

规则二：优先连接边。在新节点加入时，会较大概率选择与节点度相对来说较高的节点相连。对于某个原有节点*i*，新节点与之连接的概率由下面公式(3-1)给出。

$$P(k_i) = \frac{k_i}{\sum_{i=1}^n k_i} \quad (3-1)$$

在选择连边的步骤中，可能会选择到同一个节点来进行连接，因此会导致资源的浪费。如果节点度大的节点被优先选择进行边连接操作的概率更大，那么节点度大的节点越演化，他的节点度会呈“雪球式”增大。因此一旦受到攻击失效，则整个网络面临的是崩溃的巨大风险。

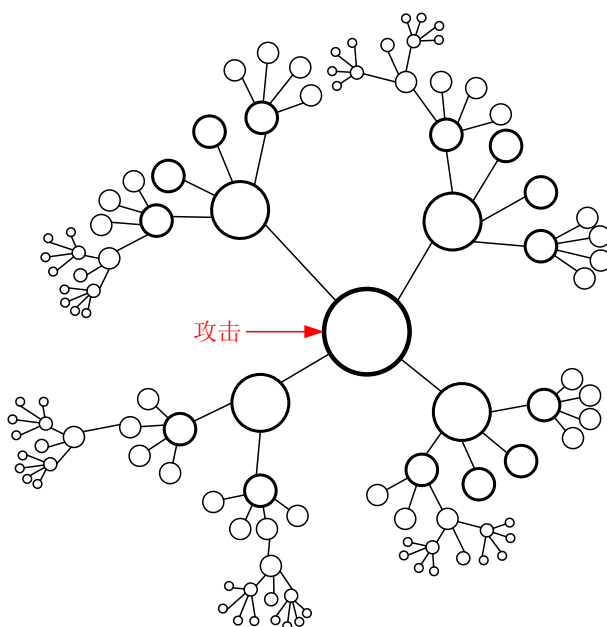


图 3-4 蓄意攻击无标度网络中的枢纽节点

3.2.3 小世界网络模型

同规则网络和随机网络的聚类系数和平均路径长度的变化一致性相比，小世界网络表现出了差异^[68]：小世界网络的聚类系数较大，而平均路径长度却比较小。即在网络中大部分的节点互相之间没有直接连接，但是大部分节点之间经过少数几条边作为中间传输通路就可以进行沟通。具体来说，小世界网络的演化需要遵循以下两个规则：

规则一：先设定一个 N 节点数量的最近邻耦合网络，网络中的 N 个节点排成环状，每个节点都与它周围的 $2K$ 个节点相连。其中 K 是一个远小于 N 的正整数，并满足 $N \gg K \gg \ln N \gg 1$ 。

规则二：进行随机的边重新连接。按照顺序进行节点的遍历，边的一端连接原

网络节点，而边的另一端断开连接并以一定的概率随机选择网络中的一个节点除了自身进行连接，但两个节点之间不能超过一条连接。

在这个模型构造方法中，不断调整概率 p 的值，可以实现从规则网络到随机网络的变换。当 $p=0$ ，网络结构是规则的；当 $p=1$ 时，网络结构则是完全随机的。

3.3 武器装备多层网络模型构建与分析

3.3.1 节点建模

本文将 WSoS 功能作战网络中的功能节点分为以下几类：

（1）侦察功能节点（S）：具备侦察、监视、预警功能，利用传感设备、红外扫描、图像目标识别等技术来收集战场目标信息，主要功能有观测目标、获取情报信息以及领域监视。

（2）影响功能节点（I）：具备火力打击、火力支援功能，利用打击装置、资源存储设备来实现精准打击敌方目标、及时给予我方装备单位火力支援。

（3）决策功能节点（D）：利用数据处理平台进行信息处理并筛选、并根据当前信息给出最佳方案与最优指令等。

（4）通信功能节点（C）：具备通信、指挥功能，利用无线电、频谱资源通讯设备进行信息沟通、指令传达等。

表 3-1 装备功能指标

侦察 指标	单位	打击 指标	单位	决策 指标	单位	通信 指标	单位
机动速度	km/h	战斗射速	km/h	决策时间	s	通信覆盖范围	km
最大探测距离	km	作战半径	km	吞吐量	byte/s	通信传输速率	bit/s
识别概率	/	有效射程	km	决策精度	/	通信误码率	/
		打击精度	km	管辖数量	个	通信容量	bit
						通信延迟	s

其中：“/”表示无单位。

装备分类如表 3-2 所示，作战装备信息表如表 3-3 所示。

表 3-2 装备分类

侦察类		指挥类	影响类				辅助类
陆基雷	电子侦	指挥中	轰炸机	战列舰	驱逐舰	战斗机	军事运
达	察机	心					护卫舰
							输舰

当装备具有多种功能模块时，在作战过程中可以扮演不同的角色，因此在分析

过程中可以将装备映射到多个网络层中, 侦察类装备的侦察功能指标是由装备上的侦察模块所决定的, 侦察类装备的侦察功能指标如表 3-4 所示。

表 3-3 我国作战装备信息表

装备名称	装备功能分类				备注
	侦察	决策	打击	通信	
侦察类装备	陆基雷达	√		√	对周围领域侦察
	电子侦察机	√	√	√	与其他战斗机通信并配合, 受地面指挥中心指挥
指挥类装备	陆上指挥中心		√	√	海陆空联合作战的总指挥中心
影响类装备	轰炸机	√	√	√	火力打击, 受地面指挥中心指挥
	战列舰	√	√	√	火力打击, 受地面指挥中心指挥
	驱逐舰	√	√	√	驱逐敌军, 受地面指挥中心指挥
	战斗机	√		√	火力打击, 受地面指挥中心指挥
辅助类装备	护卫舰	√		√	保护军事运输舰
	军事运输舰	√		√	给打击类装备补充弹药

表 3-4 装备的侦察功能指标

装备名称	机动速度 (km/h)	扫描频率 (Hz)	最大探测距离 (km)	识别概率
陆基雷达	/	12	100	0.85
电子侦察机	761	12	340	0.9
轰炸机	1200	5	300	0.8
战列舰	55	4	300	0.7
驱逐舰	45	8	120	0.8
战斗机	800	6	300	0.8
护卫舰	50	5	300	0.56
军事运输舰	50	5	300	0.48

当装备节点具备利用数据处理平台进行信息处理并筛选、并根据大数据训练给出最佳方案与最优指令等决策功能之时, 则装备此时扮演决策者的角色。

决策类装备的决策功能指标如表 3-5 所示。

打击类装备的作战效果是由装备以及装备上挂载的武器共同决定的, 打击类装备的打击功能指标如表 3-6 所示。

各装备除了其功能模块具备的特定功能之外, 都具备有无线或有线通信设备以完成通信功能, 装备的通信指标如表 3-7 所示。

表 3-5 装备的决策功能指标

装备名称	决策时间 (s)	吞吐量 (byte/s)	决策精度
陆上指挥中心	20	5300	0.95
轰炸机	20	1200	0.85
电子侦察机	18	2000	0.9
战列舰	20	1000	0.85
驱逐舰	30	600	0.6

表 3-6 装备的打击功能指标

装备名称	战斗射速 (km/h)	作战半径 (km)	有效射程 (km)	打击精度 (km)	弹药重量 (吨)	杀伤威力
轰炸机	1000	1300	375	2	3.15	9
战列舰	55	500	300	3	1.46	4
驱逐舰	45	300	150	5	1.2	3
战斗机	800	1200	350	3	1.24	5
护卫舰	40	200	120	2	0.6	2
军事运输舰	30	100	100	2	6	1

表 3-7 装备的通信功能指标

装备名称	通信覆盖范围 (km)	通信传输速率(bit/s)	通信误码率	通信容量 (bit)	通信延迟 (s)
陆基雷达	2000	120	0.01	500	0.2
陆上指挥中心	5000	200	0.01	800	0.2
轰炸机	800	30	0.04	200	0.4
电子侦察机	1000	80	0.05	200	0.5
战列舰	500	30	0.14	50	0.8
驱逐舰	500	20	0.12	40	0.9
战斗机	1200	30	0.04	250	0.2
护卫舰	200	25	0.13	200	0.4
军事运输船	500	30	0.12	240	0.5

根据不同层次网络中的装备节点功能, 建立武器装备体系网络 $G = \{V, E\}$, 每个节点可以分为四个功能元节点, 其中 V 表示功能作战网络中的功能节点, E 为功能作战网络中连接元功能节点的链路。 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, v_1 是侦察功能节点, v_2 是打击功能节点, v_3 是决策功能节点, v_4 是通信功能节点; 若该装备不存在该功能, 则设为 *null*。

子功能节点 $v_i = \{NodeType, c, \sim\}$ 可以表示为包含节点类型 $NodeType$ 、节点能力向量 c ， $\sim$ 表示可扩展。其中节点类型 $NodeType$ 分为侦察、影响、决策、通信四类，表示为 $NodeType ::= S | I | D | C$ ，其中 S 代表侦察功能节点、 I 代表影响功能节点， D 代表决策功能节点， C 代表通信功能节点。节点能力向量有较大的差异，下面分类描述。

(1) 侦察功能节点

侦察功能节点的能力向量表示为： $c_S ::= \langle Velocity, Radius, DetectRate \rangle$ ，其中 $Velocity$ 是该装备的机动速度； $Radius$ 是最大探测距离； $DetectRate$ 是识别概率。

(2) 影响功能节点

影响功能节点的能力向量表示为 $c_I ::= \langle Velocity, Radius, Range, Accuracy \rangle$ ，其中 $Velocity$ 表示战斗射速， $Radius$ 表示作战半径， $Range$ 表示有效射程， $Accuracy$ 表示打击精度。

(3) 决策功能节点

决策功能节点的能力向量表示为 $c_D ::= \langle Time, Throughput, Accuracy, Manage \rangle$ ，其中 $Time$ 表示决策时间， $Throughput$ 表示吞吐量， $Accuracy$ 表示为决策精度， $Manage$ 表示为管辖数量。

(4) 通信功能节点

通信功能节点的能力向量表示为 $c_C ::= \langle Radius, TransferRate, Ber, Capacity, Delay \rangle$ ，其中 $Radius$ 表示通信覆盖范围， $TransferRate$ 表示通信传输速率， Ber 表示误码率， $Capacity$ 表示为通信容量， $Delay$ 表示为通信延迟。

3.3.2 边建模

信息化战场上，元功能节点的间的联系多种多样，通过各种各样的物质、能量、信息流来传递信息，为合作共同完成作战任务。例如元侦察功能节点通过电磁信号向元指控功能节点传送侦察数据，元影响功能节点向敌方目标进行火力打击、电子干扰等，这些多样的物质能量信息流构成了武器装备网络中的链路。

功能链路 e_{ij} 具有异质性，可以表示为包含边关系 $EdgeType$ 、边约束向量 $Restrain$ 、边能力向量 c 的一个三元组 $e_{ij} = (EdgeType, Restrain, c)$ 。

边关系类型由边两端的元功能节点所属的类型决定；边约束向量刻画了该边存在所需要满足的约束条件，如元影响功能节点之间的距离在通信覆盖范围内才能进行有效通信。

边能力向量刻画了完成任务能力的强弱，是作战指标或者能力的元组集合，如信息传输速率、链路信息吞吐量、信道容量等。

在武器装备体系网络中,主要链路关系存在于元侦察、元影响、元决策、元通信节点之间。根据网络层的功能性质,网络中存在有 7 种类型的功能边。所以 $EdgeType ::= E_{S-S} | E_{I-I} | E_{D-D} | E_{C-C} | E_{S-I} | E_{I-D} | E_{D-C}$ 。

1) 侦察信息共享链路 E_{S-S}

E_{S-S} 表示两个元侦察功能节点之间的链路。侦察信息共享链路主要考虑元功能节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{S-S} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 为元侦察功能节点的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{S-S} 的能力向量表示为 $c_{S-S} ::= \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

2) 支援链路 E_{I-I}

E_{I-I} 表示元影响功能节点之间的资源相互支援、配合作战关系。 $Restrains_{I-I} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 为元影响功能节点之间的最大支援距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{I-I} 的能力向量表示为 $c_{I-I} ::= \langle probability, quality, \sim \rangle$, $probability$ 表示火力支援的概率, $quality$ 表示火力支援的质量。

3) 指控链路 E_{D-D}

E_{D-D} 是指两个元决策功能节点间的信息互通共享关系。此链路主要考虑两个元决策节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{D-D} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 为元侦察功能节点的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{D-D} 的能力向量表示为 $c_{D-D} ::= \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

4) 通信链路 E_{C-C}

E_{C-C} 表示元通信节点之间的交互关系。此链路主要考虑元通信功能节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{C-C} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 为元通信功能节点之间的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{C-C} 的能力向量表示为 $c_{C-C} ::= \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

5) 情报传达链路 E_{S-I}

E_{S-I} 表示元传感节点与元影响节点之间的交互关系。此链路主要考虑元通信功能节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{S-I} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 元侦察功能节点与元决策功能节点之间的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{S-I} 的能力向量表示为 $c_{S-I} := \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

6) 决策指挥链路 E_{D-I}

E_{D-I} 表示元决策功能节点与元影响功能节点之间的交互关系。此链路主要考虑两节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{D-I} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 元决策功能节点与元影响功能节点之间的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{D-I} 的能力向量表示为 $C_{D-I} := \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

7) 指令传达链路 E_{D-C}

E_{D-C} 表示元决策功能节点与元通信节点之间的交互关系。此链路主要考虑两节点在可通信的范围之内。 $Restrains_{D-C} = \langle res_I, \sim \rangle$, 其中 res_I 为 $Radius > d$, $Radius$ 元决策功能节点与元通信功能节点之间的最大通信距离, d 为两者之间的实际距离。

E_{D-C} 的能力向量表示为 $c_{D-C} := \langle delay, traffic, accuracy, antijam, \sim \rangle$ 。其中, $delay$ 表示为信息传输时间, $traffic$ 表示链路传输最大传输量, $accuracy$ 表示链路中信息传输精度, $antijam$ 表示链路抗干扰能力。

3.3.3 武器装备多层网络聚合分析

在 3.2.1 节中, 根据武器装备体系所负责任务或者主要具备功能性质的不同, 可将装备节点的功能分为四类: 侦察型装备、火力型装备、通信类装备、决策类装备, 因此把武器装备体系网络构建为四层复用网络。例如, 一个装备若同时具有侦察功能、火力功能、决策功能与通信功能, 且各装备之间如具有相同功能, 则这些装备具有依赖、联通等交互关系, 因此该装备节点可以映射到侦察层、火力层与通信层, 且不同层次之间的武器装备节点因依赖、连通等交互关系而有边连接; 而另一个装备节点通过通信功能获取信息后进行信息处理, 并进行决策判断, 则该装备节点可以映射到通信层与决策层。为简化分析, 装备间的交互关系视作无权重且无方向。

为了探究不同规模下的网络模型演化效率，对于不同规模下的武器装备体系基于 3.3.1 节和 3.3.2 节进行建模。将网络按照功能分化数量可分为 1-4 层，其模型演化时间如表 3-8 所示。

模型演化算法的时间复杂度为 $O(N^2)$ ，因此当网络组件规模较大时，运行速度就会变得很缓慢。从表 3-2 可以看出，模型演化时间随着网络层数的增加而增加，也随装备数目的增加而增加。装备数目的量级为 10 时定义为小规模装备网络，量级为 100 时定义为中等规模装备网络，量级为 1000 时定义为大规模装备网络。装备规模成 10 倍增长，所以模型演化时间大致呈 10^2 倍增长。可以看出装备数目为 10 和 100 的武器装备体系演化时间较短，利于武器装备体系在实际作战场景中对于网络整体结构性质进行分析并及时反馈信息给决策中心，以优化决策并顺利完成作战任务。因此后续将基于中小规模的武器装备体系来进行武器装备体系的结构特性方面的研究。

表 3-8 不同网络层数及规模下的模型演化平均时间

网络层数		1	2	3	4
装备数目	10	$1.63 \times 10^{-2}s$	$1.81 \times 10^{-2}s$	$1.94 \times 10^{-2}s$	$2.15 \times 10^{-2}s$
	100	1.610s	1.821s	1.924s	2.601s
	1000	1.13×10^2s	1.67×10^2s	1.82×10^2s	2.35×10^2s

根据研究所提供的中等规模武器装备数据，包括 105 个装备与 780 条装备交互关系，将装备抽象为节点，装备之间的交互关系抽象为连边，每一种功能交互形式对应一个子层网络，则该武器装备体系数据可以构建成一个包含 105 个节点与 780 条连边的四层复用网络。

表 3-9 武器装备体系分层信息

层数	名称	节点数目（不含孤立节点）	连边数目	节点冗余率	链路损失率
1	侦察层	69	140	34.29%	0
2	火力层	65	210	38.10%	0
3	通信层	103	240	1.91%	0
4	决策层	53	190	49.53%	0
总计		290	780	——	——
平均值		——	——	30.96%	0

在武器装备体系四层复用网络中，有一些武器装备可能只有 1 至 3 个功能，因此在某一层次上必然存在孤立节点。孤立节点在该层次上视作是冗余的，网络的节点冗余率可由公式(2-1)可以计算得出。再对多层网络进行聚合简化分析时，聚合

后的网络层相较于原网络,交互信息发生混叠,因此可能会引起链路信息的损失,链路损失率可由公式(2-2)计算得出。表 3-9 给出了武器装备体系的基本分层信息。

由表 3-9 可知,分层来看,武器装备体系网络中参与连边的装备节点总数为 290,如果不考虑分层的话,节点数目为 105,这就意味着有的武器装备可能通过两种或两种以上的功能交互形式进行交互。表中数据显示,第 3 层的节点数目为 103、连边数目为 240,节点冗余率为 1.91%,远低于平均节点冗余率 30.96%,表明通信层中几乎全部武器装备的节点度都大于 0,且连边数目较多。因此可以说明,在武器装备体系网络中,装备之间主要通过通信功能建立交互关系。侦察层节点数目为 69,连边数目却有 240 条,节点冗余率为 34.29%,说明该层的连边较为稠密,交互关系比较紧密。火力层和决策层的节点数目以及连边数目都比较少,说明具有该功能的装备数目较少且沟通不如通信层紧密。综上所述,在该武器装备体系网络中,大部分的装备节点通过通信方式进行交互,而通过火力打击功能以及决策功能进行交互的装备较少。

表 3-10 武器装备体系网络的基本统计特征

层名称	平均度	平均聚类系数	平均路径长度	直径
侦察层	4.5668	0.4223	3.8430	5
火力层	4.0656	0.3998	3.9560	5
通信层	7.8031	0.5215	2.3900	4
决策层	3.9152	0.3500	5.1160	7

由表 3-10 可以得出整体网络的一些基本的统计特征。表中数据显示,通信层的平均度为 7.8031,而其他三层的节点度明显小于通信层,说明通信层的交互更为活跃,其他层的连接较为稀疏;通信层的聚类系数为 0.5215,高于其他层的聚类系数,而通信层的平均路径长度为 2.3900,意味着通过通信建立的交互网络,平均通过三个通信装备便可以与网络中的任何一个装备建立联系。由此可见,通信层具有明显的小世界性质,而其他网络层则无法判定小世界性质。

多层网络与单层网络的主要区别在于多层网络研究将整体网络按照功能进行分层建模,并且区别不同网络层的交互方式,除此之外,多层网络的研究方法对层间的交互连接信息进行了保留操作,根据公式(2-14)和(2-15)可以计算出网络层间的重叠性指标与度相关性指标,计算结果见表 3-11 和表 3-12。

表 3-11 显示了各层之间的相似性。火力层与侦察层的重叠性指标最高,为 96.72%,这也不难理解,武器装备在使用火力打击功能时,会同时使用侦察功能来辅助打击功能。火力层与决策层的重叠性指标较低,值为 21.31%,是因为决策层

在进行数据处理分析与指令传达的时间较长,而火力打击的操作较为实时性,这与战斗人员的专业素养也有联系。通信层与决策层的重叠性指标较高,值为 77.05%,这是因为战场信息需要通过通信功能在武器装备节点之间传输,并经过决策层信息处理再发送给相关的武器装备。

表 3-11 武器装备体系网络层间的重叠性

	侦察层	火力层	通信层	决策层
侦察层	——	0.9672	0.4098	0.3343
火力层	0.9672	——	0.3246	0.2131
通信层	0.4098	0.3246	——	0.7705
决策层	0.3343	0.2131	0.7705	——

表 3-12 武器装备体系网络层间的度相关性

	侦察层	火力层	通信层	决策层
侦察层	1	0.4295	0.2956	0.1450
火力层	0.4295	1	0.2866	0.0163
通信层	0.2956	0.2866	1	0.3413
决策层	0.1450	0.0163	0.3413	1

表 3-12 显示了各层之间的度相关性。从表中数据可以看出,侦察层与火力层的度相关性系数最高,值为 42.95%,由此可见,侦察层与火力层的信息传递的同步性较高;决策层与火力层的度相关性系数最低,值为 1.63%。这意味着,如果对该四层网络进行聚合简化分析时,决策层和火力层不能聚合为一个单层网络,否则将会丢失更多的网络交互信息;相反的,如果侦察层与火力层聚合成一个单层网络,那么将会损失更少的网络交互信息。

综合表 3-11 和表 3-12 的数据,侦察层与火力层的重叠性与度相关性都较高,因此聚合成一个单层网络可以大大降低装备节点冗余率,并在一定程度上降低节点资源浪费;而决策层和火力层的重叠性和度相关性都较低,因此不能聚合成为一个单层网络,否则将丢失多层网络的交互信息。为了简化分析,以及降低网络中的信息冗余,减少资源浪费,提升模型演化速度,本文将对四层网络进行聚合分析。

表 3-13 多层网络聚合方案

方案序号	聚合网络各层说明	网络层数
1	侦察-火力-通信层, 决策层	2
2	侦察-火力层, 通信-决策层	2
3	侦察-火力层, 通信层, 决策层	3

聚合方案如表 3-13 所示, 各聚合方案下的网络节点冗余和链路数据损失率如表 3-14 所示, 基本拓扑统计信息如表 3-15 所示。

通过分析表 3-14, 原网络中各子网络层的链路损失率均为 0, 但平均节点冗余率较高, 值为 30.96%。方案 1 中, 侦察-火力-通信层的节点冗余率为 0, 但链路损失率较高, 说明将这三层网络进行聚合简化分析, 节点间的交互信息损失较多。方案 2 中的侦察-火力层节点冗余率为 11.43%, 较原来的两个网络层的节点冗余率都更小, 但链路损失率增大了一些, 说明节点信息利用率变高的同时以牺牲一部分链路损失作为代价; 方案 2 中的通信-决策层的节点冗余率为 0, 说明两个网络聚合之后的网络节点信息正好是一个全集, 但链路损失率有所上升, 说明损失了部分链路信息, 但低于方案 1 中的链路损失率。从分层耗费时间来看, 原四层网络的分层耗费时间最长, 值为 2.718s; 方案 1 和方案 2 是两层网络, 其分层耗费时间最短, 而方案 3 所构建的三层网络的分层耗费时间居于中间, 因此说明分层效率与分层层数是负相关的, 也即层数越多, 耗费时间越长, 分层效率越低。

表 3-14 各聚合方案的网络拓扑信息

	子网络层	节点数目 (不包含孤立节点)	节点冗余率	平均节点冗余率	边数目	链路损失率	平均链路损失率	演化时间
原网络	侦察层	69	34.29%	30.96%	140	0	0	2.718s
	火力层	65	38.10%		210	0		
	通信层	103	1.91%		240	0		
	决策层	53	49.53%		190	0		
方案 1	侦察-火力-通信层	105	0	24.76%	460	22.02%	11.01%	1.620s
	决策层	53	49.53%		190	0		
方案 2	侦察-火力层	93	11.43%	5.72%	323	7.60%	4.96%	1.853s
	通信-决策层	105	0		420	2.32%		
方案 3	侦察-火力层	93	11.43%	20.96%	323	7.60%	2.53%	1.931s
	通信层	103	1.91%		240	0		
	决策层	53	49.53%		190	0		

从表 3-15 中的网络拓扑基本统计特征数据可知, 方案 1 的网络平均节点度最小, 且聚类系数最小, 平均最短路径和直径最大, 则说明按照方案 1 进行网络层次聚合分析的话, 链路损失量较大, 说明网络的沟通效能减弱了。方案 2 的网络平均节点度与原网络相等, 而平均聚类系数提高了不少, 说明按照方案 2 来进行分层

有利于网络之间的资源传输控制；方案 2 的平均路径长度相较于其他方案最小，直径较小为 4，说明方案 2 的网络资源传输控制能力最强。方案 3 的网络平均节点度最大，平均聚类系数与原网络相比更大，但小于方案 2 的平均聚类系数；方案 3 的平均路径长度小于原网络，但大于方案 2 的平均路径长度。说明方案 3 的网络资源传输控制能力优于原网络，但劣于方案 2。

表 3-15 不同聚合方案下的武器装备体系网络的基本统计特征

	分层	度	平均度	聚类系数	平均聚类系数	路径长度	平均路径长度	直径	平均节点冗余率	平均链路损失率
原方案	侦察层	4.5668	5.0877	0.4223	0.4234	3.8430	3.8263	4	30.96%	0
	火力层	4.0656		0.3998		3.9560				
	通信层	7.8031		0.5215		2.3900				
	决策层	3.9152		0.3500		5.1160				
方案 1	侦察-火力-通信层	5.4785	4.6969	0.4479	0.3989	3.3960	4.2560	5	24.76%	11.01%
	决策层	3.9152		0.3500		5.1160				
方案 2	侦察-火力层	4.3162	5.0877	0.4111	0.4493	3.2990	2.9246	4	5.72%	4.96%
	通信-决策层	5.8591		0.4875		2.5501				
方案 3	侦察-火力层	4.3162	5.3448	0.4111	0.4275	3.2990	3.6017	4	20.96%	2.53%
	通信层	7.8031		0.5215		2.3900				
	决策层	3.9152		0.3500		5.1160				

综合分析表 3-14 与表 3-15 后可得到图 3-5。

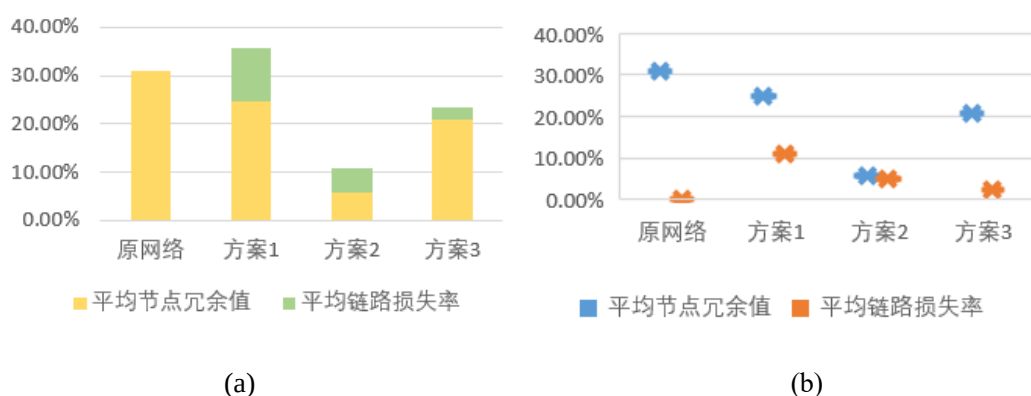


图 3-5 各方案节点冗余值与链路损失率对比

结合图 3-5 综合来看,方案 2 中的节点冗余率最低,而链路损失率和演化时间虽不是最优,但综合来看方案 2 是最优方案,因此按照方案 2 聚合后的网络演化效率优于原本的四层网络。方案 2 的平均节点冗余值最小,说明方案 2 的节点信息空间利用率最大;方案 3 的链路损失率最小,但平均节点冗余率较高,网络的演化效果没有方案 2 好。后续研究将采用方案 2 对多层网络进行分层并研究分析。

3.4 武器装备网络模型演化方法研究

3.4.1 双层复用武器装备网络分析

基于 3.2.3 节内容,根据元侦察、元影响功能节点的度相关性以及重叠性较高,且聚合后的网络节点冗余率大大降低,链路损失也较小,因此将侦察层与火力层进行聚合简化为战备资源层;同理,将决策层与通信层进行聚合简化成作战通讯层,从这个角度出发,武器装备体系可以被抽象为武器装备体系双层复用网络,如图 3-6 所示。

战备资源网络和作战通讯网络是武器装备体系网络的重要组成部分。其中,战备资源网络承担着作战时相邻网络节点之间武器保障资源和弹药资源等的控制、调配与传输的功能,以及人力物力上的紧急支援。作战通讯网络则承担着作战全过程的指挥命令的接收和回复,以及日常巡逻过程中发现敌情、险情或者异常都要及时向相关部门报告,还有在作战过程中对敌机的驱赶示威以及我方打击类、预警类、指挥类等装备系统之间的信息沟通以便控制消除现阶段的风险。

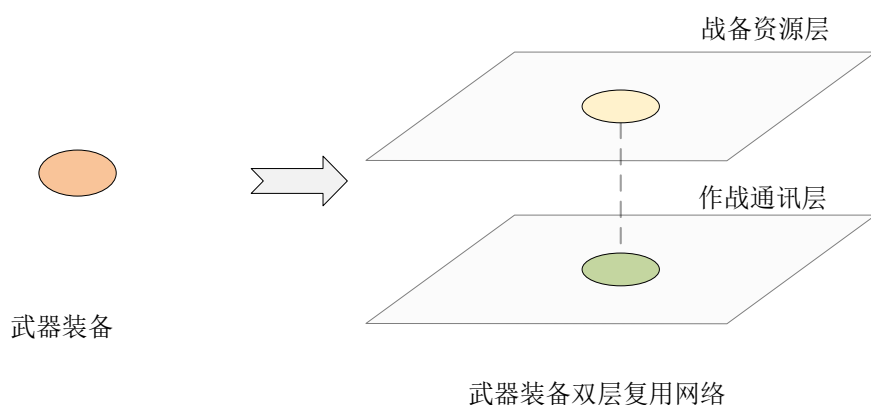


图 3-6 战备资源-作战通讯双层复用网络

3.4.1.1 战备资源网演化模型分析以及优化设计

战备资源网络与普通的无标度网络一样具有增长特性与优先连接特性^[69]。增长特性是指在战场环境下不断有新的武器装备加入到网络与已有装备进行信息交

互；而优先链接特性是指新加入的装备更倾向于与那些“重要”的节点相连接。但是无标度网络模型与实际作战下的装备网络的演化模型有不同，分析如下：

（1）武器装备体系的构建是随时因客观条件以及作战任务的需求来变化的，而不是仅以节点度数为依据进行连接，而是应该选择性能高的节点进行连接，使得“强者更强”。因此将增长机制按照装备实际作战能力进行部署以及增加链路，提高算法的适用性。

（2）装备的增长也不能毫无限制地增加链路的连接，否则将使得某些组件的枢纽作用过分突出。若敌军蓄意进攻枢纽中心，则将对武器装备体系网络造成极坏的后果。因此在优先连接机制中引入阈值，实现武器装备体系的合理演化。

（3）以武器装备能力计算结果为依据，建立能力优先选择机制，使较晚加入的节点依旧有发展为核心节点的可能，改善网络结构，提高网络的鲁棒性^[70]。

3.4.1.2 作战通讯网演化模型分析以及优化设计

作战通讯网络依托于通信网络来完成决策、通信功能，而通信网络的物理载体是无线传感器网络（Wireless Sensor Networks, WSNs）。WSNs 由大量成本较低、体积较小、分布密集且随机的节点组成，具有自组织性强、隐蔽性强等特点，是军事领域不可或缺的一部分^[71]。大量研究表明，无线传感器网络具有小世界特征，小世界网络与无线传感器网络具有一些共同的网络特性，包括：

（1）结构复杂性：错综复杂的拓扑结构。

（2）动态演化性：无线传感器网络同其他通信网络一样都是随时间动态变化的，网络结构的变化遵循一定的演化规律，可以考虑研究无线传感器网络的演化特性，研究如何使网络节点能量消耗减慢，以增强网络的性能。

（3）强抵抗性：互联网与分布式网络的容错性强、鲁棒性高，且对于随机性打击有非常强的抵抗性，容错能力非常高，但是面对选择性打击时其抵抗性非常差。

在以无线传感器为载体的作战通信网络中有一类节点叫做 Sink 节点，Sink 节点又称为基站节点，负责汇总由传感器节点发送过来的数据，并作进一步数据融合以及其他操作，最终把处理好的数据上传至互联网。基站节点的处理能力、存储能力和通信能力相对较强，它是连接传感器网络与 Internet 等外部网络的网关，实现两种协议间的转换，同时向传感器节点发布来自管理节点的监测任务，并把 WSNs 收集到的数据转发到外部网络上。

在指向 Sink 节点角度模型中，距离 Sink 节点较近的节点会过早地因能量耗尽而死亡，致使虽然网络中距离 Sink 节点较远处网络拓扑还在正常运行，整个网络却因近距离节点而崩溃。因此要么选择给这些高负荷的网络节点以更好的硬件设

备来避免节点死亡。由于这些高负荷网络节点的成本较高、能量消耗大，因此有学者在网络中选择随机添加捷径，以减轻高负荷节点的负担。虽然以概率 p 随机添加两个节点之间的捷径，可以降低所有节点的平均最短距离，但 WSNs 的目的是将所有节点收集到的数据发送给 Sink 节点，因此需要降低所有节点到 Sink 节点的平均距离，但该模型的能耗、通信延迟以及效率都不是很好，因此随机添加捷径显然不是最优的方案。若将 p 改为 Kleinberg 模型中的长链接构建概率公式，可消除此局限。Kleinberg 模型是一个 $n \times n$ 的二维网格，网格顶点作为网络节点，所有邻居节点间相连构成短链接，相距较远的节点间相连构成长链接。任意节点对之间构成长链接的概率 p 与节点间的距离有关。

3.4.2 基于改进无标度网络的战备资源网络构建方法

在战备资源网络层中，模拟生成我国沿海领域的战备资源网络，并根据 3.3.3 节的网络聚合分析结果将战备资源网络的节点规模设定为中等规模，记为 $A = \{v, e, l\}$ 。将 3.3.1 节的节点扩展为节点 $v = \{NodeType, c, W, C, max, min, Neighbor\}$ 。其中 $NodeType$ 表示为节点类型， c 表示节点的能力， W 表示节点的能力值，由武器装备能力评估而来； C 表示节点的当前连接数，也即节点度； max 代表最大连接数， min 代表最小连接数， $Neighbor$ 表示该节点的相邻节点。

对战备资源网的演化算法进行改进。算法思路描述如下：

1) 增长。从一个具有 m_0 个节点的作战网络 N_0 开始，每次对一个新节点进行能力评估，然后将其加入到当前网络 N 中，即选择 m_i 个节点与其相连 ($i=1,2,3,\dots$)，其中 $m_1 \leq m_0$ ，而 m_i 是一个与新结点能力值相关的动态变化的值。设新加入的节点 v_i 选择 m_i 个已有节点与其相连， m_i 的计算公式如下：

$$m_i = \frac{(w_i + a) \max_i}{\sum_j (w_j + a)} \theta N, 0 < \theta \leq 1 \quad (3-2)$$

其中， θ 为一个正调节参数，当节点的能力值 w_i 过小时 θ 会趋近于 1， N 为当前网络的节点数目。对于极少数能力值非常小的节点，为了符合作战网络节点连通性的要求，避免没有节点与其相连，将所有节点的能力值加上一个正调节参数 a 。

2) 优先连接。根据能力值的大小来确定两个节点的相连概率，能力值越大则让其与其他节点链接的概率越大。当一个新节点 v_i 加入时，与一个已存在节点 v_j 相连接的概率 P_{ij} 的计算公式如下：

$$p_{ij} = e^{-\frac{k}{w_i}} \frac{W_i}{N(m_i + a)} = e^{-\frac{k}{w_i}} \left[\frac{m_i}{m_i + a} \sum_j \frac{w_j}{w_j} + \left(1 - \frac{m_i}{m_i + a}\right) \frac{1}{N} \right] \quad (3-3)$$

其中, k 为全局调节参数用来调节新加入节点与同层节点连接概率以及新加入节点与邻层节点相连概率的大小, 使概率值更均匀地分布在区间 $[0,1]$ 之间。

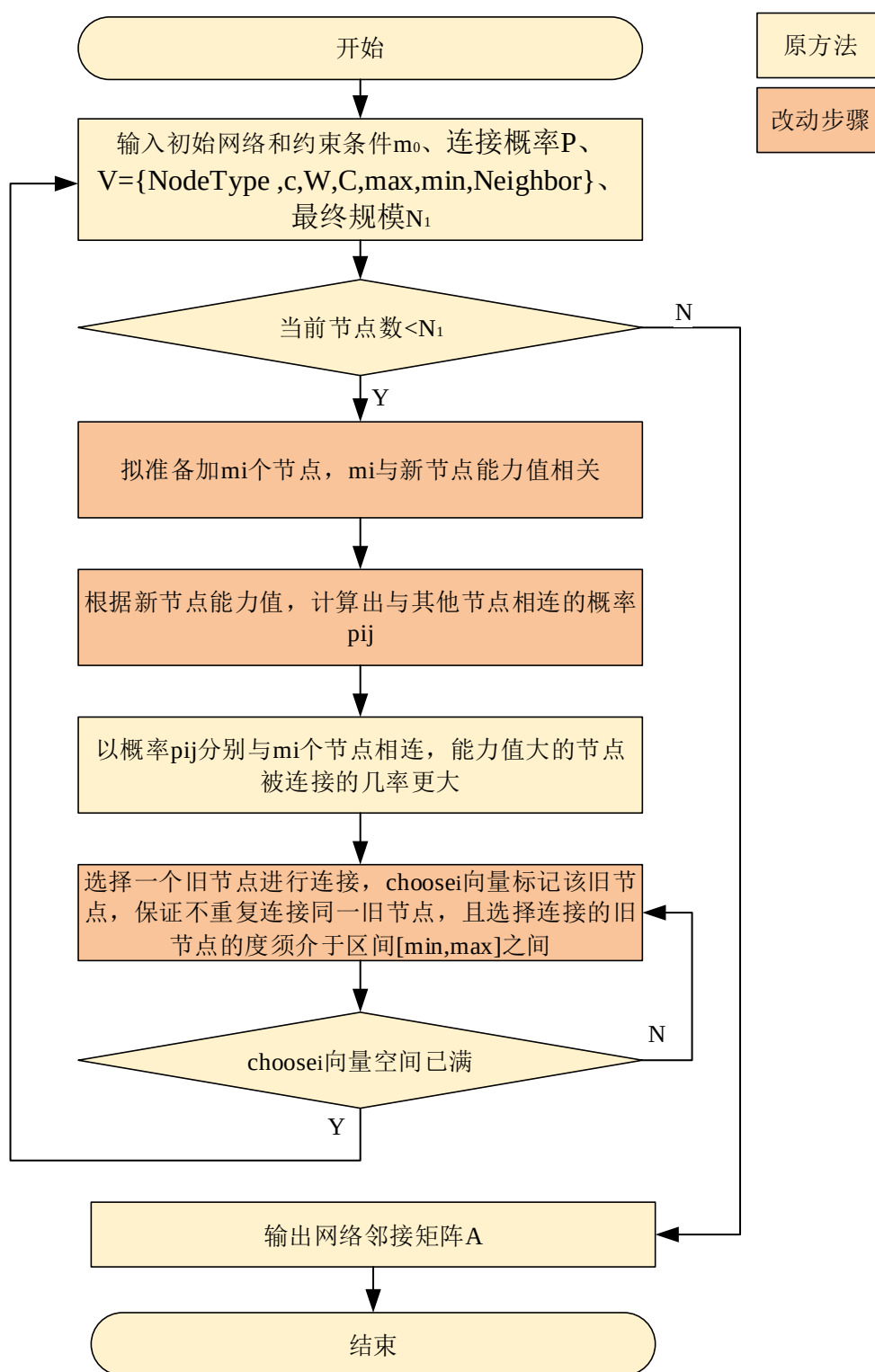


图 3-7 战备资源网络模型演化流程图

战备资源网络演化算法如下:

Input: 初始网络节点个数 m_0 , 初始网络中随机连边时的概率 P , 节点信息元组 V , 增长后的最终网络规模 N_l 。

1: 先定义一个 m_0 阶随机矩阵 $\mathbf{A}$, m_0 较小。

2: 如果当前网络节点数达到 N_l , 则进入步骤 4; 如果节点数没有达到 N_l , 则往已有网络中添加若干个新节点。由公式(3-2)可以计算得到该节点拟准备与 m_i 个节点相连接, 由公式(3-3)计算出与其他节点相连的概率向量 $p = \{p_{ij}\}_{1 \times m_i}$ 。

3: 新节点每次在选择一个旧节点连接新边的时候, 会利用提前设定好的数值与 p_{ij} 进行比较来选择连接的旧节点。如果此时的新节点选择要连接的节点的节点度值 C 须介于区间 $[min, max]$ 之间, 否则重新进行节点选择。已选择连接的节点, 会被加入到 $choose_i$ 向量中。如果 $choose_i$ 向量空间没满, 则下一步进入步骤 3; 如果满了, 则进入步骤 2。

4: 战备资源网络 $\mathbf{A}$ 演化结束。

战备资源网络的演化模型流程如图 3-7 所示。

3.4.3 基于改进小世界网络的作战通讯网络构建方法

作战通讯网络, 记为 $B = \{v, e_2, l_2\}$ 。作战通讯网络是依托于战备资源网络的空间网络, 为使战备资源网络的节点间的通讯关系更好得配合作战需求, 对该作战通讯网络的演化方法进行改进, 以在该节点的局部区域内找到适合添加捷径的节点。引入一个含 α 参数的概率矩阵, 通过调节参数的值来决定添加捷径的概率。

设网络节点散布在 1000×1000 的二维网格上, 网格顶点为网络节点, 所有邻居节点之间的长链接的概率 $p(i, j)$ 与节点间的距离 $d(i, j)$ 有关。

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (3-4)$$

$$p(i, j) = \frac{[d(i, j)]^{-\alpha}}{\sum_j [d(i, j)]^{-\alpha}} \quad (3-5)$$

其中参数 α 是一个控制网络聚类程度的指数, α 越大则网络越接近于随机网络。在实验仿真时, 根据结果设定最佳值。通过优化长链接的重连概率, 提高了网络的全局效率, 达到提升无线传感器网络的性能的目的。

作战通信网络的具体演化算法如下:

Input: 战备资源网络的邻接矩阵 $\mathbf{A}$, 并计算得到战备资源网络的节点个数 N ; 输入最近邻耦合网络中每个网络节点的邻居节点个数的一半 K , 并输入构建随机重连边概率矩阵的参数 α 。

1: 生成随机重连概率矩阵。先定义两个长度为 N , 值在区间 $[0,1000]$ 的随机向量 x 和 y , 代表 N 个节点的随机位置。并把 x 、 y 、 α 和 N 传入 P_relink 函数, 生成 N 阶随机重连概率方阵 pp 。 P_relink 函数的算法用到了公式(3-4)、(3-5), 其中 $d(i, j)$ 是节点 i 、 j 所对应的随机向量的距离。

2: 生成最近邻耦合初始矩阵。先定义一个 N 阶 0 矩阵 B 。遍历初始邻接矩阵 B 的行 i , i 取值从 1 到 N ; 再遍历邻接矩阵 B 的列 j , j 取值从 $i+1$ 到 $i+K$ 次。使每个节点都与相邻的 K 个节点相连, 再连接节点 i 和节点 j , 也即 $B_{ij} = B_{ji} = 1$ 。若 $j > N$ 时, 将 j 取 N 的余。

3: 重连边操作。随机生成概率 $p_1 \in [0,1]$, 若 $p_1 < pp_{ij}$, 先断开原来的边, 即把 B_{ij} 置 0。在节点 i 未连接的节点中随机选择一个节点 jj , 随机生成概率 $p_2 \in [0,1]$, 若 $p_2 > pp_{ij}$, 则连接节点 i 和节点 jj , 也即将 $B_{i,jj}$ 置 1, 否则将不置 1。

4: $j=j+1$ 。若 $j \leq j+K$, 进入步骤 3; 否则进入步骤 5, 内循环结束。

5: $i=i+1$ 。若 $i \leq N$, 进入步骤 3; 否则进入步骤 6, 外循环结束。

6: 作战通讯网络邻接矩阵 B 演化结束。

基于小世界网络的作战通讯网络演化步骤如图 3-8 所示。

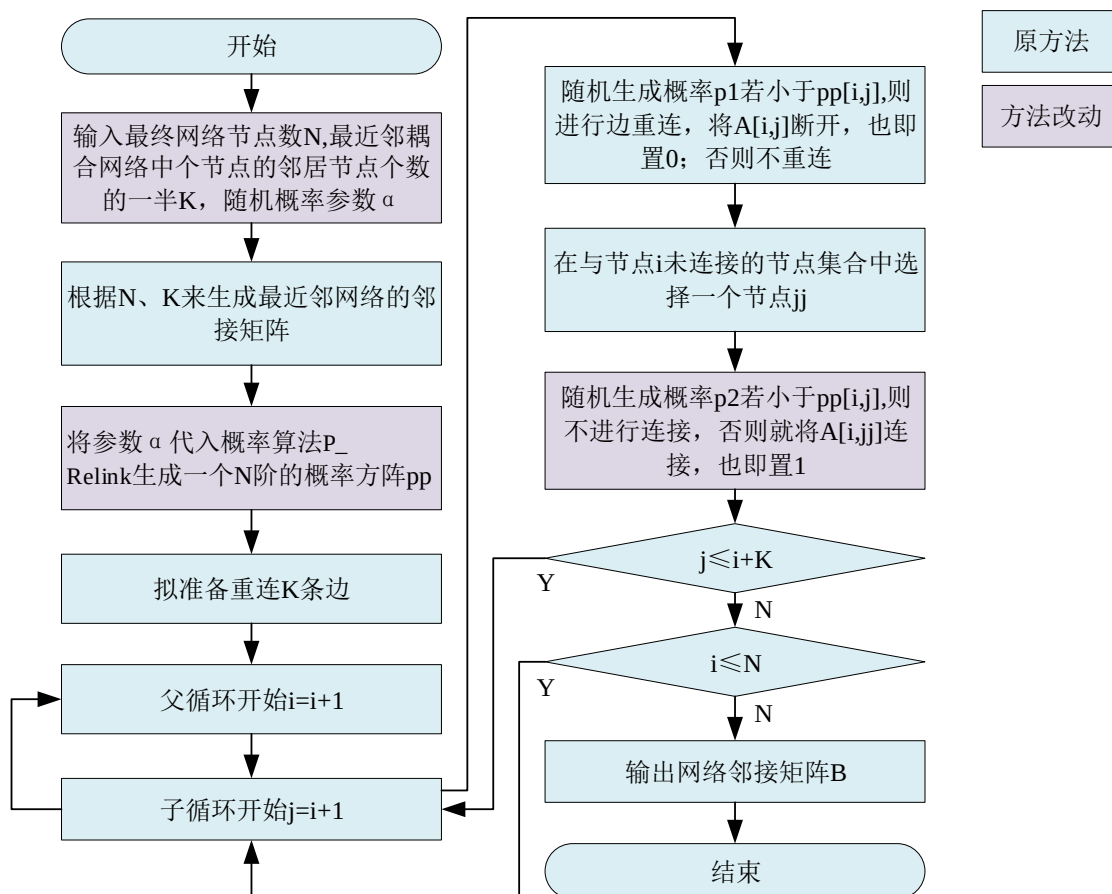


图 3-8 作战通讯网络模型演化流程图

3.5 仿真结果

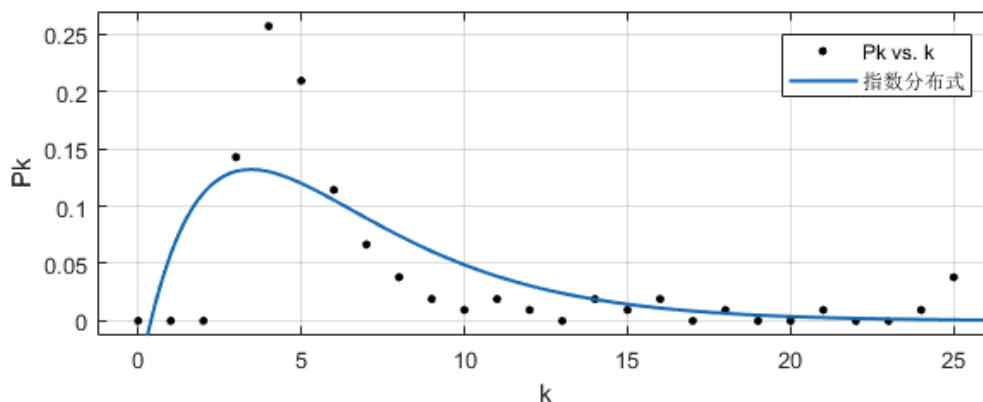
基于双层复用网络演化模型对武器装备体系进行抽象建模，并对武器装备体系网络的各层次的拓扑特性进行研究，最后进行综合比较。

3.5.1 战备资源网络分析

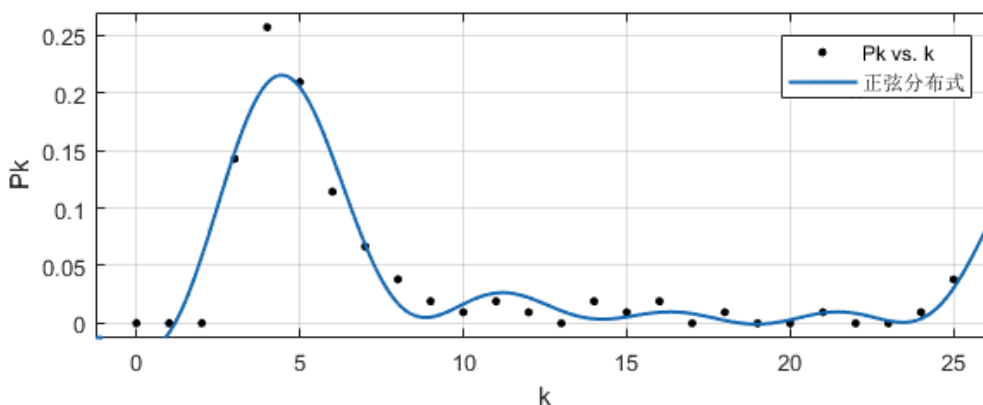
对战备资源网络进行静态统计特征计算分析，能够初步得到网络本身的一些基本特征，便于我们更快速的了解战备资源网络的结构特征。

下面对比较常用的几类静态统计特征包括度和度分布、平均路径长度、聚类系数以及介数进行计算分析。

后续为了更好地研究战备资源网络的结构性质，检验网络的无标度网络性质，来对其节点度的概率分布散点图分别进行几种常用的函数拟合，拟合曲线如图 3-9 所示。



(a)



(b)

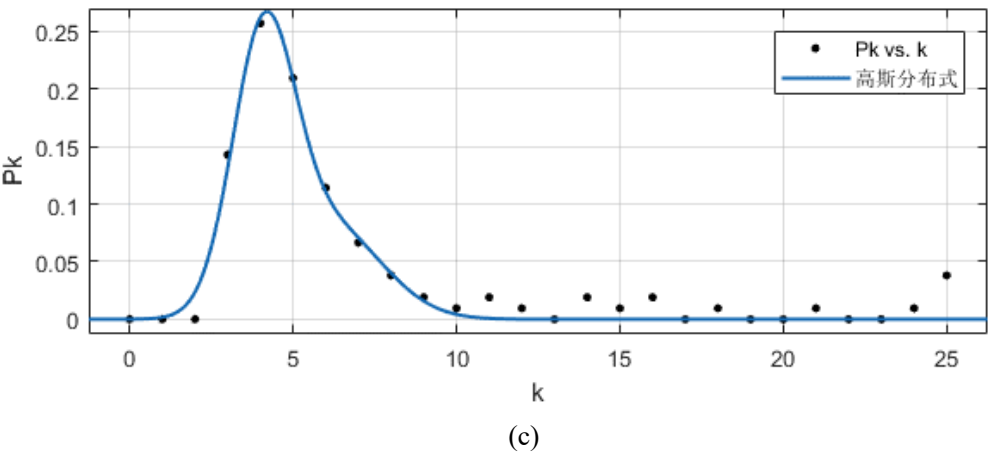


图 3-9 战备资源网络节点度分布 P_k 与节点度 k 关系拟合曲线。(a)战备资源网络节点度分布 P_k 与指数函数的拟合曲线；(b)战备资源网络节点度分布 P_k 与正弦函数的拟合曲线；(c)战备资源网络节点度分布 P_k 与高斯函数的拟合曲线

曲线拟合的过程中会有一些参数值产生，用来评判曲线拟合的效果，具体拟合参数简述如表 3-16 所示：

表 3-16 曲线拟合参数简述

参数名称	参数含义
SSE	误差平方和，该值越趋向 0 时拟合效果越好
RMSE	均方根、标准差，该值越趋向 0 时拟合效果越好
R-square	决定系数，该值越趋向 1 时拟合效果越好
Adjusted R-square	校正决定系数，该值越趋向 1 时拟合效果越好

经过计算可得对战备资源网络节点度的概率分布散点图分别进行幂律分布函数、指数分布函数和高斯分布函数的拟合后的四个参数值的数据如表 3-17 所示。

表 3-17 几种曲线拟合的参数数据

拟合分布函数	SSE	RMSE	R-square	Adjusted R-square
指数分布	0.0512	0.0482	0.5523	0.4913
正弦分布	0.0090	0.0286	0.9215	0.8217
高斯分布	0.0019	0.0137	0.9672	0.9590

从表 3-17 可以看出，经过拟合的指数分布、正弦分布以及高斯分布的 SSE 参数和 RMSE 参数都趋近于 0，且高斯分布的数值最小；这三种函数拟合的 R-square 参数和 Adjusted R-square 参数都趋近于 1，且高斯分布的数值最大。这说明高斯分

布拟合的效果最好, 正弦分布拟合的效果次之, 而指数分布拟合的效果最差, 因此网络的节点不具备无标度网络特性。

战备资源网络的静态统计特征分析结果如表 3-18 所示。

表 3-18 战备资源网络的静态统计特征

静态统计特征	值	战备资源网络特性描述
平均度	6.819	网络中平均每个节点与相邻 7 个节点相连
平均最短路径长度	2.5031	战备资源网络中任意一个节点平均需要经过 3 条边就能到达另一个节点
直径	4	网络中任意两个节点之间最远只需要经过 4 条边就能到达
聚类系数	0.1434	网络的聚集程度不高, 不具备小世界特性
节点平均介数	0.0286	网络中任意两个节点之间的最短路径通过各个节点的概率为 0.0286
边平均介数	0.0070	网络中任意两个节点之间的最短路径通过各条边的概率为 0.0070
度分布	高斯分布	度分布不符合幂律分布, 不具备无标度网络特性

战备资源网络的平均度为 6.819, 表明此战备资源网络中平均每个装备与其余 7 个装备相连通。战备资源网络的平均路径长度为 2.5031, 意味着战备资源网络中任意一个节点平均需要经过 3 条边就能到达另一个节点。说明战备资源网络的平均路径较小。而战备资源网络的直径为 4, 意味着网络中任意两个节点之间最远只需要经过 4 条边就能到达。战备资源网络的聚类系数为 0.1434, 说明战备资源网络的聚集程度不高, 各个战备资源网络单位所处的区域应该加强交通网络上的相互关系, 从而使战备资源更好地流通、中转以及传输。战备资源网络的所有网络节点的节点介数得分分布范围介于区间[0.0009,0.2548]之间, 网络节点组件的平均介数为 0.0286。战备资源网络中所有链路连接的边介数的值介于区间[0.0009,0.0173]之间, 其平均值为 0.0070。

战备资源网络模型改进前后的静态统计特征比较如表 3-19 所示。

改进后的战备资源网络模型的边规模较改进之前, 边组件数量下降了 13.9%, 平均度也下降了 13.9%, 平均路径长度、聚类系数和平均节点介数的下降范围小于 13.9%, 说明在同等规模下, 改进后的战备资源网络完成的作战配合更加紧密, 支援速度会更快, 改进后的战备资源网络的效能整体有所变强。

将基于改进前后的战备资源网络模型的所识别出的脆弱点和研究所数据进行比较, 并计算基于不同网络演化模型的脆弱点识别功能所消耗的时间。经多次实验后, 战备资源网络模型改进前后的重要组件识别性能结果数据如表 3-20 所示。

表 3-19 战备资源网络模型改进前后统计特征对比

静态统计特征	改进前战备资源网络模型	改进后战备资源网络模型
边	416	358 (↓13.9%)
平均度	7.9238	6.819 (↓13.9%)
平均最短路径长度	2.3751	2.5031 (↑5.39%)
直径	4	4
平均聚类系数	0.1544	0.1434 (↓7.12%)
平均节点介数	0.0265	0.0286 (↑7.92%)
平均边介数	0.0063	0.0070 (↑11.11%)
度分布	幂律分布	高斯分布

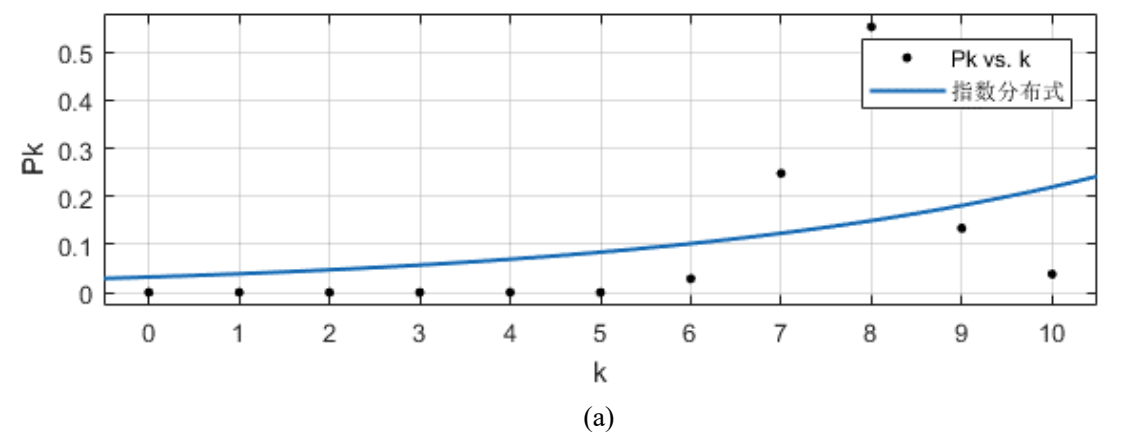
表 3-20 改进前后战备资源网络模型重要组件识别性能对比

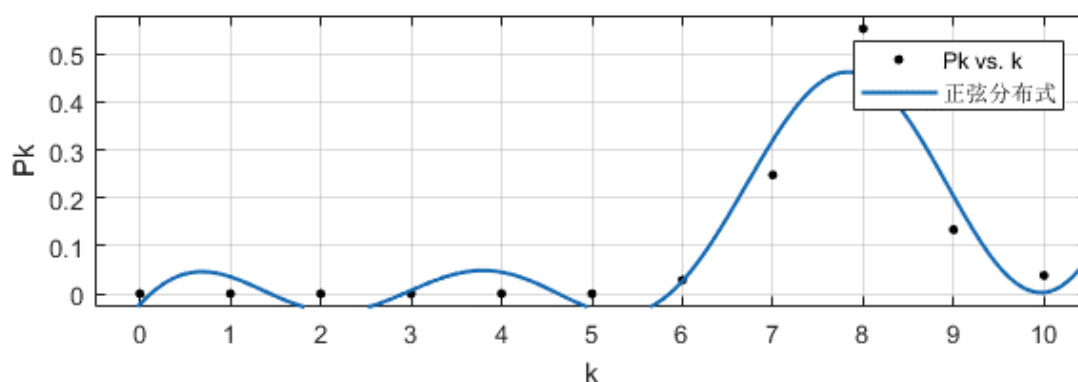
网络模型	改进前战备资源网络	改进后战备资源网络
识别准确率	58.49%	62.26%
消耗时间（秒）	0.3975	0.1154

通过表格数据可以看出，基于改进后的战备资源网络演化模型的重要组件识别精度提高了 3.77%，且改进后的战备资源网络演化模型的脆弱点识别所消耗的时间下降了 0.2821 秒。因此改进后的战备资源网络演化模型的重要组件准确率更高，效率也更高。

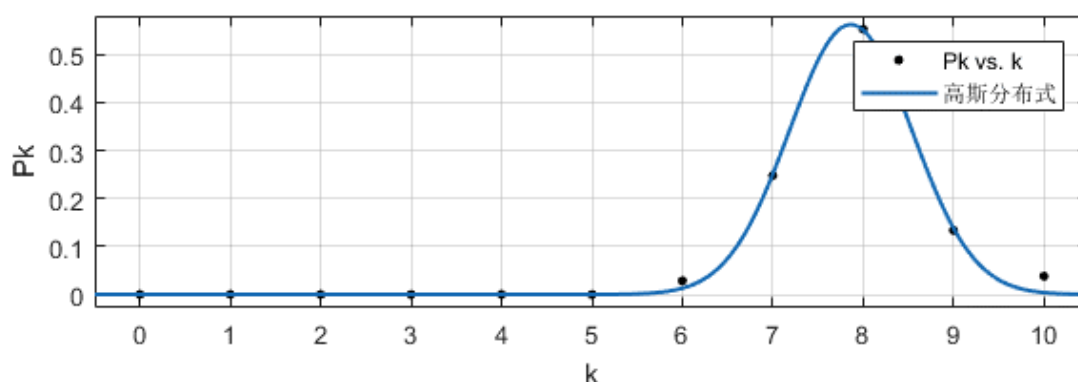
3.5.2 作战通讯网络分析

为了更好地研究作战通讯网络的结构性质，对其节点度的概率分布散点图分别进行几种常用的函数拟合，拟合曲线如图 3-10 所示。





(b)



(c)

图 3-10 作战通讯网络节点度分布 P_k 与节点度 k 关系拟合曲线。(a)作战通讯网络节点度分布 P_k 与指数函数的拟合曲线；(b)作战通讯网络节点度分布 P_k 与正弦函数的拟合曲线；(c)作战通讯网络节点度分布 P_k 与高斯函数的拟合曲线

表 3-21 几种曲线拟合的参数数据

拟合分布函数	SSE	RMSE	R-square	Adjusted R-square
指数分布	0.2382	0.1627	0.1940	0.1044
正弦分布	0.0268	0.0286	0.9215	0.8217
高斯分布	0.0014	0.0137	0.9672	0.9590

经过仿真实验计算可得对作战通讯网络节点度的概率分布散点图分别进行幂律分布函数、指数分布函数和高斯分布函数的拟合后的四个参数值的数据如表 3-21 所示。

从表 3-21 可以看出，指数分布拟合的 SSE 参数和 RMSE 参数并没有趋近于 0，R-square 参数和 Adjusted R-square 参数也没有趋近于 1。经过拟合的正弦分布、高斯分布的 SSE 参数和 RMSE 参数都趋近于 0，且数值呈现一个逐渐减小的规律；

正弦分布和高斯分布拟合的 R-square 参数和 Adjusted R-square 参数都趋近于 1, 且数值呈现逐渐增大的规律。这说明高斯分布拟合的效果最好, 正弦分布拟合的效果次之, 而指数分布拟合的效果最差, 因此作战通讯网络不具备无标度网络的特性。

对作战通讯网络的静态统计特征进行计算与分析, 结果如表 3-22 所示。

作战通讯网络的平均度为 7.9048, 表明此作战通讯网络中平均每个装备与 8 个装备可进行通信。作战通讯网络的平均路径长度为 3.2943, 意味着作战通讯网络中任意一个节点平均需要经过 4 条边就能到达另一个节点。说明作战通讯网络的平均路径较小。而作战通讯网络的直径为 6, 意味着网络中任意两个节点之间最远只需要经过 6 条边就能到达。作战通讯网络的聚类系数为 0.5215, 说明作战通讯网络的聚集程度较高, 各个作战通讯网络单位所处的区域在通讯网络层面上的联系较为紧密。作战通讯网络的聚类系数远高于战备资源网络的聚类系数, 从而使武器装备体系网络中的战备资源在通讯网络的调度下, 更好的受到控制和传输。一定程度上, 作战通讯网络弥补了战备资源网络在聚集性上的不足。作战通讯网络的所有网络节点的节点介数, 其分布范围介于区间[0.0039,0.1896]之间, 网络节点的平均介数为 0.0437。作战通讯网络中所有边连接的边介数。计算得出网络中的所有边的边介数的值介于区间[0.0002,0.0629]之间, 其平均值为 0.0079。

表 3-22 作战通讯网络的静态统计特征

静态统计特征	值	作战通讯网络特性描述
平均度	7.9048	网络中平均每个节点与相邻 8 个节点相连
平均最短路径长度	3.2943	网络中任意一个节点平均需要经过 4 条边就能到达另一个节点
直径	6	网络中任意两个节点之间最远只需要经过 6 条边就能到达
聚类系数	0.5215	网络的聚集程度较高, 具备小世界特性
节点平均介数	0.0437	网络中任意两个节点之间的最短路径通过各个节点的概率为 0.0437
边平均介数	0.0079	网络中任意两个节点之间的最短路径通过各条边的概率为 0.0079
度分布	高斯分布	度分布不符合幂律分布, 不具备无标度网络特性

作战通讯网络模型改进前后的静态统计特征比较如表 3-23 所示。

改进后的作战通讯网络模型与改进前相比, 其边规模下降了 1.19%, 平均度也下降了 1.19%; 平均路径长度增长了 0.91%, 平均聚类系数上升了 2.71%, 说明同等边规模下, 平均路径长度减小了, 但网络的聚集聚类系数反而增大了, 也就说明改进后的作战通讯网络的信息传播速度更快, 性能更好; 平均节点介数和平均边介数分别上升了 3.06%和 2.59%, 说明改进后的作战通讯网络较改进前, 其聚集性上

升的同时,有一些节点和边的重要性变大了,会使得一些组件在作战通讯网络中越重要。如果这些组件受到攻击,那么武器装备体系网络会容易崩溃,需要注意重要组件的风险防控。

表 3-23 作战通讯网络模型改进前后统计特征对比

静态统计特征	改进前作战通讯网络模型	改进后作战通讯网络模型
边	420	415 (↓1.19%)
平均度	8	7.9048 (↓1.19%)
平均最短路径长度	3.2247	3.2943 (↑0.91%)
直径	6	6
平均聚类系数	0.5077	0.5215 (↑2.71%)
平均节点介数	0.0424	0.0437 (↑3.06%)
平均边介数	0.0077	0.0079 (↑2.59%)
度分布	高斯分布	高斯分布

将基于改进前后的作战通讯网络模型所识别出的重要组件和研究所数据来判断出的重要组件来进行比较,并计算基于改进前后的作战通讯网络模型重要组件识别所消耗的时间。汇总数据如表 3-24 所示。

表 3-24 改进前后作战通讯网络重要组件识别性能对比

网络模型	改进前作战通讯网络	改进后作战通讯网络
识别准确率	66.04%	67.92%
消耗时间	0.0054	0.0824

通过表 3-24 的数据可以看出,基于改进后作战通讯网络演化模型的武器装备体系重要组件识别相较于改进前的作战通讯网络,其识别准确率上升了 1.88%,消耗时间增加了 0.077 秒。因此基于改进后作战通讯网络演化模型的武器装备体系重要组件的识别准确率升高了,但识别重要组件所消耗时间有所增加。

3.5.3 战备资源-作战通讯网络分析

对武器装备体系网络的基于单层网络以及双层复用网络进行静态统计特征计算分析,所得的数据如下表 3-25 所示。

改进后的战备资源网与改进前相比,边组件规模下降了 13.9%,平均度也下降了 13.9%,平均路径长度、聚类系数和平均节点介数的下降范围小于 13.9%,说明在同等规模下,战备资源网络完成的作战配合更加紧密,支援速度会更快,战备资源网络的效能整体变得更强。

改进后的作战通讯网与改进前相比，其边组件规模下降了 1.19%，平均度也下降了 1.19%；平均路径长度增长了 0.91%，平均聚类系数上升了 2.71%，说明同等边规模下，平均路径长度减小了，但网络的聚类系数反而增大了，也就说明作战通讯网络中的信息传播速度更快，性能更好；平均节点介数和平均边介数分别上升了 3.06%和 2.59%，说明在聚集性上升的同时，有一些节点和边的重要性变大了，会使得一些组件在网络中的影响更强，也使作战通讯网络的变得更加脆弱。所以如果这些组件受到外部的蓄意攻击，武器装备体系网络易崩溃而影响作战任务的顺利进行，因此需要注意重要组件的风险防控。

表 3-25 武器装备体系双层复用网络统计特征对比

静态统计特征	战备资源网络	作战通讯网络
边组件	358 (↓13.9%)	415 (↓1.19%)
平均度	6.819 (↓13.9%)	7.9048 (↓1.19%)
平均最短路径长度	2.5031 (↑5.39%)	3.2943 (↑0.91%)
平均聚类系数	0.1434 (↓7.12%)	0.5215 (↑2.71%)
平均节点介数	0.0286 (↑7.92%)	0.0437 (↑3.06%)
平均边介数	0.0070 (↑11.11%)	0.0079 (↑2.59%)

将基于不同网络演化模型的风险评估所识别出的脆弱点和研究所所给相关数据来判断出的重要组件来进行比较，并计算基于不同网络演化模型的风险评估整个过程的消耗时间。数据结果如表 3-26 所示。

表 3-26 改进前后双层网络性能对比

网络	改进前战备资源-作战通讯 双层复用网络	改进后战备资源-作战通讯 双层复用网络
识别准确率	64.15%	69.81%
消耗时间（秒）	0.2015	0.1978

基于改进后的双层复用网络演化模型的武器装备体系风险评估的重要组件识别准确率较改进前的双层复用网络有所提高，消耗时间较改进前有所降低。因此改进后的战备资源-作战通讯双层复用网络模型提高了 WSoS 重要组件的识别准确率与识别效率。

在实际应用之中，基于拓扑双层复用网络演化模型的武器装备体系重要组件的识别准确率对于武器装备体系的重要组件识别来说是不够的，后续还需要提高重要组件的识别精度与实用性。

3.6 本章小结

本章根据武器装备的功能的差异性对武器装备体系进行了四层复用网络建模，并对于各层的基本统计特征进行了研究分析，发现侦察层与火力层的重叠性与度相关性指标较高，而火力层与决策层的重叠性与度相关性指标较低。实验结果得出将侦察层与火力层、通信层与决策层分别进行聚合简化得到双层复用网络可以最大化降低节点冗余率，并且提升节点信息空间的利用率，节点之间的链路损失较小，有助于提高网络的资源传输控制能力以及性能。

对武器装备体系网络进行了分析，并结合我国军事装备体系网络的特点，构建了武器装备体系双层复用网络的演化模型并进行了改进优化，然后对改进后的武器装备体系双层复用网络进行分析。得出结论有，战备资源网络的演化模型减少了构建成本以及维护成本，且基于战备资源网络演化模型的重要组件识别准确率更高，识别效率更高；改进后的作战通讯网络演化模型通过优化最优重连概率和最佳长程连接边权重，提高了网络的全局效率，且基于作战通讯网络演化模型的重要组件识别准确率也上升了。综上可得，基于武器装备体系双层复用网络演化模型的重要组件识别准确率和识别效率有所提高。

第四章 基于多指标融合的装备体系网络风险评估

4.1 引言

武器装备体系网络作为资源调控和指挥控制的重要依托, WSoS 网络所存在的风险将大大影响作战任务的成败。武器装备体系的风险评估是装备体系评估重要部分之一, 评估 WSoS 网络中的组件失效所引起的风险对于整个网络的影响程度。通过 WSoS 网络风险评估可以识别出 WSoS 网络中的重要组件, 并实行预防布控措施, 大大降低风险对于武器装备体系的影响, 提高 WSoS 网络维持稳定的能力。在本章中首先分析了传统风险评估指标的局限性, 在第三章研究成果的基础上将可达性等多个拓扑指标与武器装备实际功能指标相融合, 构建了一种基于多指标融合的 WSoS 风险评估指标框架, 并详细介绍了风险评估流程以及多级指标计算方法, 用于对中小型 WSoS 网络的风险评估。

4.2 风险评估指标研究

近年来, 考虑网络冗余度、谱测度和自然连通度等指标受到广泛关注。此外还有聚类系数、网络效率、介数以及临界移除比等指标, 对于研究武器装备网络的性质有一定的作用。现有的研究当中, 刘美玲^[72]建立了可达性、易达性、聚集性、效率和规模这五项指标来研究我国高速铁路网络的抗毁性, 其中可达性用到了节点对数目, 易达性用到了平均路径长度, 聚集性用到了聚类系数, 效率用到了平均路径长度的倒数, 而规模则用到了最大连通子图。本章将利用可达性、易达性、聚集性、效率和规模来作为基于复杂网络的武器装备体系风险评估的指标。

然而, 仅从拓扑结构出发, 基于可达性等五项指标来评估武器装备体系网络稳定性, 效果是并不理想的。因为在研究这些拓扑特征时, 仅仅体现了其网络结构上的特性, 没有体现其装备个体的复杂性与异质性, 因此风险评估仅仅依赖于这五项拓扑特征是不可靠的。

在第三章中, 根据武器装备的功能特异性分为了侦察、影响、决策、通信四个功能。各个功能所对应的功能指标参考表 3-1。因此, 本章在可达性等五项基于拓扑结构的指标基础上, 融合了实际武器装备物理参数作为二级风险评估指标, 建立风险评估指标层次, 并结合模糊层次分析法来对多个指标进行分析得到最终的综合风险评估值。

五项风险指标可达性、易达性、聚集性、效率和规模分别受不同的二级指标影

响，从拓扑结构角度以及实际物理参数出发来对武器装备体系网络进行风险评估。因此把上述五项风险测度设定为影响决策目标的一级指标，而与每个一级风险指标相关性强的物理参数设定为二级指标。综上，建立武器装备体系双层复用网络风险指标层次结构模型，如图 4-1 所示。

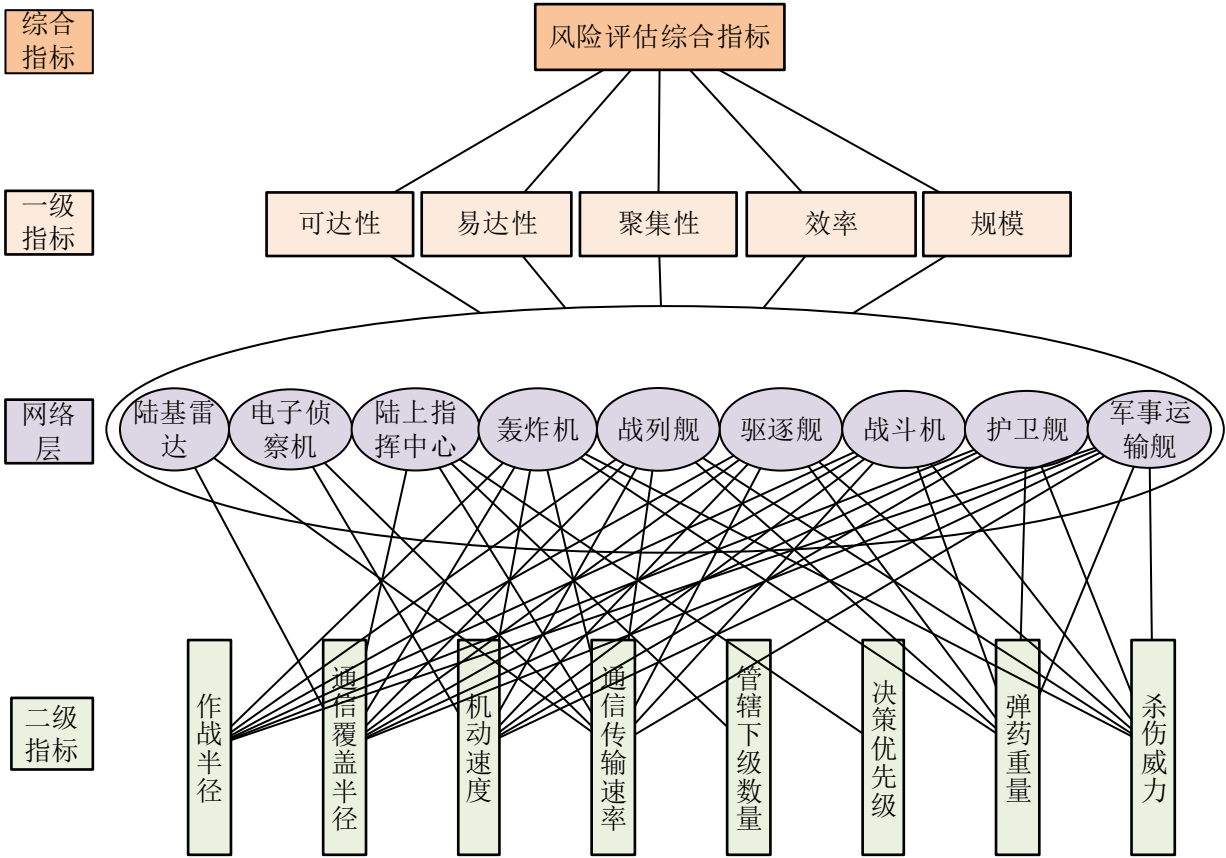


图 4-1 武器装备网络风险指标层次结构

基于复杂网络拓扑结构的的五项指标及其所代表的含义如表 4-1 所示。

表 4-1 指标分类及其含义

指标	量化含义	描述
可达性	相对于初始网络可达节点对占比	节点之间是否可达
易达性	相对于初始网络中平均路径长度	节点间可以到达的难易程度
聚集性	网络的聚类系数	网络的可达的紧密程度
效率	网络的效率	网络传输资源的效率
规模	相对于初始网络最大连通子图的节点数占比	网络连通的最大规模

本文基于这五项指标开展对武器装备体系网络的风险评估研究，研究单个网络组件的失效对于网络的整体结构稳定性的影响。

以下是本文对于武器装备体系网络进行风险评价的五项一级风险指标。

1) 可达性

当网络中的两个节点之间至少有一条路径时，则这两个节点称作为可达节点对。将二级指标进行规范化处理并聚合后对节点进行加权，再通过观测每次网络受到攻击后的可达节点对重量占初始网络可达节点对重量总和的比例，从而描述受到攻击后的当前网络的可达性。可达性的值介于区间 $[0,1]$ 之内，当可达性为 0 时，网络中都是孤立的节点，武器装备网络无法连通；而当可达性为 1 时，当前网络的可达节点对权重总和与初始网络相同，也即此时风险最小，抵抗风险的能力最强。如果武器装备体系网络的可达性好，则表明武器装备节点间的资源控制传输可达的范围更大，各个装备节点之间沟通范围广。

2) 易达性

通过网络的平均最短路径长度来表示一个无权重网络中节点之间可达的难易程度。战备资源网络中两个节点之间的最短路径所经过的节点数代表武器装备等战备资源中转的次数，作战通信网络中两个节点之间的最短路径所经过的节点数代表通信网络节点之间信息传输的中继次数。平均最短路径长度在根据距离加权之后，再根据功能指标进行功能加权，描述了网络中两个武器装备之间可相互合作沟通的难易程度，数值越大，则说明合作沟通越受阻碍。当网络被攻击后，可能会出现更多的孤立节点，当两个节点间不可达的时候，则按照 $d_{ij} = N$ （网络节点数目最大为 N ）来处理。易达性指标经过规范化处理并聚合后，易达性的数值介于 $[0,1]$ 之间。当易达性数值为 0 时，说明网络中的武器装备节点对之间的路径越长，传输资源速率慢；而当易达性数值为 1 时，说明网络中的武器装备节点间的传输资源速率快。

3) 聚集性

通过网络的平均聚类系数来衡量武器装备体系网络中集团化程度。节点的聚集系数描述了网络中一个节点与其相邻节点之间聚集成团的程度，也即该节点的相邻节点之间也互为相邻节点的概率大小。聚集性一般用聚类系数表示，而网络的聚集性则是所有节点的平均聚类系数，可由公式(2-10)计算得出。比如平均聚类系数为 0.11 时，表示武器装备体系网络中的任意一个装备所直接进行资源传输或信息交互的装备单位中，只有 11% 的装备单位之间彼此有着战备资源传输或作战通信的关系。

聚集性表现了武器装备体系网络中某一节点的两个相邻节点仍是相邻节点的概率有多大，反映了网络的局部特性。聚集性的值介于区间 $[0,1]$ 之间，当值为 0 时，

网络中的节点之间没有连接；当值为 1 时，网络中任意两个节点都有边连接，则表明装备网络之间的联系很紧密，便于资源控制传输以及信息沟通。

4) 效率

网络效率是指受到攻击后的武器装备网络可达节点对间实际最短路径长度倒数之和与初始网络可达节点对间最短路径长度倒数之和的比值，用于评价网络的连通性强弱和整体效率。

加权后的平均最短路径长度描述了网络中两个武器装备之间可相互合作沟通的难易程度，数值越大，则说明合作沟通越受阻碍。效率值介于 $[0,1]$ 之间，当值为 0 时，网络的效率最差，网络中的装备节点控制资源中转传输、信息处理传输的能力最弱，也即抵抗风险的能力最小；当值为 1 时，网络的效率最好，网络中的装备节点控制资源中转传输、信息处理传输的能力最强，也即抵抗风险的能力最强。

5) 规模

武器装备体系网络的最大连通子图是指网络受到攻击后会被分割为多个子网络，子网络中的装备节点之间都可以进行资源传输或信息沟通，而不同子网络间没有连通，则说明这些子网络为最大连通子图，所以最大连通子图并不唯一。规模受最大连通网络中的节点的二级指标影响，有些装备节点相较于其他装备节点对于整个集团的影响程度更大，因此基于二级指标对装备节点进行加权。

规模可表示为武器装备体系网络的最大连通子图中的节点权重之和与初始网络最大连通子图的节点权重之和的比值。武器装备体系网络受到攻击后，网络中的节点或者边失效，将会导致网络被分割成多个小的子网络，则整个网络的最大连通子图也将被分割，其集团规模也将随之下降，而当前网络的最大连通子图权重之和也下降了。规模的数值介于区间 $[0,1]$ 之间，当值为 0 时，表示网络中互相连通的装备体系子网络的规模最小，也即抵抗风险的能力最小；当值为 1 时，网络互相连通的装备体系子网络的规模最大，也即整个网络与初始网络一致，其抵抗风险的能力也最大。

4.3 风险评估方法研究

4.3.1 各级指标规范化

对于不同的二级风险指标，量纲不同，在计算武器装备体系风险值时，需要对不同量纲的二级风险指标进行规范化处理。

本文将定量指标分为效益型和成本型两种，规范化处理方法如下。

效益型指标适用于评分值与指标实际值成比例增加的情况，成本型指标适用于评分值与指标实际值成比例减少的情况，效益型指标的计算公式如式(4-1)所示，成本型指标的计算公式如式(4-2)所示。

$$\bar{I} = \begin{cases} 0, I \leq I_{\min} \\ \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}, I_{\min} < I < I_{\max} \\ 1, I_{\max} \leq I \end{cases}$$

(4-1)

$$\bar{I} = \begin{cases} 1, I \leq I_{\min} \\ \frac{I_{\max} - I}{I_{\max} - I_{\min}}, I_{\min} < I < I_{\max} \\ 0, I_{\max} \leq I \end{cases}$$

(4-2)

其中， I 为所要处理的指标数值， $\bar{I}$ 表示标准化处理后的指标数值， $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ 是以当前指标的最大和最小参考值。对于效益型指标来说， I 的值大于 $I_{\max}$ ，则评分值为1； I 的值小于 $I_{\min}$ ，则评分值为0。成本型指标则相反。

4.3.2 装备网络加权

表 4-2 与风险性相关的武器装备功能指标

名称	机动速度 /km*h ⁻¹	扫描频率/Hz	最大探测距离 /km	通信覆盖范围 /km	通信传输速率 /bit*s ⁻¹	通信误码率	通信容量/bit	通信延迟/s	
Radar	-	12	100	2000	120	0.01	500	0.2	
ERA	761	12	340	1000	80	0.05	200	0.5	
名称	决策时间/s		吞吐量/byte*s ⁻¹		通信覆盖范围/km	通信传输速率/bit*s ⁻¹		管辖装备数量/个	决策级别
CC	20		5300		5000	200		50	9
名称	作战半径 /km	机动速度 /km*h ⁻¹	扫描频率/Hz	最大探测距离 /km	通信覆盖范围 /km	通信传输速率 /bit*s ⁻¹	通信误码率	弹药重量/吨	杀伤威力
BB	1300	1200	5	300	800	30	0.04	3.15	9
BS	500	55	4	300	500	30	0.14	1.46	4
Des	300	45	8	120	500	20	0.12	1.2	3
FT	1200	800	6	300	1200	30	0.04	1.24	5
FG	200	50	5	300	200	25	0.13	0.6	2
MTS	100	50	5	300	500	30	0.12	6	1

在计算一级风险指标时，网络节点并无权重，则并不能很好地体现该装备节点在网络中的重要作用。根据武器装备体系的二级风险指标规范化处理后对网络的

节点进行赋权, 权重越大, 说明该装备节点在网络中的作用越重要。对链路进行赋权, 权重越大, 则表明实际距离越远, 或者通信交流越发受阻。

不同的武器装备具有不同的功能指标, 通过其不同的功能指标对该装备进行赋权。网络的节点值越大, 则代表该节点的功能性能对于网络的稳定性贡献度越高, 影响越大。

综合分析各装备的侦察、决策、打击、通信功能指标以及实际作战环境情况, 以上各类功能指标的实际值会有合理范围内的波动变化。

经过分析与筛选, 对于本文中与风险性一级指标相关的各类武器装备的一些功能指标进行了汇总, 将第三章中的武器装备功能信息汇总后如表 4-2 所示。

在对于武器装备网络中节点和边进行赋权时, 需要综合考虑以上武器装备的功能指标, 下面对于影响各项风险一级指标的武器装备功能指标进行论述。

1) 可达性

可达性影响参数如表 4-3 所示。在计算可达性时, 考虑作战半径和通信覆盖范围。作战半径越大则表明两个武器实体之间在空间上是越可达的, 可以形成弹药补给和火力支援的链路; 通信覆盖范围越大, 则表明武器装备之间在通信上是越可达的, 形成通信链路。

表 4-3 可达性影响参数

物理参数	指标类型	单位	最大值	最小值
作战半径	效益型	km	2000	0
通信覆盖半径	效益型	km	5000	0

可达性影响参数权重设置如表 4-4 所示。

表 4-4 可达性影响参数的权重设置

作战半径	0-400	400-800	800-1200	1200-1600	1600-2000
权重 w1	1	2	3	4	5
通信覆盖范围	0-1000	1000-2000	2000-3000	3000-4000	4000-5000
权重 w2	1	2	3	4	5

则节点的综合权重为 $w = 1/n \sum_n w_i$ 。

表 4-5 各类装备可达性节点权重

装备分类	CC	ERA	Radar	BS	Des	FT	BB	MTS	FG
权重	5	1	2	1.5	1	3	2.5	1	1

在计算网络的可达性指标时，先将各装备节点按照可达性的影响参数作战半径、通信覆盖范围来进行加权，则网络中的各类装备的可达性权重如表 4-5 所示。

2) 易达性

易达性影响参数如表 4-6 所示。在计算易达性时，考虑机动速度和通信传输速率。机动速度越快，则两个武器装备之间越容易到达；通信传输速率越大，传输速率越大，则表明在通信上的越易达，形成高速通信链路。

表 4-6 易达性影响参数

物理参数	指标类型	单位	最大值	最小值
机动速度	效益型	km/h	1500	0
通信传输速率	效益型	bit/s	250	0

权重设置如表 4-7 所示。

表 4-7 易达性影响参数的权重设置

机动速度	0-300	300-600	600-900	900-1200	1200-1500
权重 w_1	1	2	3	4	5
通信传输速率	0-50	50-100	100-150	150-200	200-250
权重 w_2	1	2	3	4	5

则节点的综合权重为 $w=1/n\sum_n w_i$ 。

在计算网络的易达性指标时，先将各装备节点按照易达性的影响参数机动速度、通信传输速率来进行加权，则网络中的各类装备的权重如表 4-8 所示。

表 4-8 各类装备易达性节点权重

装备分类	CC	ERA	Radar	BS	Des	FT	BB	MTS	FG
权重	4	2	3	1	1	2	3	1	1

3) 聚集性

聚集性影响参数如表 4-9 所示。在计算聚集性时，考虑管辖装备数量、决策优先级这两项指标的影响。聚集性表现了武器网络的聚集程度，因为装备节点中存在主控中心，其余装备会听从其调配已完成一定的作战任务，因此聚集性受到武器装备节点的管辖数量以及决策优先级影响。装备节点所能管辖的装备实体数量越多，决策优先级别越高，则聚集性越强。聚集性受到武器装备节点的管辖装备数量以及决策优先级影响。装备节点所能管辖的装备实体数量越多，决策优先级别越高，则聚集性越强。

表 4-9 聚集性影响参数

物理参数	指标类型	单位	最大值	最小值
管辖装备数量	效益型	个	50	0
决策优先级	成本型	级	9	0

权重设置如表 4-10 所示。

表 4-10 聚集性影响参数的权重设置

管辖装备数量	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
权重 w_1	1	2	3	4	5
决策优先级	0-1	2-3	4-5	6-7	8-9
权重 w_2	1	2	3	4	5

则节点的综合权重为 $w = 1/n \sum_n w_i$ 。

在计算网络的聚集性指标时，先将各装备节点按照聚集性的影响参数管辖装备数量、决策优先级来进行加权，则网络中的各类装备的权重如表 4-17 所示。

表 4-11 各类装备聚集性节点权重

装备分类	CC	ERA	Radar	BS	Des	FT	BB	MTS	FG
权重	5	1	1	1	1	1	1	1	1

4) 效率

效率影响参数信息如表 4-12 所示。在计算效率时，考虑通信传输速率和机动速度。通信传输速率越大，则武器装备网络处理信息的速度越快；机动速度越快，则火力支援的速度越快，作战任务进行越快。

表 4-12 效率影响参数

物理参数	指标类型	单位	最大值	最小值
机动速度	效益型	km/h	1500	0
通信传输速率	效益型	bit/s	250	0

权重设置如表 4-13 所示。

表 4-13 效率影响参数的权重设置

机动速度	0-300	300-600	600-900	900-1200	1200-1500
权重 w_1	1	2	3	4	5
通信传输速率	0-50	50-100	100-150	150-200	200-250
权重 w_2	1	2	3	4	5

则节点的综合权重为 $w=1/n\sum_n w_i$ 。

在计算网络的效率指标时,先将各装备节点按照效率的影响参数机动速度、通信传输速率来进行加权,则网络中的各类装备的权重如表 4-14 所示。

表 4-14 各类装备效率节点权重

装备分类	CC	ERA	Radar	BS	Des	FT	BB	MTS	FG
权重	4	2	3	1	1	2	3	1	1

5) 规模

规模影响参数如表 4-15 所示。在计算规模时,考虑弹药重量和杀伤威力。最大连通子图内有的武器挂载有炮弹、导弹,这些武器装备的重要性就很高,属于大型武器装备。因此,规模受到弹药数量,杀伤威力的影响。规模影响参数信息如下表所示。

表 4-15 规模影响参数

物理参数	指标类型	单位	最大值	最小值
弹药重量	效益型	吨	10	0
杀伤威力	效益型	/	10	0

权重设置如表 4-16 所示。

表 4-16 规模影响参数的权重设置

弹药重量	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
权重 w_1	1	2	3	4	5
杀伤威力	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
权重 w_2	1	2	3	4	5

则节点的综合权重为 $w=1/n\sum_n w_i$ 。

在计算网络的规模时,先将各装备节点按照规模的影响参数弹药重量来进行加权,则网络中的各类装备的权重如表 4-17 所示。

表 4-17 各类装备规模节点权重

装备分类	CC	ERA	Radar	BS	Des	FT	BB	MTS	FG
权重	1	1	1	2	1.5	2	3.5	2.5	1

4.3.3 一级指标计算与聚合

对于武器装备体系作战网络 $G = \{V, E\}$ 而言, 是由多个传感、作战、指挥和通信元节点构成的, 根据功能节点以及交互关系由第三章的模型演化方式生成一个双层作战网络拓扑结构, 其各项一级风险指标计算如下, 在计算各项一级风险指标时, 将 w_i 对于每个网络节点或者边进行加权, 则各项一级风险指标的计算公式如下:

(1) 可达性 $Index_{F1}$ 的计算公式如下

$$Index_{F1} = \frac{\sum_j \sum_{i=1}^2 w_{1_nodecp'_j-i} * nodecp'_j(i)}{\sum_j \sum_{i=1}^2 w_{1_nodecp_j-i} * nodecp_j(i)} \quad (4-3)$$

其中, $nodecp'_j$ 表示当前网络中可达节点对集合的第 j 对节点, $nodecp'_j(i)$ 的值为 1; $nodecp_j$ 表示初始网络的可达节点对的第 j 对节点。 $w_{1_nodecp'_j-i}$ 表示当前网络的中可达节点对集合的第 j 对节点的第 i 个节点的可达性指标权重, $i=1$ 或 2; j 表示网络的第 j 个节点对集合。

(2) 易达性 $Index_{F2}$ 的计算公式如下

$$Index_{F2} = \frac{\sum_m \sum_n \sum_i \frac{1}{w_{2_now_mn-i}} * path_{now_mn-i}}{\sum_m \sum_n \sum_i \frac{1}{w_{2_init_mn-i}} * path_{init_mn-i}} \quad (4-4)$$

其中, $path$ 表示可达节点对之间的路径集合, $path_{now_mn-i}$ 表示当前网络的第 m 条路径的第 n 条链路的一端节点, 值为 1, $i=1$ 或 2; $w_{2_now_mn-i}$ 表示当前网络的第 m 条路径的第 n 条链路的一端节点的易达性指标权重。后缀为 $init$ 的变量表示是初始网络的变量。易达性指标 $Index_{F1}$ 是成本型指标, 需使用公式(4-2)来进行归一化处理。

(3) 聚集性 $Index_{F3}$ 用加权网络的拓扑特征聚类系数来表示, 其计算公式如下

$$Index_{F3} = \sum_i \frac{1}{k_i(k_i-1)} \frac{\sum_i w_{now-i} * cluster_{now-i}}{\sum_i w_{init-i} * cluster_{init-i}} \quad (4-5)$$

其中, k_i 是节点 i 的节点度数, $cluster_{now-i}$ 表示为当前网络的相邻节点聚集节点集合, $cluster_{init-i}$ 表示为初始网络的相邻节点聚集节点集合。

(4) 效率 $Index_{F4}$ 的计算公式如下

$$Index_{F4} = \frac{\sum_m \sum_n \sum_i w_{4_now_mn-i} * \frac{1}{path_{now_mn-i}}}{\sum_m \sum_n \sum_i w_{4_init_mn-i} * \frac{1}{path_{init_mn-i}}} \quad (4-6)$$

其中, $path$ 表示可达节点对之间的路径集合, $path_{now_mn_i}$ 表示当前网络的第 m 条路径的第 n 条链路的一端节点, 值为 1, $i=1$ 或 2; $w_{4_now_mn_i}$ 表示当前网络的第 m 条路径的第 n 条链路的一端节点的效率指标权重。后缀为 $init$ 的变量表示是初始网络的变量。之后效率指标 $Index_{F1}$ 需使用公式(4-1)来进行归一化处理。

(5) 规模 $Index_{F5}$ 的计算公式如下

$$Index_{F_5} = \frac{\sum_i w_{5_now_i} * graph_{now_i}}{\sum_i w_{5_init_i} * graph_{init_i}} \quad (4-7)$$

其中, $graph$ 表示最大连通子图的节点集合; $graph_{now_i}$ 表示当前网络的最大连通子图的第 i 个节点, 值为 1; $w_{5_now_i}$ 表示的最大连通子图的第 i 个节点规模指标权重。后缀有 $init$ 的变量表示是初始网络的变量。

将处理过后的五项风险测度指标分别进行归一化则得到风险指标评价值, 该五项指标可用于评价网络的风险值。

(6) 综合风险值 $Index_F$

$$Index_F = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Index_{F_i} \quad (4-8)$$

通过公式(4-3)到公式(4-8)可以计算得出初始网络的五项指标的初始值, 结果如表 4-18 所示

表 4-18 初始网络五项指标

风险评估指标	可达性	易达性	聚集性	效率	规模
实际值	435	2.3989	0.2941	0.5033	36.5

4.4 仿真结果

4.4.1 小规模网络风险评估结果

在第三章中, 经过研究大规模武器装备体系双层复用网络的演化时间过长, 不利于实际场景中的数据迭代, 因此构建中小规模的海陆空作战体系。本文设定的小规模海陆空作战体系主要包括: 陆地指挥中心、电子侦察机、战列舰、驱逐舰、战斗机等 9 类、共 30 个装备实体。

根据能力与装备的依赖关系以及实际作战中装备与任务的支撑关系, 可以得到支撑各阶段性任务的装备体系网络。之后便通过基于多指标融合的装备体系网络风险评估模型来分析不同任务中不同装备对于该作战网络的风险相对值。各阶段任务的装备情况如表 4-19 至表 4-20 所示。

表 4-19 支撑各阶段任务的装备情况

序号	任务名称	主要参与装备
1	侦察	指挥类装备、侦察类装备
2	拦截战舰编队	指挥中心、侦察类装备、打击类装备
3	拦截战斗机编队	指挥中心、侦察类装备、火力类装备
4	击沉战舰编队	指挥中心、侦察类装备、火力类装备
5	击毁战斗机编队	指挥中心、侦察类装备、火力类装备
6	弹药资源补给配送	指挥中心、火力类装备、辅助类装备

表 4-20 小规模网络装备信息

装备类	数量	装备
陆上指挥中心 CC	1	CC ₁
电子侦察机 ERA	5	ERA1, ERA2, ERA3, ERA4, ERA5
陆基雷达 Radar	4	Radar1, Radar2, Radar3, Radar4
战列舰编队 BS	5	BS1, BS2, BS3, BS4, BS5
驱逐舰编队 Des	4	Des1, Des2, Des3, Des4
战斗机编队 FT	4	FT1, FT2, FT3, FT4
轰炸机编队 BB	4	BB1, BB2, BB3, BB4
军事运输舰 MTS	2	MTS1, MTS2
护卫舰编队 FG	1	FG1

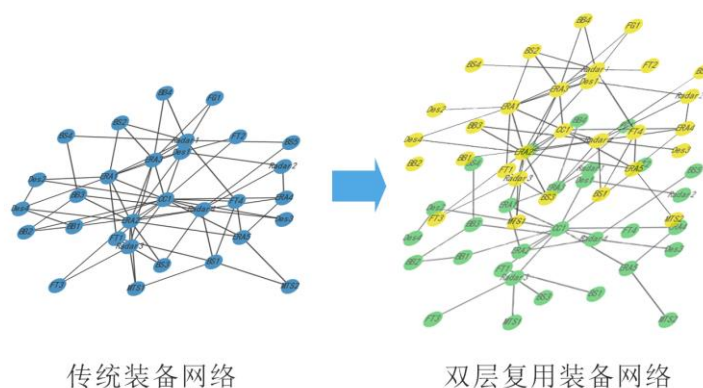


图 4-2 小规模武器装备体系网络图

1) 构建模型

设定海陆空协同作战场景，现在并根据装备的参数信息以及作战任务的依赖关系建立小规模武器装备体系网络，并在第三章研究成果的基础上进行战备资源层与作战通信层的映射演化得到初始双层复用网络，网络模型如图 4-2 所示。

2) 计算装备网络的五项指标

在 4.3.3 节中计算出了初始网络的五项一级指标,接着开始依次去除网络节点或者链路,再重新计算当前网络的一级指标。例如,移除陆上指挥中心 CC1,重新计算当前网络的五项风险评估指标,去除陆上指挥中心 CC1 后的五项风险评估指标后的结果如表 4-21 所示。

表 4-21 去除 CC1 后网络的五项风险评估指标

风险评估指标	可达性	易达性	聚集性	效率	规模
实际值	351	3.971	0.2379	0.4071	29.53

可以看出去除装备后,各项风险评估指标的值经过归一化处理后均有所下降,后续将归一化后的值来代表装备对于网络稳定性影响的大小。

3) 遍历移除网络节点

按照以上步骤依次轮询不同的节点,并与初始网络进行对比,得出各个装备对于网络的风险相对值结果,再进行排序比较,得出对于网络稳定性贡献最大的一些装备节点。

对于小规模协同作战网络,分别采用依次移除一个装备节点、一条链路,来计算得出各装备的相对风险评估值。

对各个武器装备失效后的网络风险进行评估,排序后结果如表 4-22 所示。

表 4-22 小规模作战网络装备节点风险评估值排序

序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值
1	CC1	0.530879	11	Des1	0.291419	21	BB3	0.284804
2	ERA1	0.329394	12	Des4	0.290372	22	BB4	0.280772
3	ERA3	0.328517	13	Des2	0.290076	23	BS1	0.276973
4	ERA2	0.323077	14	Des3	0.289749	24	BS5	0.274382
5	Radar1	0.316611	15	FT1	0.288857	25	BS3	0.273600
6	ERA5	0.313452	16	FT2	0.287868	26	BS4	0.272912
7	Radar3	0.306037	17	FT4	0.287746	27	BS2	0.272663
8	Radar4	0.305228	18	FT3	0.286402	28	FG1	0.269656
9	ERA4	0.294714	19	BB1	0.286165	29	MTS1	0.268530
10	Radar2	0.291842	20	BB2	0.284947	30	MTS2	0.267310

从表 4-22 的可以看出,陆上指挥中心的相对风险评估值最大,值为 0.19156,对于整个武器装备体系网络的重要性很大,其失效后会影响到整个作战任务的有效进行;其次是电子侦察机,因为电子侦察机不仅将侦察到的信息传送给陆上指挥中心,还与其他打击类装备信息共享,因此其地位不可替代;然后是陆基雷达,对于侦测敌情具有重要作用。驱逐舰作为海上侦察类装备,对于发现海上敌军装备具有重要作用。战斗机和轰炸机的风险评估值较小,因为其属于被动装备,需要由侦察类装备发现敌情后,发送请报给指挥中心,再由指挥中心发送指令给战斗机和轰炸

机, 因此其关键性没有侦察类、指挥类装备重要。海上辅助类的相对风险评估值最小, 是因为他的功能性能比较受限, 在侦察、打击、决策功能方面都不是最优的, 因而对作战网络的影响较小。

对于小规模协同作战网络中各武器装备之间的链路类型进行风险评估, 其评估结果如表 4-23 所示。

表 4-23 小规模作战网络链路风险评估值排序

序号	链路	评估值	序号	链路	评估值
1	CC1- ERA1	0.40435	31	ERA2-FT2	0.38377
2	CC1- ERA4	0.40431	32	ERA4-FT4	0.38296
3	CC1- ERA3	0.40411	33	ERA3-FT3	0.38274
4	CC1- ERA2	0.39896	34	ERA5-BB1	0.38248
5	CC1- Radar1	0.39896	35	ERA1-BB2	0.38234
6	CC1- ERA5	0.39415	36	Radar1- Des4	0.38227
7	CC1- Radar3	0.39127	37	Radar2- Des3	0.38174
8	CC1- Radar4	0.39104	38	Radar3- Des2	0.38159
9	CC1- ERA4	0.39075	39	Radar4- Des1	0.38152
10	CC1- Radar2	0.38988	40	Des1- FT1	0.38147
11	CC1- Des1	0.38969	41	Des2- FT2	0.38128
12	CC1- Des 4	0.38842	42	Des3- FT3	0.38128
13	CC1- Des 2	0.38830	43	Des4- FT4	0.38123
14	CC1- Des 3	0.38811	44	Des2-BB1	0.38108
15	CC1- Radar1	0.38762	45	Des1-BB2	0.38103
16	CC1- FT 1	0.38734	46	Des3-BB3	0.38099
17	CC1- FT 3	0.38729	47	Des4-BB4	0.38094
18	CC1- FT 4	0.38719	48	FT1-BB1	0.38084
19	CC1- FT2	0.38675	49	FT2-BB2	0.38082
20	CC1- BB1	0.38671	50	FT3-BB3	0.38075
21	CC1- BB1	0.38656	51	FT4-BB4	0.38061
22	ERA1- Radar1	0.38646	52	Des1- MTS1	0.38056
23	ERA2- Radar2	0.38618	53	Des2- MTS1	0.38046
24	ERA3- Radar3	0.38579	54	Des3- MTS2	0.38041
25	ERA4- Radar4	0.38574	55	Des4- MTS2	0.38040
26	ERA2- Radar5	0.38570	56	BS1-MTS1	0.38037
27	ERA1- Des4	0.38570	57	BS2-MTS2	0.38027
28	ERA3-Des2	0.38560	58	MTS1- MTS2	0.38017
29	ERA4-Des3	0.38517	59	MTS1-FG1	0.37993
30	ERA1-FT1	0.38387	60	MTS2- FG1	0.37981

从表 4-23 可以看出, 与陆地指挥中心相连的链路关系的相对风险评估值最大, 这是因为陆地指挥中心负责处理所有战况信息, 并进行指挥和资源调度, 他与外界的链路关系是作战任务能顺利进行的前提。其次为与电子侦察机、雷达、驱逐舰等侦察类装备的链路, 侦察类装备通过捕获情报, 发送给指挥中心, 还要与一些打击类装备进行作战配合, 是至关重要的一个环节。然后是侦察类装备与打击类装备之间的链路关系, 相对风险评估值最小的是辅助类与打击类的之间的链路关系。

4.4.2 中等规模网络风险评估结果

将不同空间里的小规模协同作战网络进行组网并扩充至 120 个装备节点的中等规模作战网络,对于中等规模装备网络的风险评估实验,分别采用依次移除单个装备节点、单条链路,来计算得到各组件的相对风险评估值。中等规模网络的网络节点装备信息如表 4-24 和表 4-25 所示。

表 4-24 中等规模网络装备信息

作战区域	装备类	装备
内陆区域	总指挥中心	CC0
	指挥分部 1	CC1
	电子侦察机编队	ERA11, ERA12, ERA13, ERA14, ERA15
	陆基雷达组	Radar11, Radar12, Radar13, Radar14
	战列舰编队	BS11, BS12, BS13, BS14, BS15
	驱逐舰编队	Des11, Des12, Des13, Des14
	战斗机编队	FT11, FT12, FT13, FT14
	轰炸机编队	BB11, BB12, BB13, BB14
	军事运输舰队	MTS11, MTS12
	护卫舰	FG1
渤海及沿岸区域	指挥分部 2	CC2
	电子侦察机编队	ERA21, ERA22, ERA23, ERA24, ERA25
	陆基雷达组	Radar21, Radar22, Radar23, Radar24
	战列舰编队	BS21, BS22, BS23, BS24, BS25
	驱逐舰编队	Des21, Des22, Des23, Des24
	战斗机编队	FT21, FT22, FT23, FT24
	轰炸机编队	BB21, BB22, BB23, BB24
	军事运输舰队	MTS21, MTS22
	护卫舰	FG2
黄海及沿岸区域	指挥分部 3	CC3
	电子侦察机编队	ERA31, ERA32, ERA33, ERA34, ERA35
	陆基雷达组	Radar31, Radar32, Radar33, Radar34
	战列舰编队	BS31, BS32, BS33, BS34, BS35
	驱逐舰编队	Des31, Des32, Des33, Des34
	战斗机编队	FT31, FT32, FT33, FT34
	轰炸机编队	BB31, BB32, BB33, BB34
	军事运输舰队	MTS31, MTS32
	护卫舰	FG3
东海及沿岸区域	指挥分部 4	CC4
	电子侦察机编队	ERA41, ERA42, ERA43, ERA44, ERA45
	陆基雷达组	Radar41, Radar42, Radar43, Radar44
	战列舰编队	BS41, BS42, BS43, BS44, BS45
	驱逐舰编队	Des41, Des42, Des43, Des44
	战斗机编队	FT41, FT42, FT43, FT44
	轰炸机编队	BB41, BB42, BB43, BB44
	军事运输舰队	MTS41, MTS42
	护卫舰	FG4
南海及沿岸区域	指挥分部 5	CC5
	电子侦察机编队	ERA51, ERA52, ERA53, ERA54, ERA55
	陆基雷达组	Radar51, Radar52, Radar53, Radar54
	战列舰编队	BS51, BS52, BS53, BS54, BS55
	驱逐舰编队	Des51, Des52, Des53, Des54
	战斗机编队	FT51, FT52, FT53, FT54
	轰炸机编队	BB51, BB52, BB53, BB54
	军事运输舰队	MTS51, MTS52
	护卫舰	FG5

表 4-25 中等规模网络装备信息（续）

作战区域	装备类	装备
南海及沿岸区域	电子侦察机编队	ERA41, ERA42, ERA43, ERA44
	陆基雷达组	Radar41, Radar42, Radar43, Radar44
	战列舰编队	BS41, BS42, BS43, BS44, BS45
	驱逐舰编队	Des41, Des42, Des43, Des44
	战斗机编队	FT41, FT42, FT43, FT44
	轰炸机编队	BB41, BB42, BB43, BB44
	军事运输舰队	MTS41, MTS42
	护卫舰	FG4

1) 构建模型

设定海陆空协同作战场景，并根据装备的参数信息，作战任务的关系依赖建立中等规模武器装备体系网络模型。模型网络如图 4-3 所示。

2) 计算初始网络的五项指标

通过公式(4-3)至公式(4-8)可以计算得出初始网络的五项指标的初始值，结果如表 4-26 所示。

表 4-26 初始网络五项指标

风险评估指标	可达性	易达性	聚集性	效率	规模
实际值	7140	4.8709	0.1746	0.2504	120

再移除总指挥中心 CC0，重新计算当前网络的五项风险评估指标。去除总指挥中心 CC0 后的五项风险评估指标后的结果如表 4-27 所示。

表 4-27 去除 CC0 后网络的五项风险评估指标

风险评估指标	可达性	易达性	聚集性	效率	规模
实际值	1711	89.8929	0.1761	0.1114	30

由表 4-26 和表 4-27 可知，初始网络的可达性为 7140，而去除 CC0 后的网络的可达性为 1711，骤降了 76%，说明 CC0 对于网络的可达性至关重要，是网络中的枢纽节点。初始网络的易达性为 4.8709，而去除 CC0 后的网络的易达性为 89.8929，增加了近 17 倍，说明此时网络中的两装备节点间的距离因为 CC0 的缺失而变得很大。不过，初始网络与去除 CC0 后的网络的聚集性变化不大，说明 CC0 对于网络的聚集性贡献不大。效率和规模的实际值在 CC0 去除后分别下降了 55.51%和 75%，说明 CC0 对于网络的效率和规模的贡献度较高。综上，通过不同评估指标的变化可以看出 CC0 对于整体网络稳定性的影响较大。

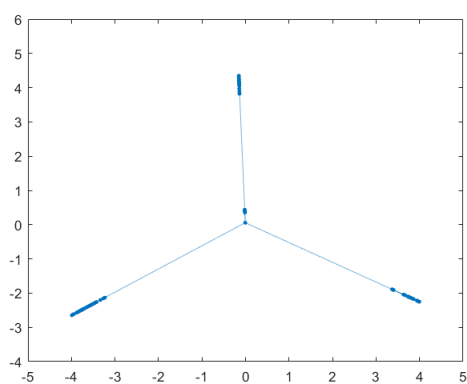
后续也将通过量化以及归一化处理各项风险评估指标的变化值来代表装备对于网络稳定性影响的大小。

3) 遍历移除网络节点

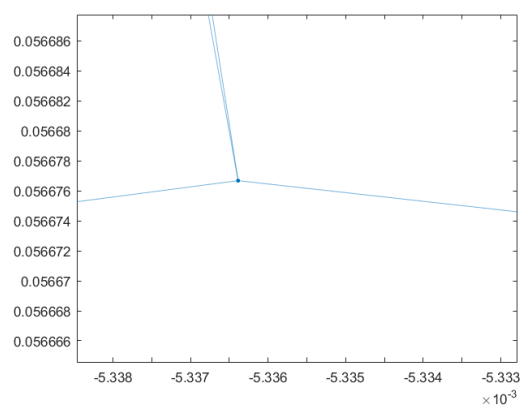
依次移除一个装备节点的网络风险评估结果如表 4-28 所示。

表 4-28 中等规模作战网络装备节点风险评估值

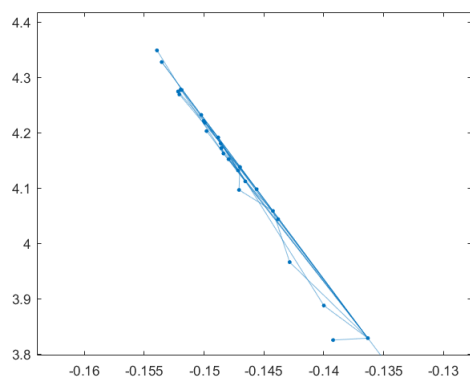
序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值
1	CC0	0.766351	41	Des32	0.038159	81	Radar43	0.026024
2	CC3	0.437659	42	Des12	0.038101	82	Des23	0.025993
3	CC1	0.433963	43	Radar13	0.037961	83	FT21	0.025993
4	CC4	0.404007	44	FT41	0.037847	84	BB42	0.025976
5	CC2	0.402628	45	Radar44	0.037564	85	BS24	0.025946
6	ERA13	0.104761	46	FT22	0.037438	86	BS32	0.025943
7	Radar33	0.097130	47	MTS12	0.037170	87	FT13	0.025922
8	ERA44	0.093100	48	BB22	0.037028	88	MTS11	0.025922
9	ERA32	0.084274	49	Radar21	0.031406	89	Radar24	0.025887
10	ERA23	0.079992	50	BS11	0.030818	90	Des21	0.025887
11	ERA21	0.079950	51	BS15	0.030457	91	BB23	0.025887
12	ERA12	0.077129	52	Radar42	0.029025	92	BS12	0.025864
13	ERA22	0.073770	53	BS21	0.027907	93	BB33	0.025860
14	ERA34	0.066336	54	Des14	0.027499	94	Des33	0.025836
15	ERA43	0.066063	55	Des43	0.027206	95	FT31	0.025836
16	Radar31	0.060914	56	BS23	0.026718	96	BB31	0.025836
17	BS33	0.059292	57	Radar22	0.026610	97	Des11	0.025826
18	BS42	0.057990	58	Des31	0.026600	98	FT33	0.025824
19	Des22	0.056935	59	ERA25	0.026540	99	MTS31	0.025824
20	Radar12	0.056102	60	FG1	0.026521	100	Radar14	0.025706
21	ERA24	0.053124	61	Des44	0.026506	101	Des41	0.025703
22	ERA33	0.052443	62	FT42	0.026506	102	BB14	0.025702
23	ERA42	0.052341	63	BS25	0.026379	103	FG2	0.025675
24	ERA11	0.051779	64	ERA15	0.026350	104	MTS41	0.025631
25	ERA31	0.050642	65	Des24	0.026337	105	FT14	0.025568
26	BS34	0.049722	66	BB41	0.026303	106	BB24	0.025538
27	FT32	0.049722	67	Radar41	0.026244	107	MTS22	0.025519
28	ERA14	0.049124	68	BB12	0.026202	108	BS45	0.025481
29	BS13	0.047046	69	BS41	0.026186	109	MTS42	0.025481
30	Radar23	0.045514	70	MTS32	0.026169	110	Des13	0.025469
31	BS35	0.045147	71	FT43	0.026154	111	FG4	0.025451
32	BS44	0.044686	72	FT44	0.026150	112	BS14	0.025401
33	Radar11	0.042878	73	BB32	0.026145	113	FG3	0.025334
34	BS43	0.041446	74	BB43	0.026094	114	FT23	0.025303
35	BS22	0.041403	75	BB34	0.026073	115	BB21	0.025303
36	FT12	0.040744	76	FT34	0.026072	116	Des42	0.025299
37	FT11	0.040229	77	ERA35	0.026061	117	BB44	0.025254
38	ERA41	0.039486	78	Radar32	0.026051	118	MTS21	0.025199
39	Des34	0.038455	79	Radar34	0.026051	119	BB13	0.024941
40	BS31	0.038274	80	FT24	0.026041	120	BB11	0.024768



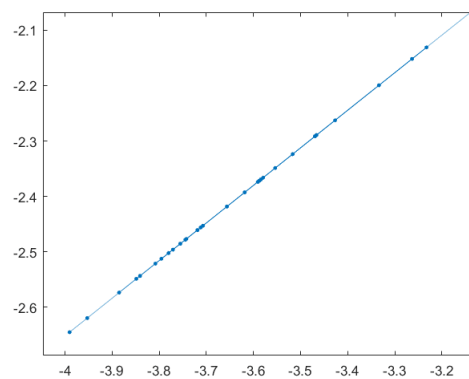
(a)



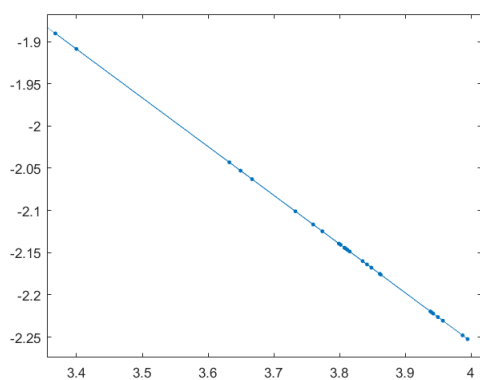
(b)



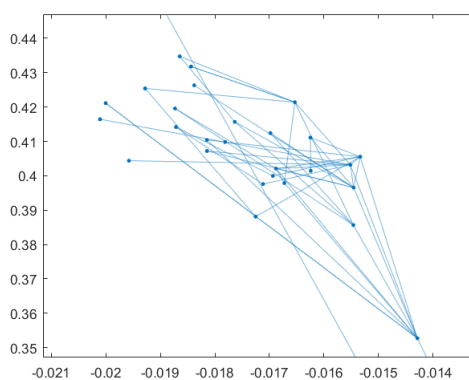
(c)



(d)



(e)



(f)

图 4-3 中等规模武器装备体系网络图。(a)中等规模武器装备总网络；(b)总指挥中心；(c)渤海及沿岸区域武器装备体系网络；(d)黄海及沿岸区域武器装备体系网络；(e)东海及沿岸区域武器装备体系网络；(f)南海及沿岸区域武器装备体系网络

从表 4-28 可以看出, 总指挥中心的相对风险评估值最大, 值为 0.766351, 说明总指挥中心对于作战网络稳定性的影响最大, 也即当地面指挥中心失效后, 网络稳定性下降最多, 抵抗外界风险的能力大大下降, 这与实际情况相符。其次, 各指挥分部的风险评估值较大, 值为 0.40 至 0.44 之间, 说明各指挥分部对于作战网络稳定性的影响较大。排在指挥分部后面的是电子侦察机和雷达, 但其风险评估值较指挥中心及指挥分部降低了很多, 其值大部分低于 0.10, 电子侦察机相较于其他武器装备在作战网络中的情报侦察以及信息交流功能对于作战网络稳定性影响程度高, 这与实际情况相符合。其余的武器装备的风险评估值都较小, 且相差不大。

对于中等规模的协同作战网络中各武器装备之间的链路进行风险评估, 其评估结果如表 4-29 至表 4-31 所示。

表 4-29 中等规模作战网络链路风险评估值排序

序号	链路	评估值	序号	链路	评估值
1	CC0-CC3	0.632793	97	ERA43-BS44	0.379801
2	CC0-CC2	0.631802	98	ERA13-BS11	0.379689
3	CC0-CC1	0.631293	99	ERA34-BS35	0.379687
4	CC0-CC4	0.625515	100	ERA42-BS44	0.379627
5	ERA13-Radar12	0.409349	101	CC3-ERA33	0.379611
6	ERA44-BS43	0.399174	102	ERA11-CC1	0.379600
7	Radar12-FT11	0.398872	103	ERA24-Radar23	0.379496
8	BS34-FT32	0.390001	104	CC4-ERA43	0.379479
9	Radar33-BS34	0.389957	105	ERA31-ERA34	0.379373
10	Radar33-FT32	0.389957	106	ERA31-ERA32	0.379326
11	CC3-Des31	0.388968	107	ERA22-CC2	0.379325
12	CC1-FG1	0.388904	108	ERA31-ERA33	0.379278
13	CC4-Des44	0.388872	109	ERA12-ERA13	0.379267
14	CC4-FT42	0.388872	110	ERA11-ERA12	0.379215
15	CC2-ERA25	0.388856	111	ERA33-ERA34	0.379192
16	ERA13-CC1	0.388673	112	ERA32-ERA33	0.379145
17	ERA32-Radar32	0.388659	113	ERA42-ERA44	0.379101
18	ERA32-Radar34	0.388659	114	ERA21-ERA22	0.379098
19	BS42-BS45	0.388603	115	ERA21-ERA23	0.379081
20	BS42-MTS42	0.388603	116	ERA12-ERA14	0.379072
21	BS33-FT31	0.388590	117	ERA11-ERA13	0.379071
22	BS33-BB31	0.388590	118	CC2-BS21	0.379064
23	ERA44-Radar43	0.388555	119	ERA41-Radar42	0.379011
24	Des22-FT23	0.388512	120	CC1-Des14	0.378979
25	Des22-BB21	0.388512	121	ERA41-ERA44	0.378965
26	ERA23-Des23	0.388492	122	ERA21-ERA24	0.378927
27	ERA23-FT21	0.388492	123	ERA11-ERA14	0.378906
28	BS43-BB44	0.388487	124	ERA41-ERA43	0.378896
29	ERA43-BB42	0.388483	125	ERA41-ERA42	0.378866
30	ERA22-BS24	0.388467	126	CC3-BS33	0.378841
31	ERA34-BS32	0.388466	127	ERA23-ERA24	0.378788
32	BS22-MTS21	0.388459	128	ERA23-Radar21	0.378716
33	Radar11-Des13	0.388399	129	ERA24-BS21	0.378475
34	ERA12-FT13	0.388337	130	ERA13-Radar11	0.378349

表 4-30 中等规模作战网络链路风险评估值排序 (续)

序号	链路	评估值	序号	链路	评估值
35	ERA12-MTS11	0.388337	131	ERA32-BS33	0.378226
36	FT12-BB13	0.388322	132	BS12-Des14	0.378154
37	FT11-BB11	0.388232	133	ERA44-Radar41	0.378090
38	ERA21-Radar24	0.388134	134	Radar31-Radar33	0.378057
39	ERA21-Des21	0.388134	135	CC2-BS23	0.378036
40	ERA21-BB23	0.388134	136	ERA32-Radar31	0.377986
41	Radar31-FT33	0.387988	137	CC4-Des43	0.377982
42	Radar31-MTS31	0.387988	138	ERA32-MTS32	0.377897
43	BS13-BS14	0.387767	139	BS42-Des41	0.377881
44	CC3-ERA32	0.387750	140	BS25-BB24	0.377817
45	ERA31-BB33	0.387609	141	Radar22-Des22	0.377803
46	ERA12-CC1	0.386588	142	BS42-MTS41	0.377799
47	ERA33-Des33	0.386404	143	BS42-Des43	0.377798
48	ERA11-Des11	0.386399	144	ERA42-FT44	0.377793
49	CC3-ERA34	0.386229	145	BS22-BB24	0.377786
50	CC4-ERA42	0.386118	146	Radar11-Radar14	0.377785
51	CC3-Radar33	0.385745	147	ERA15-BB12	0.377768
52	ERA14-CC1	0.385743	148	ERA44-BS42	0.377766
53	ERA43-ERA44	0.385556	149	Radar14-BS12	0.377765
54	ERA22-ERA23	0.385339	150	BB12-BB14	0.377760
55	ERA22-ERA24	0.385221	151	ERA15-FT14	0.377756
56	Radar23-FG2	0.384731	152	BS41-Des41	0.377754
57	BS35-FG3	0.384551	153	Radar41-FG4	0.377753
58	BS44-Des42	0.384533	154	ERA42-BS41	0.377750
59	CC3-Des34	0.384377	155	Des43-BB43	0.377744
60	CC1-MTS12	0.384169	156	ERA23-Des24	0.377740
61	CC1-Radar13	0.384091	157	Radar22-MTS22	0.377736
62	CC3-Des32	0.384086	158	FT44-FG4	0.377736
63	CC4-FT41	0.384084	159	Radar21-BS22	0.377734
64	CC1-Des12	0.383999	160	Radar22-BS23	0.377727
65	CC3-BS31	0.383973	161	Des43-FT43	0.377727
66	Radar33-Des34	0.383764	162	Des22-Des24	0.377721
67	ERA44-Radar44	0.383763	163	Des24-MTS22	0.377715
68	ERA22-BB22	0.383739	164	BB41-MTS41	0.377712
69	ERA23-FT22	0.383714	165	ERA34-ERA35	0.377704
70	ERA22-FT22	0.383692	166	ERA35-FT34	0.377697
71	ERA43-Radar44	0.383692	167	FT34-MTS32	0.377697
72	ERA32-BS31	0.383674	168	Des43-BB41	0.377697
73	ERA13-Des12	0.383644	169	Radar11-BB14	0.377694
74	ERA34-Des32	0.383616	170	ERA14-Radar11	0.377644
75	ERA12-Radar13	0.383575	171	ERA12-ERA15	0.377624
76	ERA42-FT41	0.383540	172	Radar11-FT12	0.377612
77	ERA24-BB22	0.383509	173	BS33-BB34	0.377579
78	ERA14-MTS12	0.383179	174	BS33-BB32	0.377540
79	CC2-ERA24	0.382874	175	ERA22-BS25	0.377471
80	CC4-ERA41	0.381905	176	ERA43-BB41	0.377471
81	ERA32-ERA34	0.381598	177	ERA43-FT43	0.377442
82	ERA42-ERA43	0.381494	178	ERA22-FT24	0.377413
83	ERA13-BS13	0.381196	179	ERA34-BB32	0.377413
84	CC2-ERA23	0.381145	180	ERA14-BS13	0.377409
85	ERA13-ERA14	0.381037	181	Radar21-Des22	0.377380
86	ERA13-BS15	0.380458	182	ERA24-Radar22	0.377256

表 4-31 中等规模作战网络链路风险评估值排序（续）

序号	链路	评估值	序号	链路	评估值
87	CC2-Radar23	0.380307	183	Radar33-BB34	0.377160
88	CC4-Radar42	0.380280	184	BS13-FT12	0.376962
89	CC1-BS11	0.380257	185	ERA31-FT34	0.376762
90	CC4-ERA44	0.380156	186	BS21-BS25	0.376709
91	CC3-Radar31	0.380118	187	BS21-FT24	0.376691
92	BS13-BS15	0.380050	188	ERA41-BB43	0.376399
93	ERA31-CC3	0.380047	189	BS11-BB12	0.374010
94	CC2-Radar21	0.379997	190	BS15-FT14	0.373813
95	ERA21-CC2	0.379911	191	Radar42-BS42	0.373780
96	ERA32-BS35	0.379887			

从表 4-29 至表 4-31 可以看出，总指挥中心与各指挥分部相连的链路的相对风险评估值最大，值均为 0.6 以上。其次，电子侦察机与雷达这是因为指挥中心以及指挥部之间负责处理所有下级部门汇总的战况信息，并进行指挥和资源调度，他与外界的链路关系是作战任务能顺利进行的前提。然后，排在之后的是与电子侦察机、雷达、驱逐舰等侦察类装备相连接的链路，侦察类装备通过捕获情报，发送给指挥中心，还要与一些打击类装备进行作战配合，是至关重要的一环。然后是侦察类装备与打击类装备之间的链路关系，相对风险评估值较小的是辅助类与打击类的之间的链路关系。

4.4.3 结果分析

通过分析小规模作战网络和中等规模网络的网络节点和链路的相对风险评估值，可以得出的结论有：

就装备类而言，指挥控制中心是协同作战网络中的重要装备，其失效后会影响到整个作战任务的有效进行。其次是电子侦察机、雷达以及驱逐舰等侦察类装备，不仅将侦察到的信息传送给陆上指挥中心，还与其他打击类装备进行信息共享。其中，空中的侦察装备对于整个装备网络的重要性较大，这与空中侦察类装备机动速度快，侦测视野范围广的特性是离不开的。海上辅助类的风险值最小，是因为在侦察、打击、决策功能方面它的功能都不是最优的，因而对装备网络的风险值较小。

就装备间的链路关系而言，与陆地指挥类装备相连接的链路关系对于整个装备网络稳定性的贡献很大，这是因为在作战任务当中，陆地指挥类装备的功能是战场信息处理以及指令传达，对于指挥作战、协调各兵种之间的配合作战有着至关重要的作用。其次较为重要的是与侦察类装备相连的链路关系，这是因为在作战任务下，侦察类装备对于及时发现敌情、提前布控，以及最大化降低外部对我方装备网络结构稳定性的威胁。

实验结果表明,对于同级别的装备组件间的风险评估值难以细化和量化,可用风险评估框架计算出该组件的风险评估值可以弥补此缺陷。基于该量化值利于决策者做出风险防控决策,保证作战任务的成功。

4.5 本章小结

在本章中首先分析了拓扑结构指标与武器装备实际相关功能指标的联系,并基于第三章的研究成果构建了融合可达性等五项基本拓扑特征指标以及相关的多个物理参数指标的指标体系;结合风险指标与物理参数,规范化处理并聚合为武器装备体系网络组件的重量后,可计算出武器装备网络的风险评估综合指标。其次,将风险评估综合指标引入武器装备体系风险评估流程中,构建了基于多指标融合的武器装备体系风险评估框架。最后,通过该风险评估框架用于中小 WSoS 网络的风险评估实验。

第五章 面向多任务的作战体系风险评估技术验证

5.1 引言

信息化战争时代,由于作战体系规模愈发庞大,需要在作战之前对作战体系资源信息流进行预先作战任务推演仿真实验,以此来及时发现作战任务中存在的问题,并规避风险以提高作战任务的成功率。本章在实验室项目所搭建的作战概念模型动态推演可视化平台的基础上,构建我军小规模 WSoS 网络作战场景并进行作战推演实验,对 WSoS 的作战效能进行评估,通过对比装备以及链路的作战效能值与风险评估值,来验证基于多指标融合的装备网络风险评估方法的有效性。

5.2 Metagraph 2.0 平台相关介绍

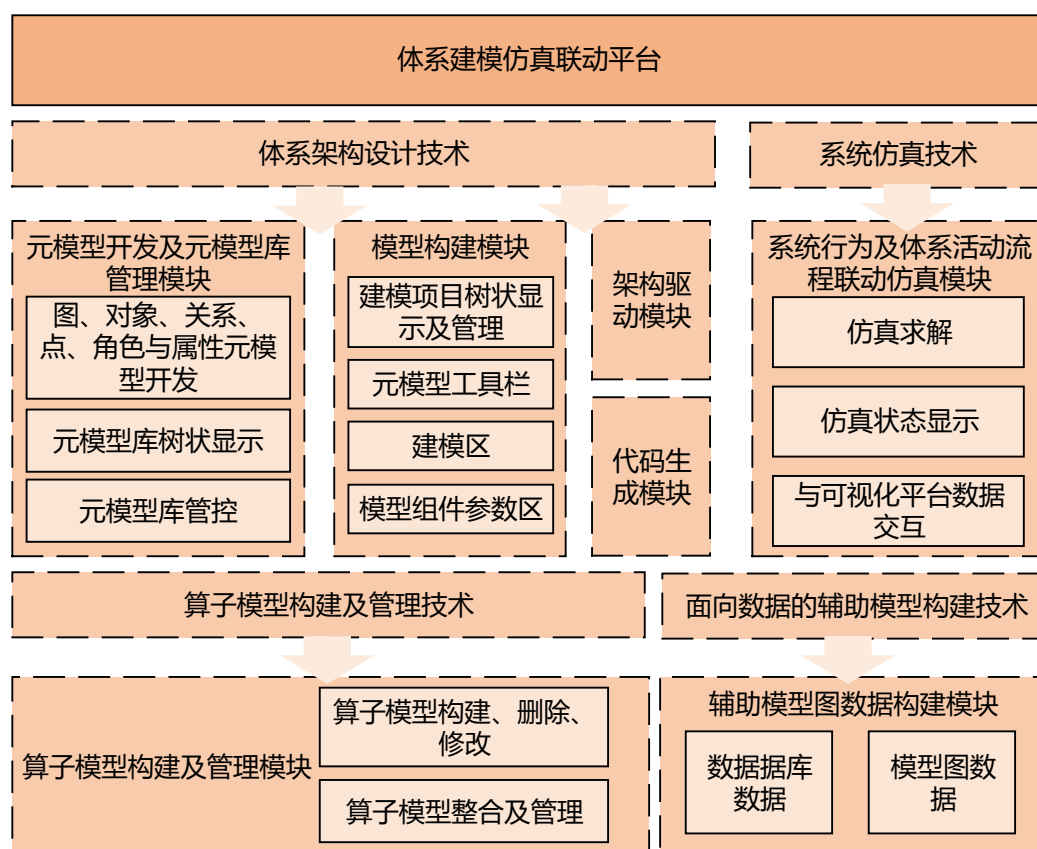


图 5-1 Metagraph 体系建模仿真联动平台

Metagraph 2.0 是一个体系建模仿真联动平台,针对作战概念组成系统复杂多样、领域繁多、层级众多和体系建模设计与仿真验证分离,运用一体化建模仿真技术、架构驱动技术、面向数据的辅助模型图数据构建技术和算子模型构建及管理技

术辅助建模仿真，实现从多视点全面清晰描述作战概念以及基于体系建模的一体化仿真联动，形成面向作战概念推演的体系建模与仿真联动技术原型验证平台。其验证平台组成框架如图 5-1 所示。

5.2.1 WSoS 体系建模模块

针对构建作战概念时组成系统复杂多样、领域繁多、层级众多等问题，采用 MBSE 建模语言实现基于 DoDAF 2.0 规范的模型构建，并采用 CIF 仿真语言以及 Java 语言编写开发，从多层次多角度对作战概念进行全面清晰的剖视分析，包括元模型库构建及管理、MBSE 模型构建和建模成果保存等功能。WSoS 网络建模的界面图如图 5-2 所示。

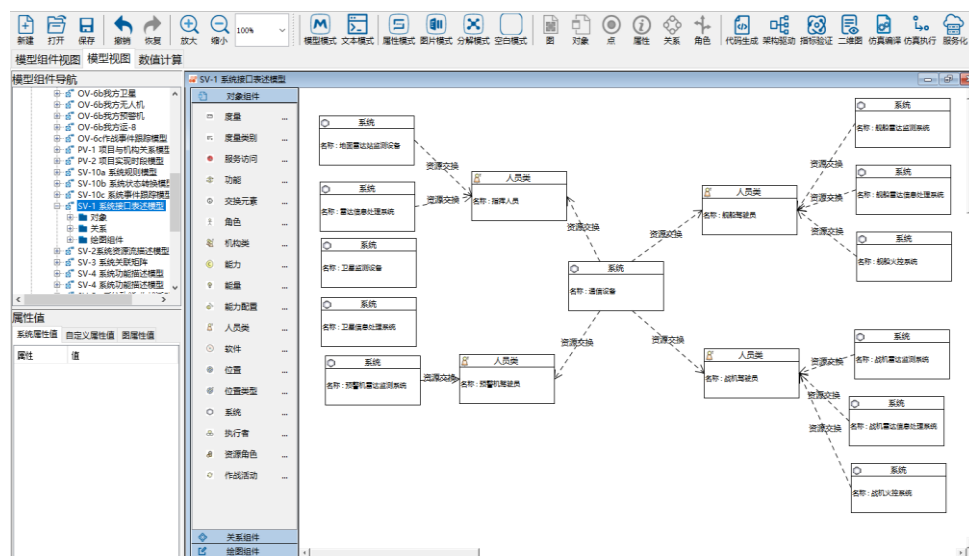


图 5-2 武器装备体系网络建模界面图

体系建模模块依据体系建模规范的不同可建立不同的元模型库，并进行统一管理。建模模块包含了架构驱动组件、代码生成组件、元模型库管理组件、元模型开发组件、辅助模型构建组件以及混合状态机仿真组件等。

其中，混合状态机仿真组件具备算子模型管理功能以及混合状态机仿真功能。混合状态机仿真组件对于体系建模中涉及的系统行为以及体系活动流程中的模型进行参数仿真，并同时过程数据推送到作战推演态势显示模块，以直观的 2D 或 3D 模型来展示整个作战推演过程。

5.2.2 作战推演态势显示模块

作战推演态势显示功能能够根据配置以及仿真数据进行实时动态展示，以 3D 地球为基础展示体系装备平台运作流程，提供灵活快捷逼真的场景效果。平台作战

概念推演可视化示意图如图 5-3 所示。

作战推演态势显示模块主要分为异构数据处理组件与态势显示组件两个部分，主要负责接收并处理混合状态仿真数据，并控制作战场景中的 2D 或 3D 模型进行态势显示。具体步骤为：将混合状态机仿真产生的数据进行处理后，与模型进行一一匹配，并进行模型初始化，实现模型的静态态势显示，比如模型 ID、名称等信息；异构数据处理组件持续接收到混合状态机仿真数据，根据仿真数据信息的独特性，进行提取处理并解析，对各个装备模型的生存、攻击、射击、通信等状态进行识别并进行状态标记，态势显示组件识别到状态标记后，控制各装备模型使用渲染引擎进行动态态势展示。

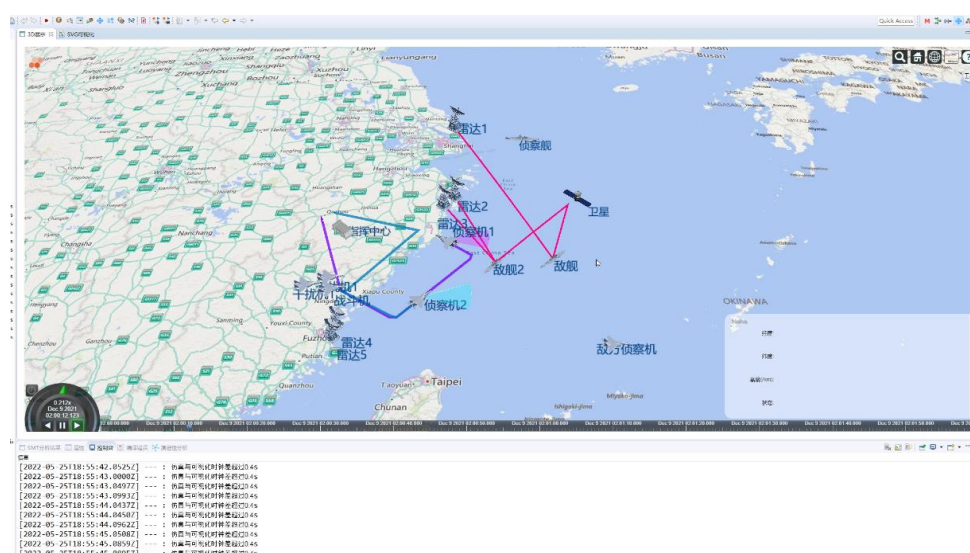


图 5-3 作战概念推演态势显示界面

5.3 海陆空作战场景想定

5.3.1 作战场景

为验证第四章研究成果的有效性，本章对第四章实验场景中的小规模武器装备体系进行模型构建。设想以海、陆、空联合作战场景为例，我国准备将某一领域的领海、领土、领空的军队进行编队和作战演习，以预防敌军对我国领域进行攻击。边防侦察，发现有敌舰入侵，则立马通知指挥中心，指挥中心经过信息处理与决策，派出军队进行部署，以驱赶敌军装备以捍卫国家领域主权。

此次任务是模拟拦截敌军对空、对海攻击的复合型任务，我国需要保持整个武器装备体系结构稳定性上的优势，才有助于对敌军的突袭预先进行风险防控，因此采用第三章的模型演化算法对小型 WSoS 网络进行抽象建模，再根据第四章的风

险评估模型对武器装备体系网络进行风险评估，同时对不同作战任务中的武器装备节点进行风险评估。

作战场景示意图如图 5-4 所示，作战场景描述如下：



图 5-4 海陆空联合作战场景示意图

1) 我方电子侦察机开始巡逻任务，协同地面雷达站检测是否有敌军装备单位进入我方领域。

2) 敌舰进入我方地面雷达站监测范围，地面雷达实时监控敌方行踪，判断是否进入我方领域。若没有发现目标，则继续监测；若发现可疑目标，则由地面指挥中心发送决策指令给电子侦察机与驱逐舰进行目标定位与追踪。

3) 敌舰进入我方电子侦察机或驱逐舰侦察范围，电子侦察机或驱逐舰对敌舰发送驱逐警告信号。

4) 敌舰收到警告信号后，若选择撤退，我方装备将继续追踪敌方装备单位，监控其离开我方领域，同时陆基雷达也一直监测敌方装备的行驶轨迹。敌方装备离开我方领域，则完成驱逐拦截任务。

5) 敌舰收到警告信号后, 若选择不撤退, 则视作受到入侵威胁, 我方装备进入迎敌状态, 地面指挥中心派出战斗机与战舰, 准备进行跟踪与火力打击。

6) 敌舰进入我方战斗机和战舰的有效攻击范围后, 战斗机和战舰对敌舰进行火力驱逐直到全部敌舰被击毁或离开我方领域, 则完成驱逐拦截任务, 我方火力装备返回原编队区域。若我方装备被击毁, 则未完成驱逐拦截任务。

武器装备体系延用第四章的装备体系网络的参数信息, 综合分析各装备的侦察、决策、打击、通信功能指标以及实际作战环境情况, 并根据各项能力以上各类功能指标的实际值会有所改变及合理范围内的波动, 基于 Metagraph 2.0 平台所集成的作战效能评估算法对小型协同作战武器装备体系进行作战效能评估。

5.3.2 武器装备体系作战效能评估

1) 构造武器装备体系作战效能评估层次

对第四章的小规模武器装备体系进行模型构建, 根据各装备的能力进行作战推演, 并基于 Metagraph 2.0 可视化平台所应用的改进后云重心效能评估方法来得出各装备节点以及装备节点间的链路关系在整个体系的作战效能, 网络组件的作战效能评估值 E 介于 $[0,1]$ 之间, 当 $E=1$ 时, 表明该组件的作战效能最好; 当 $E=0$ 时, 表明该组件的作战效能最差。

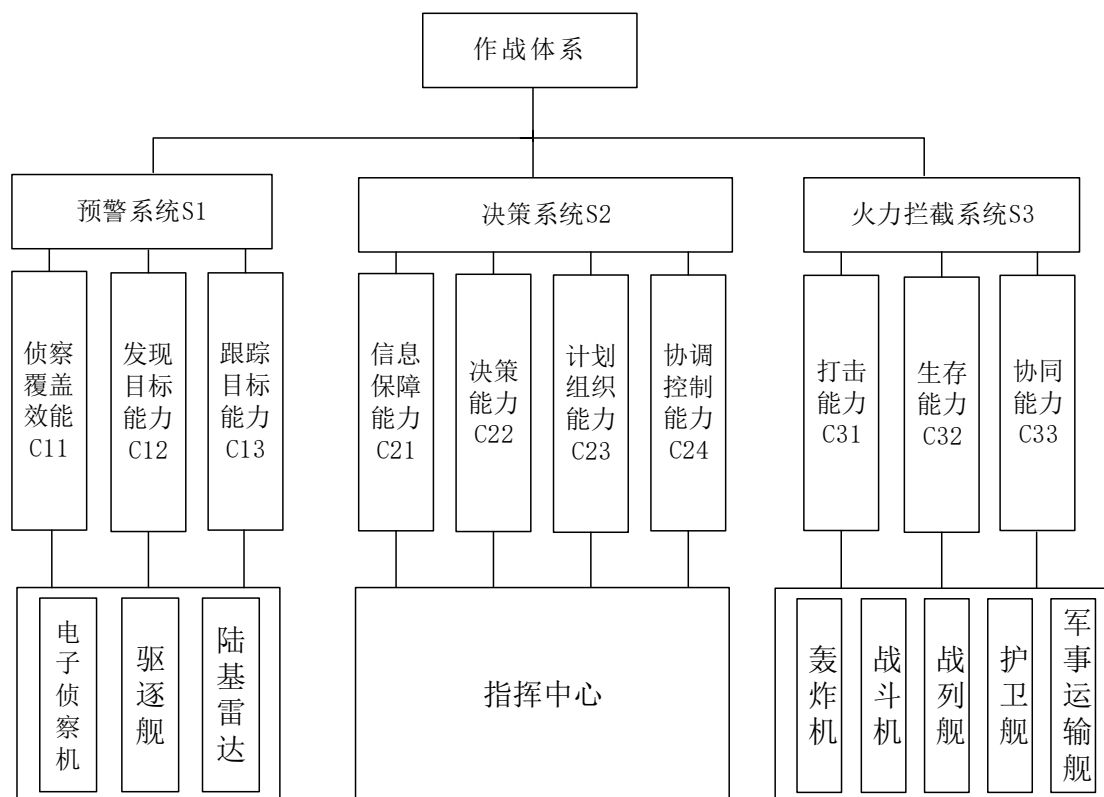


图 5-5 体系作战效能评估指标示意图

效能评估层次如图 5-5 所示, 装备平台与能力指标的详细映射关系如表 5-1 所示。

表 5-1 能力指标与装备平台映射关系表

能力指标	装备平台
侦察覆盖能力 C11	电子侦察机
	驱逐舰
	陆基雷达
发现目标能力 C12	电子侦察机
	驱逐舰
	陆基雷达
跟踪目标能力 C13	电子侦察机
	驱逐舰
信息保障能力 C21	控制中心
决策能力 C22	控制中心
计划组织能力 C23	控制中心
协调控制能力 C24	控制中心
打击能力 C31	轰炸机
	战斗机
	战列舰
	护卫舰
	军事运输舰
生存能力 C32	轰炸机
	战斗机
	战列舰
	护卫舰
	军事运输舰
协同能力 C33	轰炸机
	战斗机
	战列舰
	护卫舰
	军事运输舰

2) 能力比较矩阵

预警系统、决策系统、火力拦截系统的各项能力之间有所联系, 因此建立能力比较矩阵。对系统与系统, 能力与能力之间的强弱关系进行标度法评分。评分准则按照 Saaty 的 1-9 标度法来进行对人的主观感觉进行量化。比较矩阵 A 满足 $a_{ij}=1/a_{ji} > 0$ 和 $a_{ii}=1$ 。

要衡量出作战体系中不同能力指标的权重大小, 需要先基于标度准则构建比较矩阵, 根据能力之间的影响关系来形成比较矩阵。能力分别为侦察覆盖效能、发现目标能力、跟踪目标能力、信息保障能力、决策能力、计划组织能力、协调控制能力、打击能力、生存能力以及协同能力。

表 5-2 Saaty 的 1-9 标度法

标度	含义
1	A_i 和 A_j 具有同等重要性
3	A_i 比 A_j 稍重要
5	A_i 比 A_j 明显重要
7	A_i 比 A_j 非常重要
9	A_i 比 A_j 极端重要
2, 4, 6, 8	为上述相邻判断的中值
倒数	若因素 A_i 与 A_j 比较得 a_{ij} , 则因素 A_j 与 A_i 比较得 a_{ji}

下面简单介绍验证平台里的效能评估算法中用到的一些计算公式如下:

$$\begin{aligned}\bar{w}_i &= \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \\ w_i &= \frac{\bar{w}_i}{\sum_{j=1}^n \bar{w}_j}\end{aligned}\quad (5-1)$$

计算比较矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征根 $\lambda_{\max}$

$$\lambda_{\max} = \sum_{j=1}^n \frac{(Aw)_i}{nw_i} \quad (5-2)$$

其中, $(Aw)_i$ 是 Aw 的第 i 个值。

由于每个人的认知有所不同, 因此构造的比较矩阵不可能保证完全一致, 但是有一定范围内的不一致是允许的。一致性指标 CI 的计算公式如式(5-3)所示, 其中 $\lambda_{\max}$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征值, n 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的阶数。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (5-3)$$

引入平均随机一致性指标 RI 来检验一致性指标 CI, 平均随机一致性指标 RI 随着因素数量的变化如表 5-3 所示。

表 5-3 平均随机一致性指标 RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41

接着计算一致性比例 CR, 计算公式如式(5-4)所示。

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5-4)$$

若 $CR < 0.1$, 则认为比较矩阵 $\mathbf{A}$ 的一致性尚可接受, 然后再把其归一化后的特

征向量作为权向量；否则，将需要对 $\mathbf{A}$ 进行一定程度的修正以满足其一致性。

根据装备平台的能力与系统间的的关联关系，咨询专家意见，形成两两比较数值，比较信息如表 5-4 所示。

表 5-4 小规模武器装备体系能力比较信息

能力	C11	C12	C13	C21	C22	C23	C24	C31	C32	C33
C11	1	1/3	1/2	0	0	0	0	0	0	0
C12	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	1/2	1	0	0	0	0	0	0	0
C21	0	0	0	1	1/5	1/3	1/3	0	0	0
C22	0	0	0	5	1	2	2	0	0	0
C23	0	0	0	3	1/2	1	1	0	0	0
C24	0	0	0	3	1/2	1	1	0	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3
C32	0	0	0	0	0	0	0	1/5	1	1/2
C33	0	0	0	0	0	0	0	1/3	2	1

根据装备平台间的能力关联关系，查询上表可提取出三个能力比较矩阵 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 、 $\mathbf{A}_3$ 。其中 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 、 $\mathbf{A}_3$ 形式如下：

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad (5-5)$$

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 5 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 3 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-6)$$

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-7)$$

根据公式(5-1)至(5-3)和能力比较矩阵能够计算出矩阵的一致性系数 $CR_1=0.0079$ ， $CR_2=0.0015$ ， $CR_3=0.0032$ 。CR 均小于 0.1，则通过了一致性检验，表明能力比较矩阵构建合理。

根据公式(5-1)可以计算得出小规模武器装备体系网络的各系统的能力权值向量 $w=[w_1, w_2, w_3]$ 。预警系统 S1 的各能力权值向量 $w_1=[0.1634, 0.5396, 0.2970]^T$ ，决策系统 S2 各能力的权值向量为 $w_2=[0.0819, 0.4488, 0.2346, 0.2346]^T$ ，火力拦截系统 S3 各能力的权值向量为 $w_3=[0.6483, 0.1220, 0.2297]^T$ 。

根据专家对于各系统对于整个武器装备体系的作战效能的能力值贡献度强弱关系也可以建立体系的能力比较矩阵 A_4 如下:

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix} \quad (5-8)$$

计算得出矩阵 A_4 的一致性系数 $CR_1=0.0032<0.1$, 通过一致性检验。而各系统相对于整个体系作战效能贡献度的权值向量为 $w_4=[0.3090, 0.5816, 0.1095]^T$ 。

3) 计算体系整体效能

表 5-5 武器装备体系装备平台相应能力打分值

能力指标	装备平台	能力打分
侦察覆盖能力 C11	电子侦察机	91
	驱逐舰	89
	陆基雷达	93
发现目标能力 C12	电子侦察机	93
	驱逐舰	90
	陆基雷达	93
跟踪目标能力 C13	电子侦察机	93
	驱逐舰	91
信息保障能力 C21	控制中心	91
决策能力 C22	控制中心	91
计划组织能力 C23	控制中心	91
协调控制能力 C24	控制中心	91
打击能力 C31	轰炸机	85
	战斗机	83
	战列舰	80
	护卫舰	78
	军事运输舰	63
生存能力 C32	轰炸机	80
	战斗机	80
	战列舰	80
	护卫舰	80
	军事运输舰	75
协同能力 C33	轰炸机	92
	战斗机	92
	战列舰	92
	护卫舰	91
	军事运输舰	90

根据专家意见以及装备原有属性对于各个能力进行打分得到分值 R , 并与各能力的权值 w 相乘, 则可以计算得出上一层级的系统的效能:

$$F = \left(\sum_{i=1}^n R_i * w_i \right) / 100 \quad (5-9)$$

作为最高层级的作战效能值由武器装备体系各系统的效能值按不同的权重进行加权和得到，其计算公式也由公式(5-9)可得。

表 5-5 中的能力指标值生成方式均属于单类装备平台，在小规模作战体系网络中，控制中心和护卫舰的数目均为 1，因此装备平台的效能值大小即为相应的能力指标的评价值，其他装备平台的固有能力指标打分值如表 5-6 所示。

其余能力指标能力值计算方式属于装备群（数量为 X ），需要在单个装备打分值的基础上进行进一步的计算，并根据装备平台固有能力值、装备数目进行计算。装备群的能力指标值 R_1 计算公式如下：

$$R_1 = 100 * \left[1 - \left(1 - \frac{R}{100} \right)^{0.9995 + 0.098 * (X - 1)} \right] \quad (5-10)$$

装备群的详细能力指标评价值根据公式(5-10)计算后结果如表 5-6 所示。

表 5-6 武器体系装备群能力指标评价值

能力指标	装备平台	装备数目	能力评价值
侦察覆盖能力 C11	电子侦察机	5	96.49387
	驱逐舰	4	94.24505
	陆基雷达	4	96.79274
发现目标能力 C12	电子侦察机	5	97.52854
	驱逐舰	4	94.91255
	陆基雷达	4	96.79274
跟踪目标能力 C13	电子侦察机	5	97.52854
	驱逐舰	4	95.56072
打击能力 C31	轰炸机	4	91.40444
	战斗机	4	89.89385
	战列舰	5	89.34918
	军事运输舰	2	66.41840
生存能力 C32	轰炸机	4	87.52955
	战斗机	4	87.52955
	战列舰	5	89.34918
	军事运输舰	2	78.16068
协同能力 C33	轰炸机	4	96.18805
	战斗机	4	96.18805
	战列舰	5	97.02388
	军事运输舰	2	92.01086

将各装备平台以及装备群的能力评价值与各装备对于系统的影响度权重进行加权和得到各系统的效能值，再经过各系统对于体系的影响度权重进行加权和得

到最终体系的效能值为 $F=0.90694$ 。

随后,进行单个组件移除计算体系效能值的相应实验。移除单个装备节点或链路后重新搭建作战体系效能评估层次,并计算出当前网络的作战效能,由差值可以得出单个装备或单条链路对于整个体系的作战效能为多少。

5.4 实验结果

1) 装备作战效能评估

由体系作战效能评估方法得出网络体系的整体作战效能,初始体系网络的总体作战效能值为 $F=0.90694$,之后依次去除一个装备节点,并对能力依赖矩阵进行重组,再对当前网络进行作战效能评估。计算移除前后武器装备体系网络的作战效能的下降变化值,以此来得出单个装备的作战效能,评估结果如表表 5-7 所示。

表 5-7 协同作战网络中各类武器装备的作战效能排序结果

序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值
1	CC1	0.08555	11	Des1	0.03258	21	BB3	0.02946
2	ERA1	0.03724	12	Des4	0.03245	22	BB4	0.02928
3	ERA3	0.03630	13	Des2	0.03215	23	BS1	0.02900
4	ERA2	0.03574	14	Des3	0.03196	24	BS5	0.02888
5	Radar1	0.03548	15	FT1	0.03150	25	BS3	0.02881
6	ERA5	0.03422	16	FT2	0.03132	26	BS4	0.02875
7	Radar3	0.03387	17	FT4	0.03128	27	BS2	0.02871
8	Radar4	0.03366	18	FT3	0.03115	28	FG1	0.02838
9	ERA4	0.03317	19	BB1	0.03057	29	MTS1	0.02773
10	Radar2	0.03314	20	BB2	0.03040	30	MTS2	0.02728

从表 5-7 可以看出,陆上指挥中心的作战效能最大,其次为电子侦察机和陆基雷达,火力类装备的作战效能较小,最后是辅助类。分析其原因,在作战过程中,陆上指挥中心负责战场信息的分析与资源调控,而侦察机负责捕获敌方目标,处于作战任务的发源点,只有及时发现敌情,才能更快的采取行动,为之后的作战任务创造有利的条件。此排序结果与 4.4.1 节的排序结果一致,说明相对风险值较高的装备节点,其对应的作战效能评估贡献值也较大。

2) 链路的作战效能评估

装备之间的链路关系主要是物质、能量、信息流等方式来进行沟通,而装备系统之间的物质流、能量的交流主要依赖通信链路来进行及时沟通,若通信链路被截断或者被干扰会影响作战效能,因此本节主要评估体系网络的去除该链路后的体系网络作战效能。因此通过平台的效能评估算法来评估链路的作战效能,链路的能力指标如表 5-8 所示。

对于各能力指标对各类武器装备由专家意见评估, 并对各能力指标的重要性采用 Saaty 的 1-9 标度法来进行量化, 并求得各能力的权值 W_i , 则链路的作战效能等于各能力的权值与各能力的打分值。

表 5-8 链路通信能力指标

通信能力指标分类 C
通信覆盖范围
通信传输速率
通信误码率
通信容量
通信延迟

由作战效能 $E_i = W_i * C_i$ 可以计算得出链路的作战效能, 如表 5-9 所示。

表 5-9 协同作战网络链路作战效能评估结果

序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值	序号	装备名称	评估值
1	CC1- ERA1	0.02978	21	CC1- BB1	0.01940	41	Des2- FT2	0.01300
2	CC1- ERA4	0.02860	22	ERA1- Radar1	0.01909	42	Des3- FT3	0.01281
3	CC1- ERA3	0.02624	23	ERA2- Radar2	0.01896	43	Des4- FT4	0.01250
4	CC1- ERA2	0.02500	24	ERA3- Radar3	0.01872	44	Des2-BB1	0.01231
5	CC1- Radar1	0.02462	25	ERA4- Radar4	0.01853	45	Des1-BB2	0.01219
6	CC1- ERA5	0.02381	26	ERA2- Radar5	0.01803	46	Des3-BB3	0.01194
7	CC1- Radar3	0.02375	27	ERA1- Des4	0.01784	47	Des4-BB4	0.01181
8	CC1- Radar4	0.02263	28	ERA3-Des2	0.01766	48	FT1-BB1	0.01157
9	CC1- ERA4	0.02251	29	ERA4-Des3	0.01747	49	FT2-BB2	0.01144
10	CC1- Radar2	0.02238	30	ERA1-FT1	0.01716	50	FT3-BB3	0.01113
11	CC1- Des1	0.02145	31	ERA2-FT2	0.01666	51	FT4-BB4	0.01069
12	CC1- Des 4	0.02126	32	ERA4-FT4	0.01641	52	Des1- MTS1	0.01026
13	CC1- Des 2	0.02108	33	ERA3-FT3	0.01598	53	Des2- MTS1	0.00995
14	CC1- Des 3	0.02095	34	ERA5-BB1	0.01548	54	Des3- MTS2	0.00958
15	CC1- Radar1	0.02064	35	ERA1-BB2	0.01523	55	Des4- MTS2	0.00933
16	CC1- FT 1	0.02027	36	Radar1- Des4	0.01480	56	BS1-MTS1	0.00914
17	CC1- FT 3	0.02015	37	Radar2- Des3	0.01461	57	BS2-MTS2	0.00833
18	CC1- FT 4	0.01996	38	Radar3- Des2	0.01443	58	MTS1- MTS2	0.00970
19	CC1- FT2	0.01977	39	Radar4- Des1	0.01418	59	MTS1-FG1	0.00821
20	CC1- BB1	0.01952	40	Des1- FT1	0.01312	60	MTS2- FG1	0.00597

从表 5-9 可以看出, 与陆地指挥中心相连的链路关系的作战效能评估值最大。其次为与电子侦察机、雷达、驱逐舰等侦察类装备的链路, 然后是侦察类装备与打击类装备之间的链路关系。作战效能评估值最小的是辅助类与打击类的之间的链路关系。此排序结果与 4.4.1 节的排序结果一致, 说明相对风险值较高的链路, 其对应的作战效能评估贡献值也较大。

3) 结果对比

将表 4-22 与表 5-7 对比, 排序结果一致, 说明相对风险值较高的装备节点, 其对应的作战效能评估贡献值也较大。其中, 陆上指挥中心的作战效能最大, 其次为电子侦察机和陆基雷达, 火力类装备的作战效能较小, 最后是辅助类。分析其原因, 在作战过程中, 陆上指挥中心负责战场信息的分析与资源调控, 而侦察机负责捕获敌方目标, 处于作战任务的发源点, 只有及时发现敌情, 才能更快的采取行动, 为之后的作战任务创造有利的条件。

将表 4-23 与表 5-9 对比, 排序结果一致, 说明相对风险值较高的装备节点, 其对应的作战效能评估贡献值也越大, 对于整个 WSoS 网络稳定性的影响也越大。其中, 与陆地指挥类装备相连接的链路关系对于整个装备网络稳定性的贡献很大, 这是因为在作战任务当中, 陆地指挥类装备的功能是战场信息处理以及指令传达, 对于指挥作战、协调各兵种之间的配合作战有着至关重要的作用。其次较为重要的是与侦察类装备相连的链路关系, 这是因为在作战任务下, 侦察类装备对于及时发现敌情, 提前布控, 以及最大化减小外部威胁对我方 WSoS 网络的稳定性。

综上所述, 基于多指标融合的装备体系网络风险评估框架是有效的, 且对于武器装备网络的风险防控具有实际意义。

5.5 本章小结

本章首先介绍了实验室项目所搭建的作战概念模型动态推演可视化平台 Metagraph 2.0 的一些模块以及功能方法, 并基于该平台实现了小规模武器装备体系作战场景的搭建与作战效能评估的准备工作。为验证第三四章的研究成果, 借助该可视化平台的作战效能评估功能, 证明了基于多指标融合的装备体系网络风险评估模型所识别出的网络中的风险评估值高的装备或链路的作战效能评估值高, 从而验证了该风险评估模型的有效性。

第六章 结论与展望

6.1 全文总结

本文根据武器装备体系网络的特点,结合复杂网络的理论知识,建立了武器装备体系双层复用网络演化模型,并对武器装备体系的风险评估方法进行了研究。本文的研究工作与结论如下:

1) 针对武器装备的功能差异性对武器装备体系进行了四类功能节点分层复用网络的抽象建模,并对于各层的分层信息以及基本统计特征进行了研究分析,发现侦察层与火力层的重叠性与度相关性指标较高,而火力层与决策层的重叠性与度相关性指标较低。通信层节点信息空间利用率较高,接近 1,而其他各层对于节点的利用率较低,但各层的链路损失率都是 0。出于提高节点信息空间利用率的目的,将多层网络进行聚合简化分析,研究发现将侦察层与火力层、通信层与决策层分别进行聚合简化分析建立双层复用网络可以最大化的提升节点信息空间的利用率,节点之间的交互信息损失较小,且对于提高网络的资源传输控制能力有所帮助。

对武器装备体系网络的特点进行了分析,并根据我国武器装备体系网络的作战需求,构建了武器装备体系双层复用网络的演化模型,并对武器装备双层复用网络的各个层次进行了全面深入的研究分析,并结合实际武器装备体系特点,对武器装备双层复用网络的演化方法进行了改进。实验发现,改进后的战备资源网络演化模型不仅从构建成本以及维护成本上有所优化,且基于战备资源网络演化模型的重要组件的识别准确率更高,整体性能更好;改进后的作战通讯网络演化模型信息传播性能有所提升,且基于作战通讯网络演化模型的关键组件的识别准确度有所提升,但消耗时间有些增长。然而就整体而言,基于改进的武器装备体系双层复用网络演化模型的演化时间降低了,重要组件识别准确率提高了,重要组件的识别效率也提高了。

2) 针对目前武器装备体系网络的风险测度指标独立且数目较多的问题,构建了基于网络拓扑特征并结合实际相关物理参数的五项风险指标:可达性、易达性、聚集性、效率和规模来对武器装备体系网络进行风险评估,并通过实验识别出了武器装备网络中的关键装备节点与关键链路。最后通过作战效能实验验证了基于多指标融合的武器装备体系网络风险评估方法的有效性,对于武器装备体系风险防控具有实际意义。

6.2 后续工作展望

武器装备体系是由众多武器系统及其系统之间错综复杂的交互关系构成的，其风险评估研究过程会受到众多因素以及多因素的组合影响，也面临许多抽象建模层面、武器装备体系风险防控与网络结构优化上的挑战。本文通过对武器装备体系合理抽象与建模，对武器装备体系进行了基于多指标融合的风险评估，但仍有以下几个方面的研究有待进一步进行优化与改善：

1) 进一步优化武器装备体系建模与描述的方法

在武器装备体系网络模型的构建过程中，本文按不同功能将网络分为多层网络聚合成了两层，对于装备的一些功能细化粒度不够。所以下一步研究考虑细化装备节点的不同的属性与功能，比如保障类装备在武器装备体系中发挥的作用；以及装备系统可能存在嵌套关系，可以考虑用超网络或者作战环来进行建模。在下一步研究中，应该将各种装备的属性和行为进行更为细致地研究，进一步规范化与装备体系紧密联系的建模因素，增强装备网络模型的实用性。

2) 进一步优化对于二级风险指标的选取

本文主要是基于网络结构以及实际物理参数来构建的风险指标体系，但随着网络节点种类的丰富以及完成一定的作战任务，则不同类型的装备节点之间会形成特殊的任务环路，下一步研究可以组合新的评估指标，比如作战环、杀伤链数等基于功能环路的评估指标来对武器装备体系网络风险进行评估，进而增加武器装备体系网络风险评估的多样性，得到更加全面的评估结果。

3) 对于网络风险综合指标研究框架的进一步优化

本文对于武器装备体系网络的风险综合指标的研究是在网络拓扑特征的基础上展开的，而实际的武器装备体系网络仍需要考虑非拓扑结构方面的因素，比如从综合评价方法、武器装备的功能需求以及面向体系的使命任务等角度来进行风险评估的研究，从而提高武器装备体系网络的风险评估的准确性，进而增强武器装备体系的风险防控能力。

致 谢

三年时光犹如白驹过隙，回忆的思绪纷飞，哭过、笑过、跌倒过、站起来过，记忆如浪潮拍岸而来吞噬了我。我回过神来，感悟收获良多。在此论文完成之际，向所有关心帮助过我的人致以最诚挚的感谢。

感谢电子科技大学所提供的学习环境和学习资源。成电作为摆渡人送走一届又一届学子，学生们携光阴蜕变为沉稳的赶路人，一代人终将老去，而它依旧年轻。

感谢导师李桓老师以及王坚老师和杨鍊老师，三位老师秉持严谨的学术态度，是我学习的榜样。感谢老师们对我的帮助，在老师们的点拨与指导之下，饶我科研能力不佳也能最终解决难题。同样感谢老师们的包容与鼓励，让我明白要以大格局、积极乐观的心态面对挫折与挑战。

感谢教研室的同门以及师兄师姐师弟师妹们。特别感谢郭铖飞、宋颖、渊采、熊江涛、顾旭辉等人为我指点迷津，感谢汤涉、段鸿瑞、叶佳文、沈阳森、谢博宇、金曙光等人曾帮助与鼓励我。愿诸位前程似锦。

感谢我的室友张春莲，三年的寝室生活简单且快乐。感谢我的朋友吴桐、赵凤、郑晓云、李凡祎以及一同备考选调的张玲、钟浩杰、陈秋月等人，虽然他们身处远方，但仍旧给我莫大的支持与鼓励。感谢周亚文、王文滔同学的陪伴，感谢李林玲、杨蕾、敬芳菲、徐明珠等同学的支持，也感谢周正同学的鞭策与陪伴。愿他们一生坦途，事事顺遂。

最重要的，感谢我的母亲和姐姐。是她们毫不吝啬的关怀给了我直面困难的底气，是她们不求回馈的爱与支持给了我继续前行的勇气，是她们的乐观、善良与开明在潜移默化中影响着我，是她们支持、鼓励、陪伴我渡过一个又一个坎儿，是她们引领我成为一个力排万难的孤勇者。再次感谢我的家人！

感谢坚持到最后的自己，不轻言放弃，不轻易妥协。

最后，感谢每一位拨冗评审论文与参与答辩的老师与专家！

参考文献

- [1] 樊延平, 马亚龙. 陆军武器装备作战建模与仿真[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015, 68-99.
- [2] Dimitrov V. An overview of the department of defense architecture framework(DoDAF)[J]. Journal of Comparative Neurology, 2012, 24(1): 31-60.
- [3] Cole J. L, Valentine, P. Joint data base elements for modeling and simulation[C]. Proceedings of 1993 Winter Simulation Conference, Chicago, 1993: 971-976.
- [4] Stone G. F, McIntyre G. JWARS: the Joint Warfare System(JWARS): a modeling and analysis tool for the defense department[C]. Proceedings of the 33rd Conference on Winter Simulation, Washington, 2001: 691-696.
- [5] Metz M. Joint Warfare System(JWARS) Verification and Validation Lessons Learned[C]. Proceedings of the 32nd Conference on Winter Simulation, Orlando, 2000: 855-858.
- [6] Bennington R. W. Joint Simulation System (JSIMS)-an Overview[C]. Proceedings of the IEEE 1995 National Aerospace and Electronics Conference, Chicago, 1995: 804-809.
- [7] Valinski M, Driscoll J, McGraw R. M, et al. Providing a parallel and distributed capability for JMASS using SPEEDES[J]. Proceedings of SPIE, 2002, 36(05): 150-159.
- [8] 皇甫一江. 基于 DoDAF 作战视图的美军海基反导体系结构模型[J]. 现代雷达, 2018, 40(11): 14-17.
- [9] 李文俊, 杨学强, 纪伯公. 基于 DoDAF 的装备保障信息系统集成体系结构设计[J]. 装甲兵工程学院学报, 2018, 32(05): 95-103.
- [10] 刘丽君, 涂天佳. 基于 DoDAF 作战视图的无人直升机协同对海作战建模分析[J]. 电子技术与软件工程, 2018(03): 129-131.
- [11] 陈毅雨, 刘硕, 钟斌, 等. 基于 DoDAF 的空地协同反恐体系总体结构设计[J]. 装甲兵工程学院学报, 2016, 30(02): 73-79.
- [12] R. C. Jeffrey. An information age combat model[M]. Newport: Alidade Incorporated, 2004, 8-25.
- [13] D. Sean, R. B. Shannon, R. Ghaith, et al. Applying the information age combat model: quantitative analysis of network centric operations[J]. The international 2C Journal, 2009, 3(1): 1-25.
- [14] Dekker H. A. Simulating network robustness: Two perspectives on reality[C]. Proceedings of SimTecT 2004 Simulation, Canberra, 2004: 126-131.

- [15] Dekker H. A. Network topology and military performance[C]. 2005 International Congress on Modeling and Simulation, Australia, 2005: 2174-2180.
- [16] Dekker H. A. Analyzing C2 structures and self-synchronization with simple computational models[C]. 16th International Command and Control Research and Technology Symposium, Quebec, 2011: 12-14.
- [17] G. Boaz, K. Moshe, P. Michal, et al. Network optimization models for resource allocation in developing military countermeasures[J]. Operations Research, 2012, 60(1): 48-63.
- [18] M. BIMAL K, P. APEKSHA. Modelling and simulation: cyber war[C]. Procedia Technology, 2013, 10: 987-997.
- [19] S. THOMAS. Furman, An application of social network analysis on military strategy, system networks and the phases of war[D]. Ohio: Air Force Institute Of Technology, 2015, 5-23.
- [20] L. PAUL. Implications of cognitive networks on Canadian armed forces capabilities[R]. Canada: Defence Research and Development Canada, 2019.
- [21] 李德毅, 王新政, 胡钢峰. 网络化战争与复杂网络[J]. 中国军事科学, 2006, 19(3): 11-119.
- [22] L. N. Chen, J. C. Huang, W. M. Zhang. Research on complex network topology model of network warfare[J]. Electronics Optics & Control, 2008, 15(6): 4-7.
- [23] J. Li, W. Wu, F. S. Liu. Modeling method and characteristic analysis of deterministic hierarchical network[J]. Journal of Academy of Armored Force Engineering, 2018, 32(5): 109-114.
- [24] S. He, K. W. Yang, J. Liang. Research on contribution of single equipment to weapon system-of-systems based on network invulnerability[J]. Fire Control & Command Control , 2017, 42(8): 87-91.
- [25] J. L. Liang, W. Xiong. Capabilities assessment of the weaponry system based on combat ring[J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41(8): 1811-1818.
- [26] 胡晓峰, 贺筱媛, 饶德虎, 等. 基于复杂网络的体系作战指挥与协同机理分析方法研究[J]. 指挥与控制学报, 2015, 1(01): 5-13.
- [27] F. Wang, G. Y. Si, M. Rong, et al. Research on network-of-networks model of armament system-of-systems[J]. Systems Engineering and Electronics, 2015, 37(9): 2052-2059.
- [28] L. Gao, J. H. Cao, T. L. Song, et al. Evolution model of equipment support system of systems based on complex network theory[J]. Acta Armamentarii, 2017, 38(10): 2020-2029.
- [29] Z. W. Ma, W. Jiang. Research on naval formation air defense modeling based on complex networks[J]. Ship Science and Technology, 2010, 32(11):102-104.
- [30] Shafer G. Mathematical theory of evidence[M]. Princeton: Princeton University Press, 1976, 23-40.

- [31] Cochran E. B, Rowe A. J. The sources of disruption to project cost and delivery performance[C]. Proceedings of the 8th DOD Sysposium on Acquisition Research, Washington, 1983:169-184.
- [32] Vincent P. S. Estimating engineering cost risk using logistic and multiple regression[R]. Chicago: DTIC Technical Reports, 2002.
- [33] Ireland L. R. Risk management model for the defense system acquisition process[R]. Fort Belvoir: 1983 Defense Risk and Uncertainty Workshop, 1983.
- [34] Harrison W. G. A methodology for assessing acquisition technical risk[D]. California: Naval Postgraduate School, 1992, 50-60.
- [35] Lackey J. B. The derivation of total risk by factoring complexity metrics into the risk analysis process[C]. 41st Aerospace Science Meeting and Exhibit, Reno, 2003: 68-75.
- [36] 狄鹏, 胡涛, 黄涛. 武器装备体系建设风险分析及评估模型研究[J]. 海军工程大学学报, 2008, (3): 71-76.
- [37] 王生凤, 童珣, 王建平. 装备使用阶段安全风险评估[J]. 装甲兵工程学院学报, 2012, 26(4): 22-25.
- [38] 肖丁, 赵金超, 张勇明, 等. 战时装备技术保障风险评估[J]. 火力与指挥控制, 2014, 39(5): 49-51.
- [39] 武永乐, 刘铁林, 李三群, 等. 基于模糊综合评判的武器装备体系运用风险评估[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(10): 74-78, 82.
- [40] 毛国栋. 武器装备研制过程质量管理体系运行风险分析[J]. 价值工程, 2020, 39(17): 83-86.
- [41] 冯军星. 基于正态云理论的 C~4ISR 系统信息能力评估[J]. 兵工自动化, 2020, 39(11): 69-72.
- [42] 王飞, 司光亚, 荣明, 等. 武器装备体系的异质超网络模型[J]. 系统工程与电子技术, 2015, 37(09): 2052-2060.
- [43] 鱼静, 董树军, 王书敏, 等. 信息化条件下陆军武器装备作战体系的网络化分析方法[J]. 兵工自动化, 2014, 33(10): 68-71.
- [44] 柯宏发, 赵继广, 唐跃平. 复杂电磁环境对通信装备性能影响因素的正交探索性分析[J]. 装备学院学报, 2014, 25(02): 60-64.
- [45] 郭秀梅. 体系对抗下电子干扰/雷达系统仿真建模的新方法[J]. 中国电子科学研究院学报, 2017, 12(03): 267-270.
- [46] G. Yu, Z. X. Dong, W. C. Zhao, et al. Topology analysis of complex deep-space communication network based on DTN[J]. Computer Simulation, 2021, 38(11): 53-57.

- [47] J. Chen, X. J. Tian, X. S. Zeng, et al. Research on military communication modeling and key node evaluation based on complex network[J]. Command Control & Simulation, 2021, 43(5): 55-59.
- [48] T. L. Liu, Z. R. Yang, H. Zhang, et al. Modeling and performance analysis of military communication network based on complex network[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(12). 2892-2898.
- [49] T. R. Hu, R. Wang, X. H. Huang. Node importance evaluation method for command information system communication network[J]. Command Information System and Technology, 2019, 10(5): 95-100.
- [50] R. Ding, Y. L. Zhang, T. Zhou, et al. Research on the influence of evolution of rail transit complex network on urban community division[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2022, 1(1):1-10.
- [51] L. Q. Ning, B. L. Xie, X. Zhang, et al. Network vulnerability under urban rail transit transfer station failure[J]. Shandong Science, 2022, 35(01): 81-87.
- [52] 许晓东, 徐名海, 周慧. 轨道交通网络特性分析[J]. 信息技术与信息化, 2021(11): 207-209.
- [53] 朱莉. 上海轨道交通网络的运能瓶颈评估及改进对策[J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25(01): 1-5+11.
- [54] L. W. Xie, Y. Li, L. F. Luo, et al. A vulnerable points identification method based on complex network theory and an operation index[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(4): 83-91.
- [55] C. Y. Chen, Y. Zhou, M. Chi, et al. Review of large power grid vulnerability based on complex network theory[J]. Control and Decision, 2022, 37(4): 782-798.
- [56] 金伟新, 肖田元. 基于复杂系统理论的信息化战争体系对抗建模与仿真[C]. 2008 系统仿真技术及其应用学术会议论文集, 山西太原, 2008: 31-43.
- [57] 李际超. 基于作战网络模型的装备体系贡献度研究[D]. 北京: 国防科学技术大学, 2015, 54-58.
- [58] 何正友, 向悦萍, 廖凯, 杨健维. 能源-交通-信息三网融合发展的需求、形态及关键技术[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(16): 73-86.
- [59] 张旺勋. 基于复杂交互网络的武器装备体系安全性分析方法[D]. 北京: 国防科学技术大学, 2015, 44-48.
- [60] 朱新建. 江苏省铁路水路货运网络抗毁性研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2020, 43-49.
- [61] 刘辉恒. 图论在电网架构中的应用[D]. 西宁: 青海师范大学, 2020, 25-34.

- [62] 张盛. 基于复杂网络理论的供应链管理研究综述及其展望[J]. 中国管理信息化, 2018, 21(14): 61-63.
- [63] 林淑瑜. 基于复杂网络理论的航运指数构建及应用研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2020, 15-39.
- [64] Newman MEJ, Watts DJ. Renormalization group analysis of the small-world network model. *Physics Letters A*, 1999, 263(4-6): 341-346
- [65] S. W. Li, L. Wang, C. Gong. Research methods of complex financial system: Multilayer network theory[J]. *Journal of Systems Science*, 2020, 28(1): 40-44.
- [66] 陆秋琴, 靳超. 煤炭运输公路网络可靠性仿真分析[J]. 计算机应用, 2019, 39(01): 292-297.
- [67] 赵莉莉. 复杂网络理论在城市公交系统中的应用[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2010, 4-10.
- [68] 邱原, 邢焕革. 基于社区结构的 Dijkstra 改进算法[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2012, 9(04): 34-39.
- [69] Z. N. Wu, Z. R. Di, Y. Fan. The structure and function of multilayer networks: progress and prospects [J]. *Journal of University of Electronic Science and Technology of China*, 2021, 50(1): 106-120.
- [70] 张凤琴, 梁栋, 管桦, 等. 基于能力优先的作战体系模型构建方法研究[J]. 计算机应用研究, 2015, 32(05): 1322-1325+1334.
- [71] 张猛. 复杂网络的社团划分算法研究与应用[D]. 南京: 南京邮电大学, 2020, 15-30.
- [72] 刘美玲. 基于复杂网络理论的我国高速铁路网络抗毁性研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019, 12-17.
- [73] Martin E. Dyer et al. Random Walks on Small World Networks[J]. *ACM Transactions on Algorithms*, 2020, 16(3): 1-33.

攻读硕士学位期间取得的成果

1. 参与项目

2019.12-2020.08 需求智能建模与验证系统

2020.09-2021.10 复杂作战场景模型动态推演以及可视化技术平台

2. 获得奖励

2019.10 研究生奖学金三等

2020.10 研究生奖学金二等

2021.10 研究生奖学金三等